ESQ
ELCOM STANDARD OF QUALITY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ESQ Service

Сервисная программа для преобразователей частоты и устройств плавного пуска ESQ

ВВ ПЧ ESQ F ME800 | ВВ ПЧ ESQ F ME800-R | ВВ УПП ESQ F HVS

НВ ПЧ ESQ-500/600 | НВ ПЧ ESQ-770 | НВ ПЧ ESQ F790 | НВ ПЧ ESQ F190S

НВ ПЧ ESQ-230

Версия программы **2.7.2**

Редакция документа: октябрь 2026

Modbus RTU (RS-485) / Modbus TCP

ООО «Элком»
www.elcomspb.ru

Содержание

1 Общие сведения 4
- 1.1 Назначение программы 4
- 1.2 Поддерживаемые устройства 4
- 1.3 Условные обозначения 5

2 Подготовка к работе 6
- 2.1 Что нужно для работы 6
- 2.2 Первая установка 6
- 2.3 Обновление программы 7
- 2.4 Ярлык, перенос и браузерная версия 8

3 Интерфейс программы 9
- 3.1 Главное окно 9
- 3.2 Меню разделов 10
- 3.3 Тёмная тема 11

4 Подключение к устройству 12
- 4.1 Подготовка устройства к связи 12
- 4.2 Подключение по COM-порту 13
- 4.3 Modbus TCP и демо-режим 13
- 4.4 Сверка с панелью 14

5 Режим записи и пароль 15
- 5.1 Включение режима записи 15
- 5.2 Смена и восстановление пароля 15

6 ВВ ПЧ ESQ F ME800 17
- 6.1 Обзор и управление 17
- 6.2 Силовые ячейки 18
- 6.3 Входы и выходы 19
- 6.4 Журналы 20
- 6.5 Параметры 21
- 6.6 Мастер наладки 24
- 6.7 Регистры Modbus ESQ F ME800 25

7 ВВ ПЧ ESQ F ME800-R 26
- 7.1 Обзор и управление 26
- 7.2 Силовые ячейки 27
- 7.3 Входы и выходы 28
- 7.4 Журналы 29
- 7.5 Параметры 30
- 7.6 Мастер наладки 31
- 7.7 Регистры Modbus ESQ F ME800-R 32

8 ВВ УПП ESQ F HVS 33
- 8.1 Обзор и управление 33

8.2 Параметры 34
8.3 Журналы 35
8.4 Регистры Modbus ESQ F HVS 36

9 НВ ПЧ ESQ-500/600 37
9.1 Обзор и управление 37
9.2 Входы и выходы 38
9.3 Журналы 39
9.4 Параметры 40
9.5 Мастер наладки 44
9.6 Регистры Modbus ESQ-500/600 45

10 НВ ПЧ ESQ-770 46
10.1 Обзор и управление 46
10.2 Входы и выходы 47
10.3 Журналы 48
10.4 Параметры 49
10.5 Мастер наладки 53
10.6 Регистры Modbus ESQ-770 54

11 НВ ПЧ ESQ F790 55
11.1 Обзор и управление 55
11.2 Входы и выходы 56
11.3 Журналы 57
11.4 Параметры 58
11.5 Мастер наладки 62
11.6 Регистры Modbus ESQ F790 63

12 НВ ПЧ ESQ F190S 64
12.1 Обзор и управление 64
12.2 Входы и выходы 65
12.3 Журналы 66
12.4 Параметры 67
12.5 Мастер наладки 68
12.6 Регистры Modbus ESQ F190S 69

13 НВ ПЧ ESQ-230 70
13.1 Две версии ПО 70
13.2 Обзор и управление 71
13.3 Входы и выходы 72
13.4 Журналы 73
13.5 Параметры 74
13.6 Мастер наладки 75
13.7 Регистры Modbus ESQ-230 76

14 Общие разделы 77
14.1 Тренды 77
14.2 Отчёты и диагностика 78
14.3 Связь и настройки 80

14.4 Подсказки для наладчика 80
14.5 Терминал 81
14.6 Произвольное устройство Modbus 84
14.7 Справка и документация 85

15 Типовые сценарии работы 86
15.1 Пусконаладка ПЧ 86
15.2 Пуск двигателя от УПП 86
15.3 Разбор аварии 86
15.4 Тиражирование настроек 86
15.5 Знакомство с неизвестным устройством 87

16 Хранение данных и ограничения 88
16.1 Где хранятся данные 88
16.2 Ограничения 89

17 Устранение неисправностей 90

1 Общие сведения

1.1 Назначение программы

ESQ Service — сервисная программа для ноутбука наладчика. Она подключается к преобразователям частоты и устройствам плавного пуска ESQ по протоколу Modbus (RTU через RS-485 или TCP) и позволяет:

- контролировать текущие величины, состояние, предупреждения и аварии устройства;
- управлять пуском, остановом и заданием частоты с ноутбука;
- читать, изменять, сохранять и сравнивать параметры, применять типовые настройки;
- проводить пусконаладку по шагам с помощью мастера наладки;
- записывать, просматривать и выгружать тренды, сохранять аварийные записи («чёрный ящик»);
- читать журналы и записи аварий, в том числе файл журнала сенсорной панели ВВ ПЧ;
- формировать протокол пусконаладочных работ и диагностический пакет для службы поддержки;
- отправлять ручные запросы Modbus и искать регистры неизвестного устройства (раздел «Терминал»);
- открывать руководства по эксплуатации поддерживаемых устройств прямо из программы.

Программа работает без интернета и без установки; интернет нужен только для обновления из программы. Есть демо-режим со встроенными моделями всех поддерживаемых устройств — для обучения и знакомства без оборудования.

Все устройства оформлены одинаково: одни и те же разделы меню, заголовки карточек («Состояние ПЧ», «Авария / предупреждение», «Сведения о ПЧ и настройке», «Последние аварии», «Все опрашиваемые величины»), кнопки и столбцы таблиц. Различаются только сами величины и параметры, поэтому, освоив одну модель, легко работать с остальными.

1.2 Поддерживаемые устройства

ВВ ПЧ ESQ F ME800

Высоковольтный преобразователь частоты с силовыми ячейками. Связь — Modbus RTU / TCP, адрес 1…99, по умолчанию 38400 бит/с.

ВВ ПЧ ESQ F ME800-R

Высоковольтный ПЧ 3, 6 и 10 кВ, компактное и некомпактное исполнение. Modbus RTU, по умолчанию в программе 9600 бит/с, 8N1. Параметры — только с панели.

ВВ УПП ESQ F HVS

Высоковольтное устройство плавного пуска. Modbus RTU 8N1, 4800 / 9600 / 19200 бит/с, адрес 1…32.

НВ ПЧ ESQ-500/600

Низковольтные ПЧ ESQ500 / ESQ600, 1,5…630 кВт. Modbus RTU, группа связи F05, по умолчанию 9600 бит/с.

НВ ПЧ ESQ-770

Низковольтные ПЧ ESQ-770. Modbus RTU, группа связи F0E, по умолчанию 19200 бит/с, 8E1.

НВ ПЧ ESQ F790

Низковольтные ПЧ ESQ F790 (V/f, SVC, FVC; асинхронные и синхронные двигатели). Modbus RTU, группа F05, по умолчанию 9600 бит/с, 8N1.

НВ ПЧ ESQ F190S

Низковольтные ПЧ ESQ F190S (V/f и векторное управление без датчика). Modbus RTU, группа связи P8; формат 8N2, 8E1, 8O1 или 8N1.

НВ ПЧ ESQ-230

Низковольтные ПЧ ESQ-230 двух версий ПО (V2.00 и «новый дизайн»), версия определяется автоматически. Modbus RTU, группа PD, по умолчанию 9600 бит/с, 8N1.

Произвольное устройство Modbus

Любое устройство с Modbus RTU / TCP: программа только открывает соединение и ничего не опрашивает — для ручных запросов и поиска регистров.

Демо-режим

Встроенные модели всех восьми устройств: пуск, задание, параметры, журналы и мастер наладки работают без оборудования.

1.3 Условные обозначения

Обозначение	Значение
«Параметры» → «Сервис»	Путь в программе: раздел меню, затем вкладка или кнопка
`F01.15`, `1E01H`	Код параметра устройства, адрес регистра Modbus (H — шестнадцатеричное число)
1	Выноска на рисунке, пояснение к ней приведено в тексте
«○», «×», «*»	Параметр можно менять в работе / только при остановленном ПЧ / только чтение (у ESQ-770 — «○», «◎», «●»; у ESQ F190S и ESQ-230 — «☆», «★», «●»). В каталоге параметров это столбец «В работе»

ВАЖНО

Команды управления, поданные с ноутбука, приводят к реальному пуску двигателя. Перед подачей команд убедитесь, что пуск безопасен для людей и механизма, и согласуйте управление с ноутбука с персоналом объекта.

2 Подготовка к работе

2.1 Что нужно для работы

- **Ноутбук** с Windows 10 или 11 (64 бит). Права администратора и интернет не нужны.
- **Преобразователь USB — RS-485** с драйвером COM-порта (CH340, FTDI, CP210x и т. п.).
- **Кабель:** экранированная витая пара к клеммам A/B (485+ / 485−) интерфейса связи устройства, экран — к GND. На длинной линии нужен терминатор 120 Ом.
- Для **Modbus TCP**: ВВ ПЧ ESQ F ME800 с картой Modbus TCP или шлюз Modbus TCP → RTU в одной сети с ноутбуком. Для остальных устройств — только через шлюз.
- Для **обновления из программы** — доступ в интернет (для остальной работы интернет не нужен).



Рисунок 1 — Схема подключения ноутбука к устройству по RS-485

2.2 Первая установка

Через установщик (нужен интернет):

1. Запустите `ESQ_Service_Setup.exe`. Если Windows покажет «Windows защитил ваш компьютер», нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае».
2. Нажмите Enter, чтобы установить программу в предложенную папку (`%LOCALAPPDATA%\ESQ Service`), или введите другую. Права администратора не нужны.
3. Установщик скачает последнюю версию программы (около 190 МБ), проверит контрольные суммы, распакует её, создаст ярлык **«ESQ Service»** на рабочем столе и в меню «Пуск» и предложит запустить программу.

Повторный запуск установщика обновляет уже установленную программу; настройки, пароль и журналы сохраняются.

Без интернета программа поставляется в виде четырёх частей архива и командного файла сборки.

1. Положите файлы `ESQ_ME800_Service.zip.001` … `.004` и `SOBRAT.bat` в одну папку, например `C:\ESQ`.
2. Запустите `SOBRAT.bat`. Он соберёт архив, проверит контрольную сумму SHA-256, распакует папку `ESQ_ME800_Service`, создаст ярлык **«ESQ Service»** на рабочем столе и в меню «Пуск» и запустит программу.

3. Файлы частей после этого можно удалить. Папку `ESQ_ME800_Service` не перемещайте и не удаляйте — на неё указывает ярлык.

Если у вас целый архив `ESQ_ME800_Service_Windows_x64.zip`, распакуйте его («Извлечь всё») и запустите `ESQ ME800 Service.exe`.

> **ПЕРВЫЙ ЗАПУСК**
> Windows может показать окно «Windows защитил ваш компьютер», потому что у программы нет цифровой подписи. Нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае».

2.3 Обновление программы

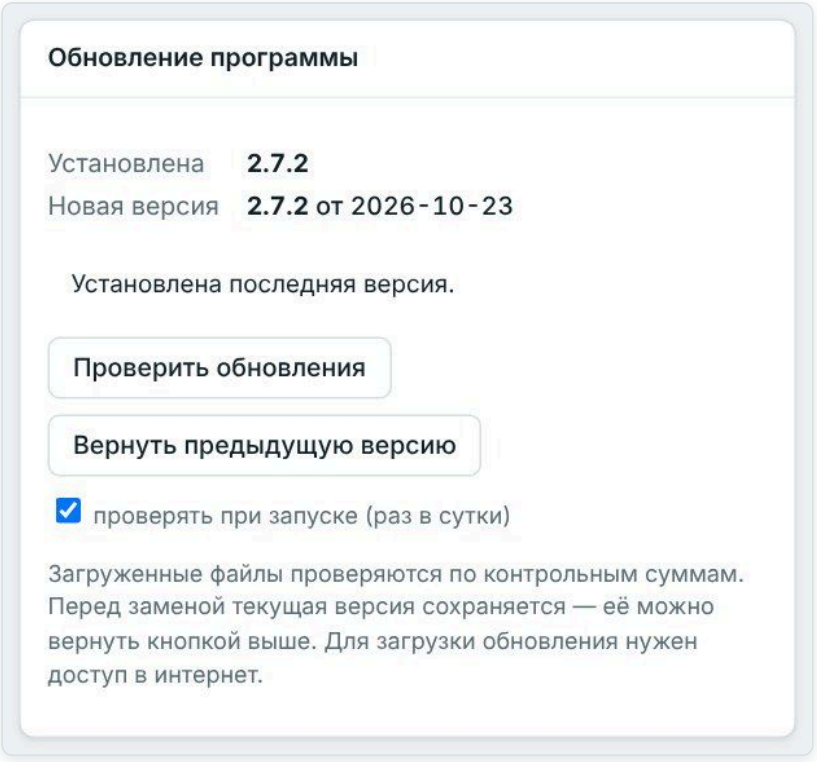


Рисунок 2 — Обновление программы

Из программы (настольная версия):

1. Откройте **«Связь и настройки» → «Обновление программы»** и нажмите **«Проверить обновления»** (или щёлкните по номеру версии в правом нижнем углу окна).
2. Если есть новая версия, появится её номер и кнопка **«Обновить до … и перезапустить»**. Программа разорвёт связь с устройством, скачает файлы, проверит их контрольные суммы SHA-256, заменит и перезапустится. Файлы, которые не изменились, повторно не скачиваются.
3. Если новая версия чем-то не устроила, нажмите **«Вернуть предыдущую версию»** — перед заменой текущая версия сохраняется.

Отметка **«проверять при запуске (раз в сутки)»** включает автоматическую проверку: при наличии новой версии программа покажет уведомление и отметку в нижней строке. Для

обновления нужны интернет и права на запись в папку программы, поэтому её не устанавливают в `Program Files`.

Вручную (без интернета на ноутбуке): закройте программу, распакуйте архив `ESQ_ME800_Update_x.x.x.zip` в ту же папку, где лежит папка `ESQ_ME800_Service`, согласитесь на замену файлов и проверьте номер версии в правом нижнем углу окна.

Настройки, пароль, журналы, шаблоны и аварийные записи при обновлении любым способом сохраняются.

2.4 Ярлык, перенос и браузерная версия

Ярлык. Если ярлыка нет (программа установлена из целого архива, перенесена или ярлык удалён), запустите `SOZDAT_YARLYK.bat` из папки `ESQ_ME800_Service`.

Перенос на другой компьютер. Скопируйте папку `ESQ_ME800_Service` целиком и запустите в ней `SOZDAT_YARLYK.bat`. Установка не требуется.

Браузерная версия. Файл `ESQ_ME800_Service.html` работает в Google Chrome или Microsoft Edge версии 89 и новее, без установки. Modbus TCP, сохранение в PDF и обновление из программы в ней недоступны; руководства по эксплуатации открываются в новой вкладке браузера.

3 Интерфейс программы

3.1 Главное окно

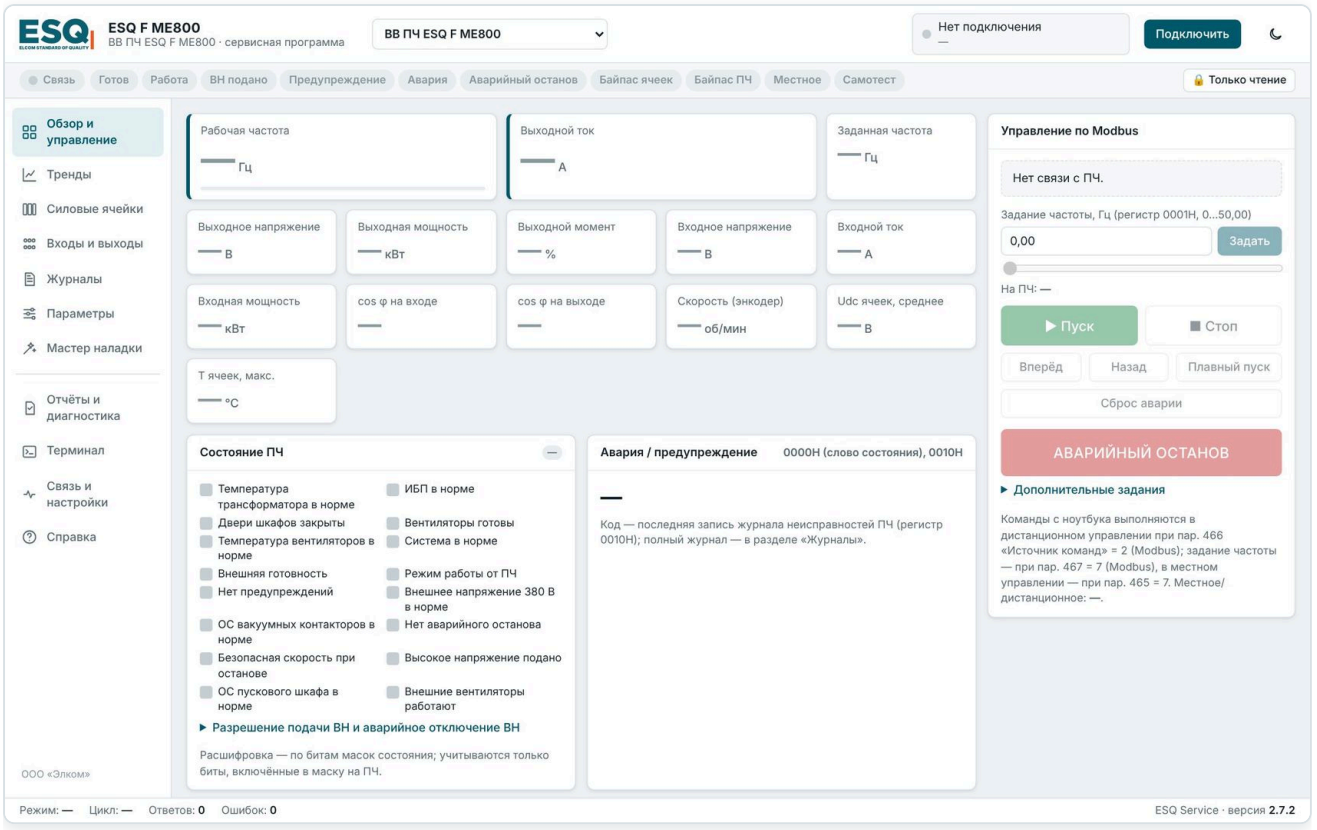


Рисунок 3 — Главное окно программы до подключения

Окно состоит из верхней панели, полосы состояния, меню разделов слева, рабочей области и нижней строки. Набор разделов меню зависит от выбранного устройства.

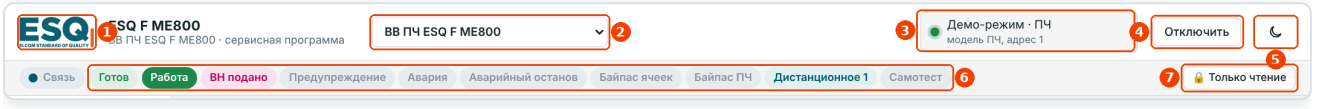


Рисунок 4 — Верхняя панель и полоса состояния

№	Элемент	Назначение
1	Логотип и заголовок	Модель выбранного устройства и название программы.
2	Список устройств	Раскрывающийся список выбора устройства, сгруппированный на «Высоковольтное оборудование», «Низковольтные ПЧ» и «Другое» (произвольное устройство Modbus). Если устройство подключено, программа спросит, отключиться ли от него; при отказе выбор вернётся. Выбор запоминается.
3	Состояние связи	Индикатор связи (зелёный — обмен идёт), способ подключения, скорость, формат и адрес устройства.
4	«Подключить» / «Отключить»	Открывает окно подключения (раздел 4) или разрывает связь.
5	Тема	Переключение светлой и тёмной темы оформления.
6	Полоса состояния	Индикаторы битов слова состояния устройства (связь, готовность, работа, разгон, торможение, предупреждение, авария и др.). Справа от них — текст текущей аварии.
7	«Только чтение» / «Запись разрешена»	Переключатель режима записи (раздел 5). Без него параметры и команды не передаются.

Нижняя строка показывает режим работы, длительность цикла опроса, число ответов и ошибок связи, последнюю ошибку и версию программы; щелчок по номеру версии открывает проверку обновлений. Слева внизу меню — документ, по которому реализован протокол выбранного устройства.

3.2 Меню разделов

Устройство	Разделы
ВВ ПЧ ESQ F ME800, ESQ F ME800-R	Обзор и управление · Тренды · Силовые ячейки · Входы и выходы · Журналы · Параметры · Мастер наладки · Отчёты и диагностика · Терминал · Связь и настройки · Справка
ВВ УПП ESQ F HVS	Обзор и управление · Тренды · Журналы · Параметры · Отчёты и диагностика · Терминал · Связь и настройки · Справка
НВ ПЧ ESQ-500/600, ESQ-770, ESQ F790, ESQ F190S, ESQ-230	Обзор и управление · Тренды · Входы и выходы · Журналы · Параметры · Мастер наладки · Отчёты и диагностика · Терминал · Связь и настройки · Справка
Произвольное устройство Modbus	Терминал · Связь и настройки · Справка

Внутри разделов одинаковые по смыслу элементы называются у всех устройств одинаково. Экран «Обзор и управление» содержит крупные плитки основных величин, карточки «Состояние ПЧ», «Авария / предупреждение», «Сведения о ПЧ и настройке», «Последние аварии», свёрнутый список «Все опрашиваемые величины» и панель «Управление по Modbus» справа. Адреса регистров, из которых взяты данные, указаны справа в заголовке карточки. Раздел «Журналы» содержит записи аварий устройства («Прочитать записи аварий с ПЧ») и журнал программы.

Раздел «Параметры» — вкладки «Каталог параметров», «Регистры», «Резервная копия», «Файл параметров», «Типовые настройки» и «Сервис» (набор вкладок зависит от возможностей устройства).

3.3 Тёмная тема

Для работы в электропомещениях с низкой освещённостью включите тёмную тему кнопкой 5 . Выбор запоминается.

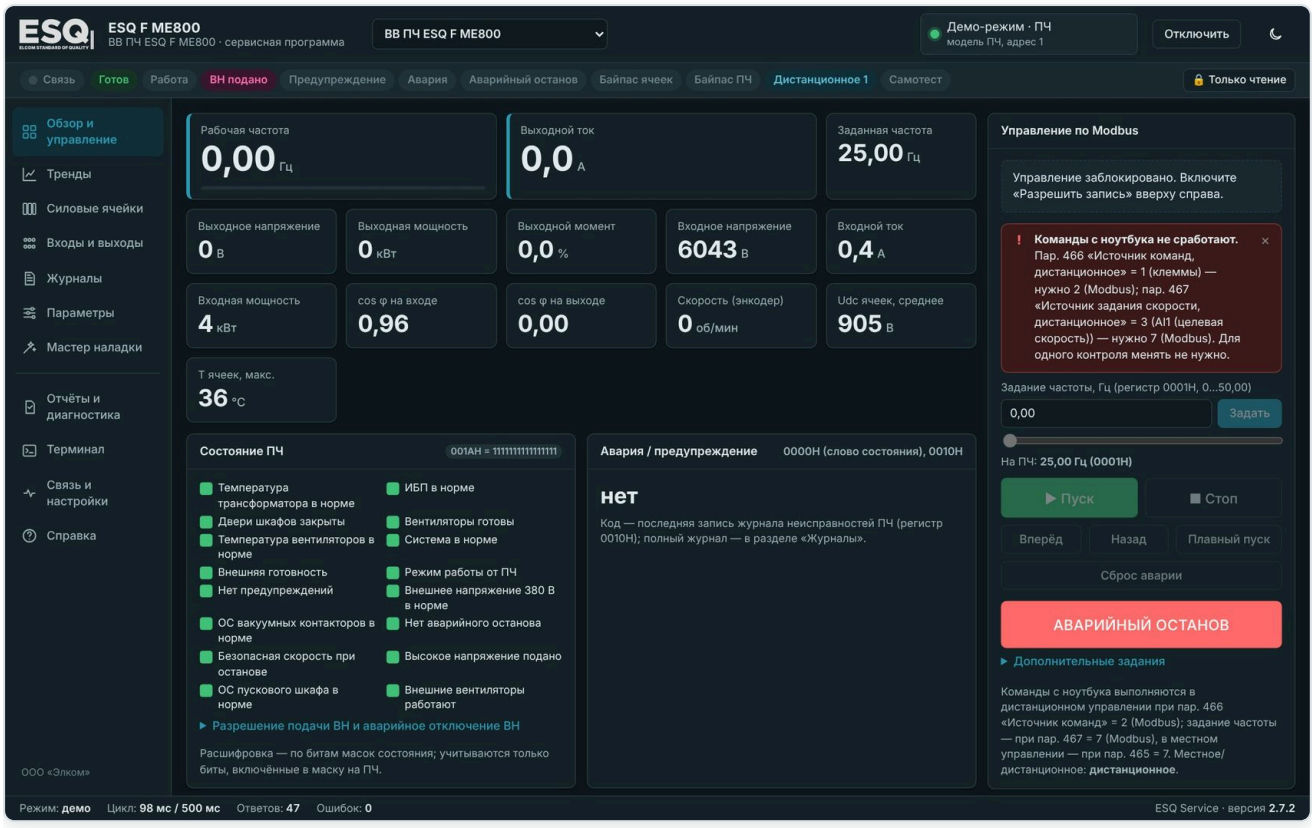


Рисунок 5 — Тёмная тема оформления

4 Подключение к устройству

4.1 Подготовка устройства к связи

Перед подключением проверьте настройки связи на панели устройства. Скорость, формат и адрес в программе должны совпадать с настройками устройства.

Устройство	Связь	Управление с ноутбука
ESQ F ME800 сенсорная панель, группа «Связь»	«Связь Modbus» = 1; скорость — по умолчанию 0 (38400 бит/с); адрес 1…99; формат 0 — 8N1, 1 — 8E1, 2 — 8O1	ПЧ в дистанционном управлении: № 466 = 2 (Modbus), № 467 = 7 (Modbus). В местном управлении команды — только с панели или клемм (№ 464), задание по Modbus — № 465 = 7
ESQ F ME800-R	Скорость, формат и адрес задаются при пусконаладке; в программе по умолчанию 9600 бит/с, 8N1, адрес 1	Дистанционное управление, каналы команд и задания частоты «по связи» (F003, F005)
ESQ F HVS	8N1; 4800 / 9600 / 19200 бит/с (по умолчанию 9600); адрес 1…32	Переключатель режима на панели УПП — «АСУ ТП (DCS)»
ESQ-500/600 группа F05	`F05.00` = 0; `F05.01` (единицы): 4 — 4800, 5 — 9600, 6 — 19200, 7 — 38400, 8 — 57600; `F05.02`: 0 — 8N1, 1 — 8E1, 2 — 8O1; `F05.03` — адрес 1…247	`F01.15` = 2, `F01.00` = 4; контроль связи `F05.05`, реакция — единицы `F19.32`
ESQ-770 группа F0E	`F0E.00` — адрес; `F0E.01`: 3 — 9600, 4 — 19200 (по умолч.), 5 — 38400; `F0E.02`: 0 — 8N1, 1 — 8E1 (по умолч.), 2 — 8O1	`F00.01` = 3, `F00.02` = 0, `F00.06` = 9; контроль связи `F0E.04` / `F0E.05`. При пароле `F07.00` ≠ 0 запись невозможна
ESQ F790 группа F05	`F05.00` = 0; `F05.01` (единицы): 4…9 — 4800…115200 (5 — 9600 по умолч.); `F05.02` (единицы): 0 — 8N1 (по умолч.), 1 — 8E1, 2 — 8O1; `F05.03` — адрес 1…247	`F01.15` = 2, `F01.00` = 4 (задание в 1E01H); контроль связи `F05.05`, реакция — единицы `F19.32` (E-26)
ESQ F190S группа P8	`P8-00`: 2 — 1200, 3 — 2400, 4 — 4800, 5 — 9600, 6 — 19200, 7 — 38400; `P8-01`: 0 — 8N2, 1 — 8E1, 2 — 8O1, 3 — 8N1; `P8-02` — адрес 1…247	`P0-04` = 2, `P0-06` = 7; тайм-аут связи `P8-04` (при обрыве — Err27)
ESQ-230 группа PD	`PD-00`: 2 — 1200 … 5 — 9600 (заводское) … 8 — 57600; `PD-01`: 0 — 8N2, 1 — 8E1, 2 — 8O1, 3 — 8N1 (заводское); `PD-02` — адрес; `PD-06` — разрешение тока	`P0-02` = 2, `P0-03` = 9; тайм-аут связи `PD-04` (при обрыве — Err16). При пароле `PP-00` введите его на панели или в регистр 1F00H

ТОЛЬКО КОНТРОЛЬ

Для одного контроля (чтение величин, параметров и журналов) менять источники команд и задания не нужно. Для низковольтных ПЧ шаблон **«Параметры» → «Типовые настройки» → «Управление по Modbus»** задаёт их вместе с контролем связи, чтобы при обрыве линии ПЧ остановился.

4.2 Подключение по COM-порту

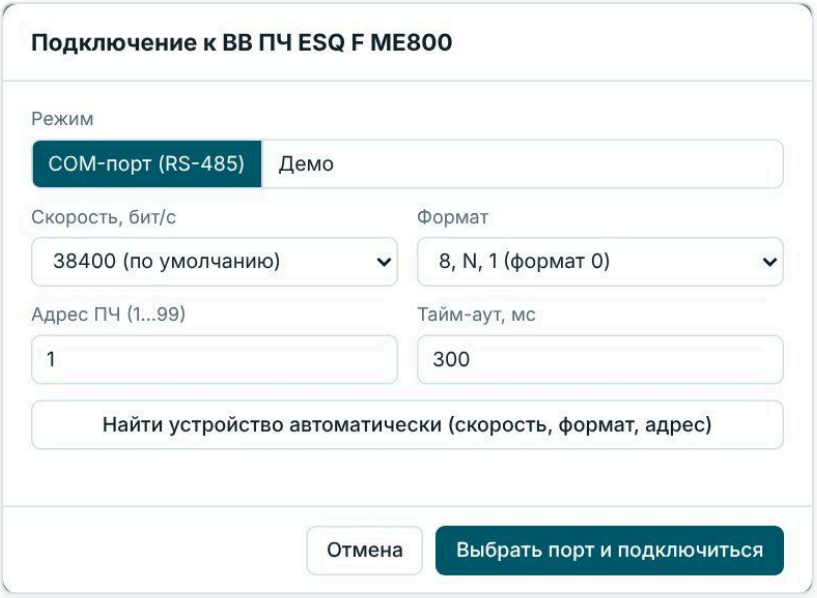


Рисунок 6 — Окно подключения

1. Выберите устройство в списке вверху окна.
2. Нажмите **«Подключить»**, выберите режим **«COM-порт (RS-485)»**.
3. Укажите скорость, формат и адрес устройства. Тайм-аут ответа по умолчанию — 300 мс. Формат 8N2 (два стоповых бита) есть в списке для ESQ F190S, ESQ-230 и произвольного устройства.
4. Нажмите **«Выбрать порт и подключиться»** и выберите адаптер в списке COM-портов.

Если параметры связи неизвестны, нажмите **«Найти устройство автоматически»**. Программа переберёт скорости, форматы и адреса и подключится к найденному устройству (для ВВ ПЧ — все скорости и форматы на адресах 1...3, затем адреса 4...99 на основных скоростях; для УПП — 3 скорости и адреса 1...32; для низковольтных ПЧ и произвольного устройства — основные скорости и форматы). Для произвольного устройства признаком ответа считается любой ответ на чтение регистра 0000H, в том числе исключение Modbus.

4.3 Modbus TCP и демо-режим

Modbus TCP (настольная версия): в окне подключения выберите «Modbus TCP», укажите IP-адрес, порт (обычно 502) и адрес устройства (Unit ID). Ноутбук и ПЧ или шлюз должны быть в одной сети.

ESQ-230: при подключении программа сама определяет версию ПО ПЧ (по регистрам 1002H / 1003H) — подробнее в разделе об ESQ-230.

Демо-режим: выберите «Демо» и нажмите «Подключить». Программа подключится к встроенной модели выбранного устройства: работают пуск, задание частоты, параметры, журналы, мастер наладки и протокол ПНР. Демо-режим удобен для обучения персонала.

4.4 Сверка с панелью

При первом подключении к новому устройству программа предлагает сверку: введите 2–3 показания с экрана устройства. Если величина отличается ровно в 10 или 100 раз (другая версия ПО), программа исправит масштаб. Сверку можно выполнить позже: **«Отчёты и диагностика» → «Сверка с панелью»**. Масштабы задаются и вручную в **«Связь и настройки»**.

5 Режим записи и пароль

5.1 Включение режима записи

По умолчанию программа работает в режиме **«Только чтение»**: можно смотреть величины, читать параметры и журналы, но нельзя ничего изменить на устройстве.

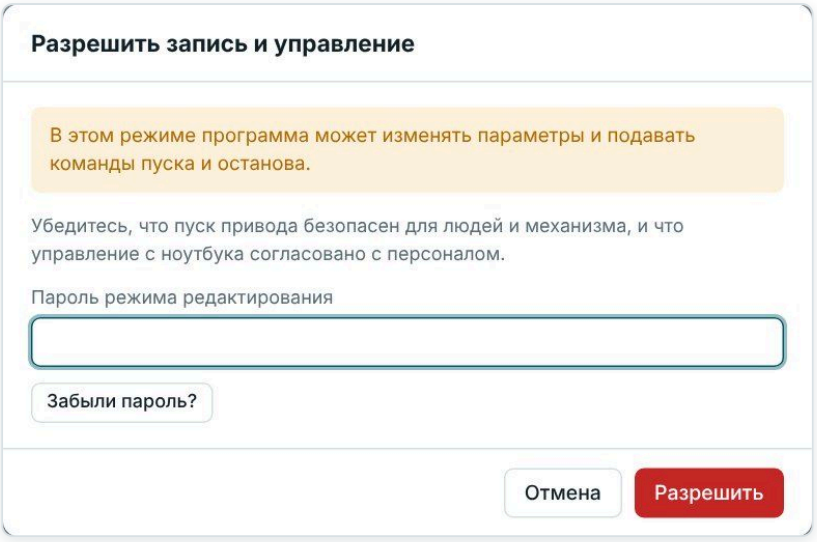


Рисунок 7 — Запрос пароля режима записи

1. Нажмите **«Только чтение»** справа на полосе состояния.
2. Прочитайте предупреждение, введите пароль и нажмите **«Разрешить»**. Заводской пароль — `888888`.
3. Кнопка станет **«Запись разрешена»**, вверху появится напоминание о режиме записи.

- Режим записи выключается сам при отключении от устройства и через 20 минут без действий.
- После записи параметра программа считывает его повторно и сообщает результат проверки.
- Кнопка аварийного останова доступна всегда, когда есть связь, даже в режиме «Только чтение». Она называется «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ», если в протоколе устройства есть такая команда (ESQ F ME800, ESQ-770), и «ОСТАНОВ», если команды нет и подаётся обычный стоп, останов выбегом или блокировка ШИМ (ESQ-500/600, ESQ F790, ESQ F190S, ESQ-230, ESQ F ME800-R).
- В разделе «Терминал» чтение доступно всегда, а запись и произвольные кадры — только в режиме записи.

5.2 Смена и восстановление пароля

Смените заводской пароль в **«Связь и настройки» → «Пароль режима редактирования»** (не короче 4 символов). Пароль хранится на этом компьютере в виде хеша.

Если пароль забыт:

1. В окне ввода пароля нажмите **«Забыли пароль?»** (или **«Связь и настройки» → «Восстановить доступ»**).
2. Программа покажет код запроса вида `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX`. Сообщите его в ООО «Элком».
3. Введите полученный код ответа, задайте новый пароль и нажмите «Восстановить».

Код запроса одноразовый и действует 7 дней; код ответа подходит только к своему коду запроса. Связь с устройством и интернет не нужны.

6 ВВ ПЧ ESQ F ME800

6.1 Обзор и управление

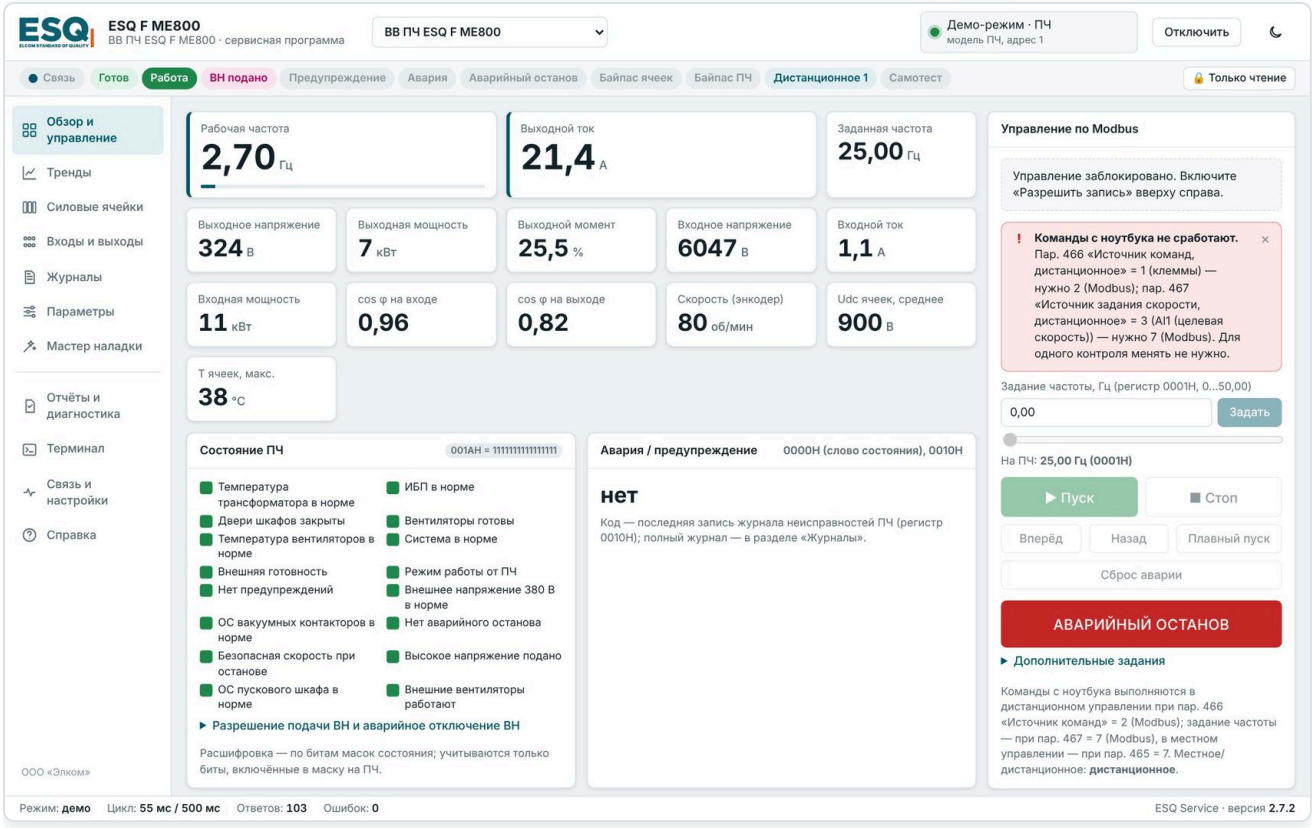


Рисунок 8 — Обзор и управление ВВ ПЧ в работе

Величины. Рабочая и заданная частота, выходные ток, напряжение и мощность, входные напряжение, ток и мощность, коэффициенты мощности, момент, скорость по энкодеру, среднее и максимальное напряжение звена и температура ячеек. Полосы под крупными плитками показывают долю от номинала.

Состояние ПЧ. Перечень условий из масок состояния (регистры 001AH...001CH): температура трансформатора, ИБП, двери, вентиляторы, внешняя готовность, вакуумные контакторы, отсутствие аварийного останова и др. Отдельно — «Разрешение подачи ВН» (001BH) и «Аварийное отключение ВН» (001CH). Учитываются только условия, включённые в маску на ПЧ.

Авария / предупреждение. Текущая авария или предупреждение по слову состояния и последней записи журнала неисправностей (0010H) с расшифровкой кода; полный журнал — в разделе «Журналы». Слово состояния (самотест, предупреждение, авария, байпас ячеек / ПЧ, ВН подано, готовность, работа, аварийный останов, местное / дистанционное управление) показывается индикаторами в полосе состояния.

Сведения о ПЧ и настройке, последние аварии. Версия ПО, часы, номинальные данные; последние неисправности (0010H...0019H). Свёрнутый список **«Все опрашиваемые величины»** показывает все величины с регистрами.

Управление по Modbus (режим записи; дистанционное управление при № 466 = 2, задание при № 467 = 7, в местном — № 465 = 7):

Элемент	Действие
Задание частоты, «Задать»	Запись в регистр 0001H, 0…максимальная частота ПЧ, шаг 0,01 Гц. Ниже — значение, принятое ПЧ.
«▶ Пуск» / «■ Стоп»	Импульсная команда в регистр 0000H (биты «Пуск» / «Стоп») после подтверждения.
«Вперёд» / «Назад»	Выбор направления вращения (биты 0 и 1 регистра 0000H).
«Плавный пуск»	Команда «Плавный пуск» (бит 6 регистра 0000H).
«Сброс аварии»	Бит «Сброс» регистра 0000H.
«АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ»	Бит «Аварийный останов» (бит 3). Доступен всегда, когда есть связь, даже в режиме «Только чтение».
«Дополнительные задания»	Задание ПИД, % (0002H); номер ступени скорости 0…15 (0003H); целевой момент −100…100 % (0004H).

Если ПЧ не пускается, подсказка перечисляет невыполненные условия готовности. При аварии показываются возможные причины и способы устранения.

6.2 Силовые ячейки

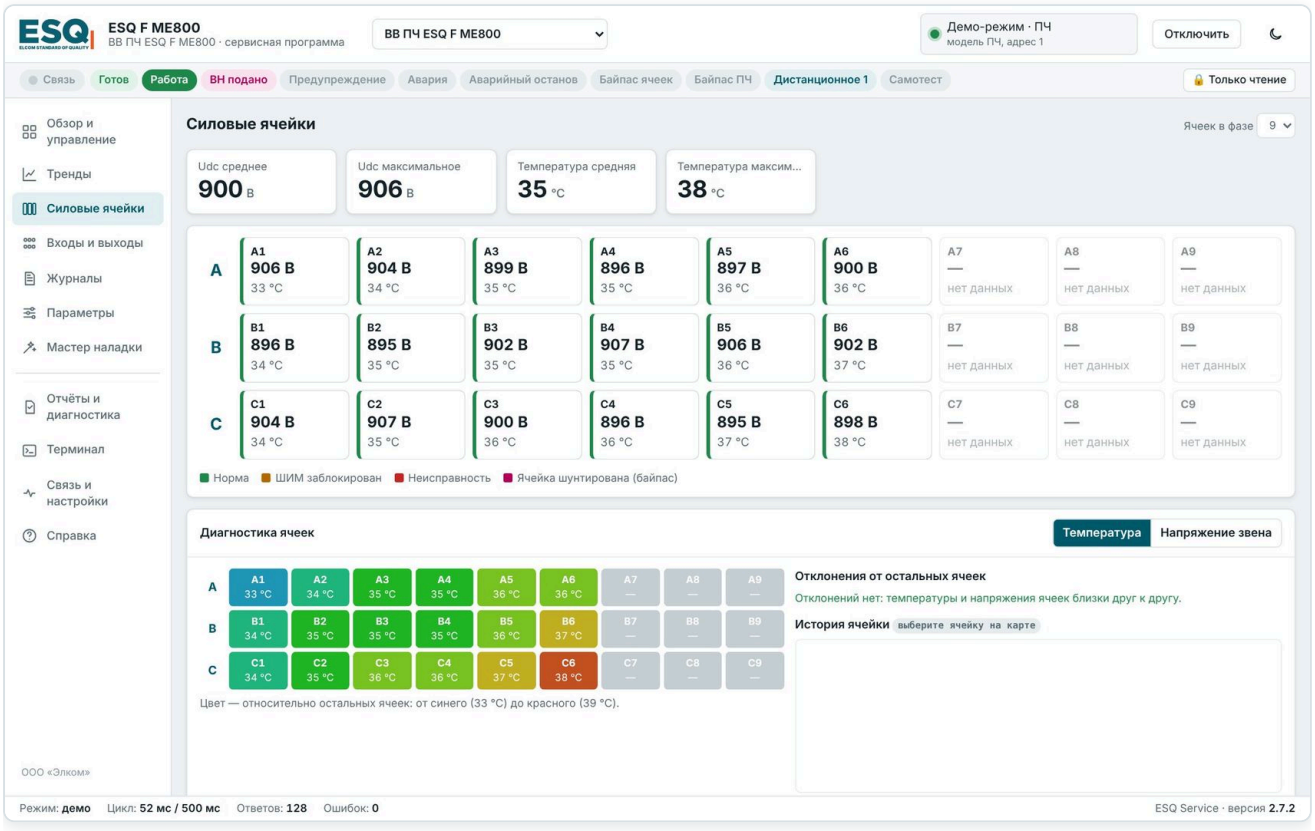


Рисунок 9 — Силовые ячейки и их диагностика

- **Карта ячеек** — фазы A, B, C по 5...9 ячеек (число ячеек в фазе выбирается вверху). Для каждой — напряжение звена, температура и флаги: обрыв фазы, КЗ, перенапряжение звена, перегрев, ШИМ заблокирован, ошибки нисходящего и восходящего оптоволокна. Цвет: норма, ШИМ заблокирован, неисправность, ячейка шунтирована (байпас).
- **Диагностика ячеек** — тепловая карта по температуре или напряжению звена, автоматический поиск отклоняющихся ячеек (флаг неисправности; температура выше уставки предупреждения или на 8 °C выше медианы; напряжение звена отличается от медианы более чем на 3 %) и график истории выбранной ячейки за сеанс (до 1 часа).
- **Системный байпас** (0A54H) — состояние байпаса ПЧ.

6.3 Входы и выходы

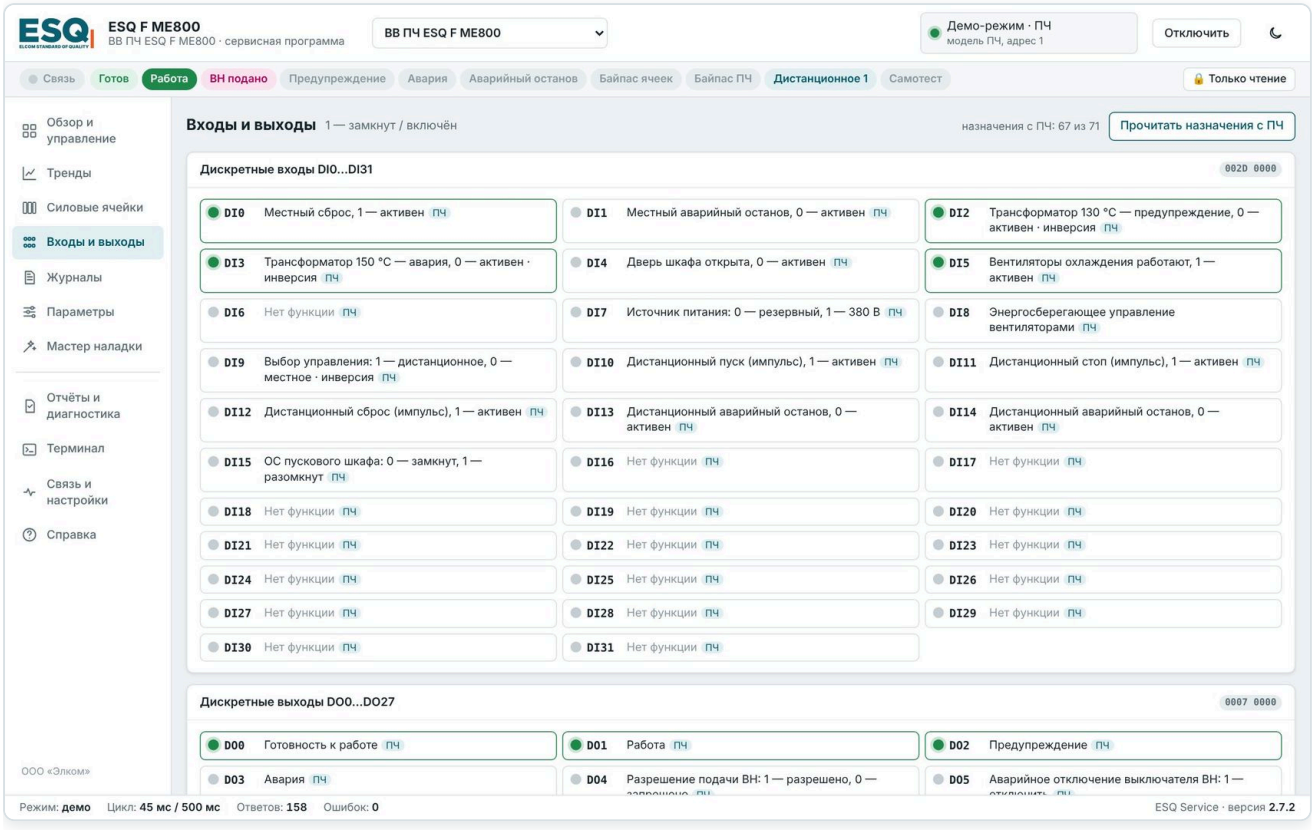


Рисунок 10 — Входы и выходы ВВ ПЧ

Состояние дискретных входов DI0...DI31 и выходов DO0...DO27 (1 — замкнут, 0 — разомкнут) с назначенными функциями, аналоговые входы и выходы. Пометка «умолч.» — назначение по умолчанию; чтобы видеть фактические назначения, нажмите **«Прочитать назначения с ПЧ»** (номера параметров назначения должны быть известны программе — см. «Карта номеров» в разделе «Параметры»). Значения аналоговых сигналов в карте регистров Modbus ВВ ПЧ не передаются.

6.4 Журналы

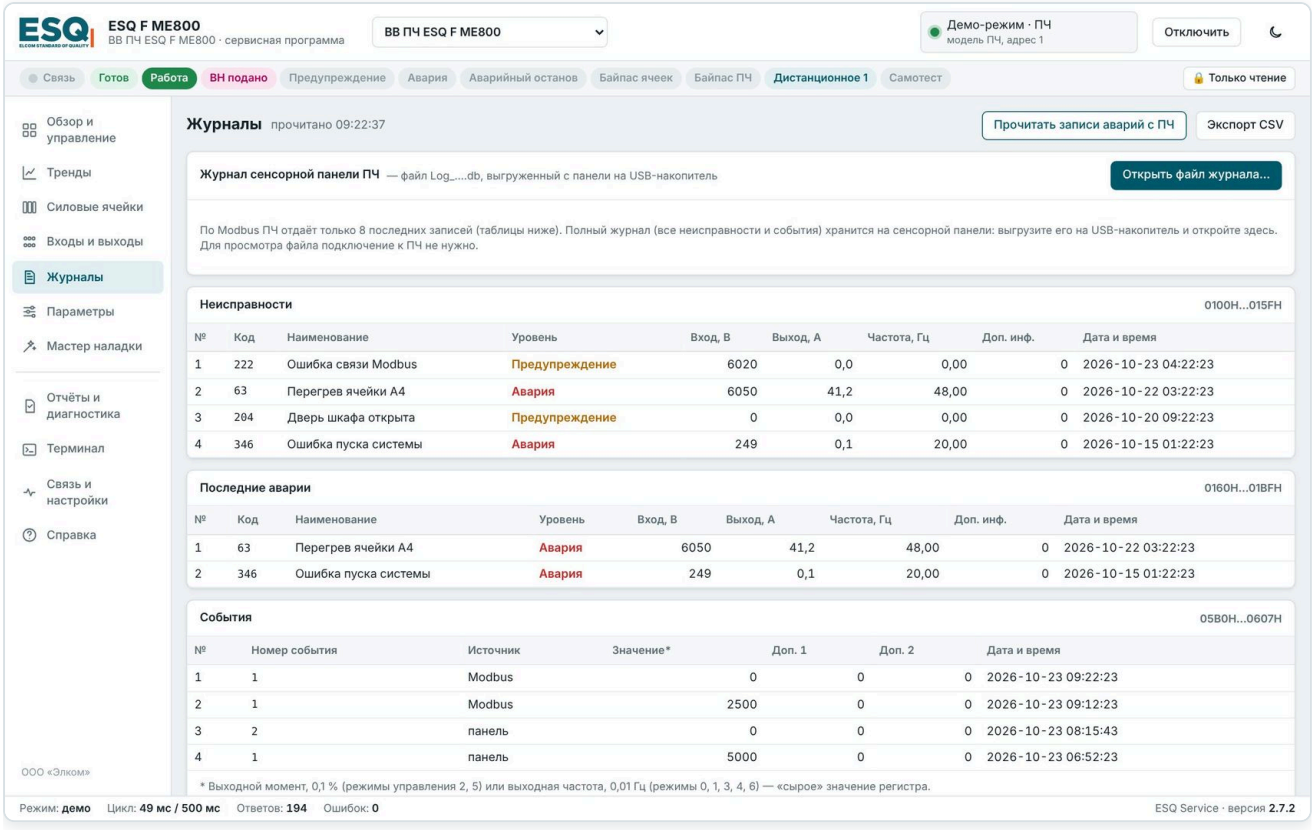


Рисунок 11 — Журналы ВВ ПЧ

- **«Прочитать записи аварий с ПЧ»** — неисправности 1…8 (0100H…015FH), последние 8 аварий (0160H…01BFH) и события 1…8 (05B0H…0607H) с датой, временем, источником и значениями в момент события. Экспорт — в CSV.
- **«Открыть файл журнала…»** — полный журнал сенсорной панели (файл `Log_….db`, выгруженный на USB-накопитель): все неисправности и события на русском языке, фильтры по уровню, тексту и датам, сводка по частым неисправностям и ячейкам, выгрузка в CSV. Подключение к ПЧ не нужно.
- **Журнал программы** — аварии и предупреждения, команды с ноутбука, записанные параметры (было → стало) и события связи, замеченные программой при подключении; фильтр, экспорт в CSV.

6.5 Параметры

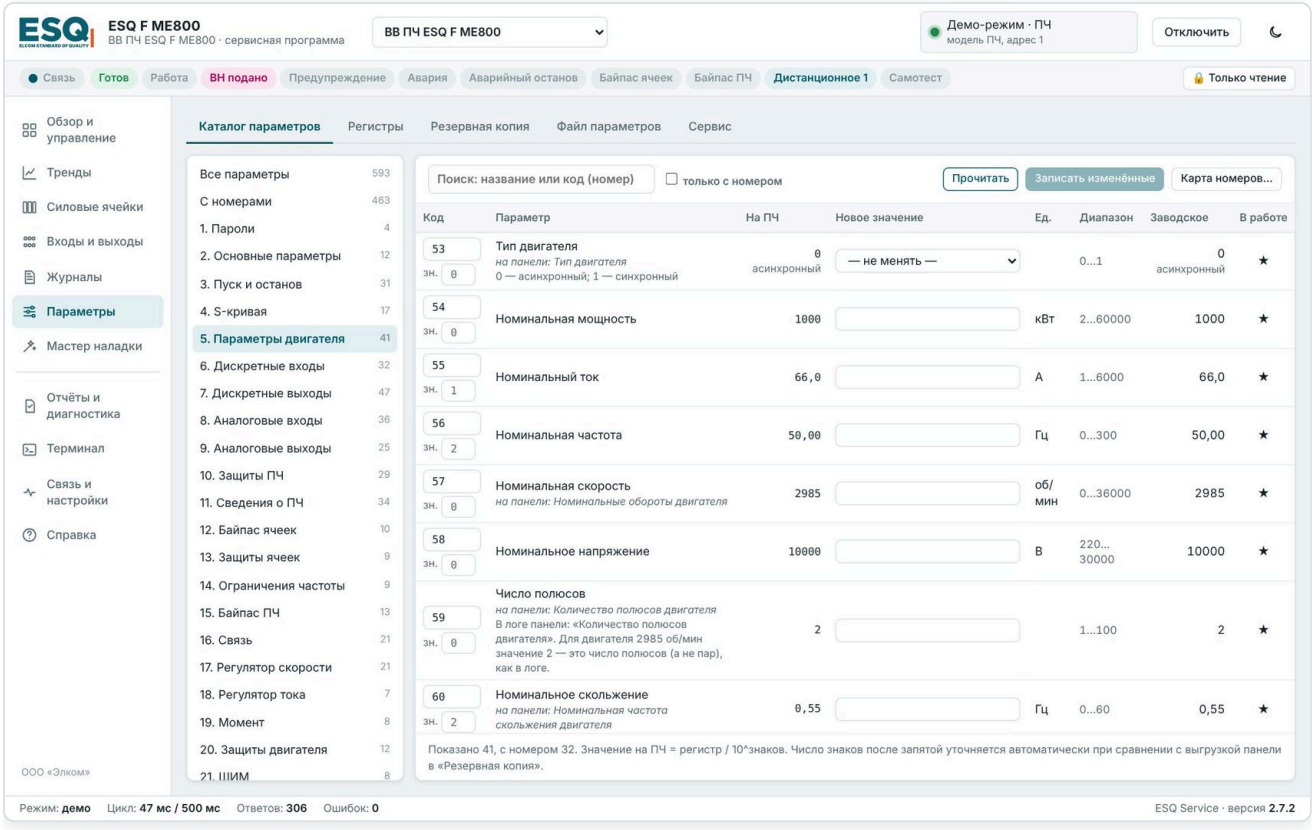


Рисунок 12 — Каталог параметров ВВ ПЧ

Каталог параметров

- Слева — группы параметров, справа — параметры в тех же столбцах, что у остальных моделей: «Код» (номер параметра и число знаков после запятой «зн.»), «Параметр», «На ПЧ» с расшифровкой, «Новое значение», «Ед.», «Диапазон», «Заводское», «В работе». Адрес регистра = номер параметра + 1000 (03E8H…05E7H).
- Номера параметров встроены в программу (463 параметра). Флажок «только с номером» скрывает параметры без номера; **«Карта номеров…»** — сопоставление номеров и названий.
- **«Прочитать»** → изменить значения → **«Записать изменённые»**: таблица «было → станет», подтверждение, запись с проверкой. Параметры ВВ ПЧ изменяются только при остановленном ПЧ.

Регистры

Прямое чтение диапазона номеров, поиск регистра по значению, видимому на панели, и запись. Используется для ~130 параметров, не имеющих номера.

Резервная копия и файл параметров

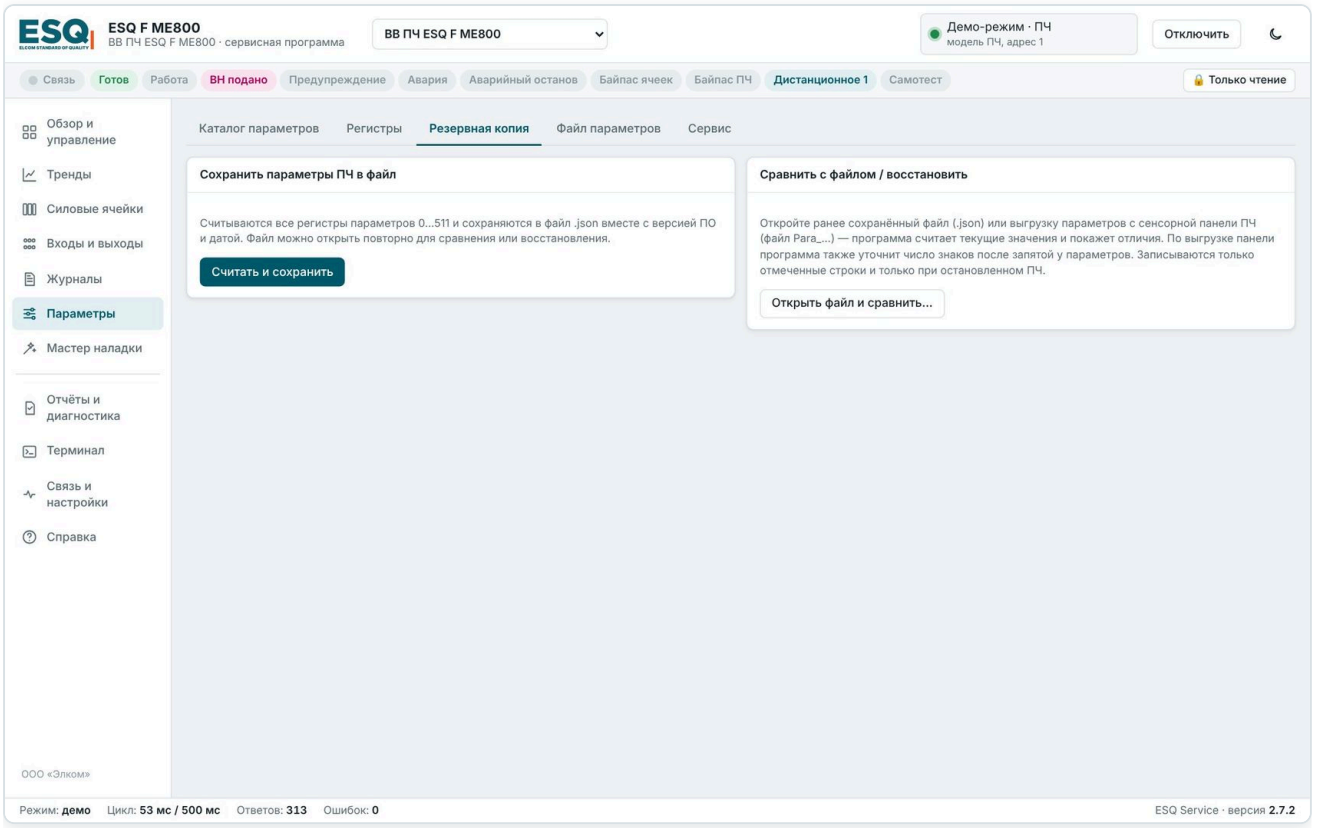


Рисунок 13 — Резервная копия параметров ВВ ПЧ

- **«Считать и сохранить»** — все регистры параметров 0...511 в файл `.json` вместе с версией ПО и датой.
- **«Открыть файл и сравнить...»** — резервная копия или выгрузка панели (`Para_…`): программа считает текущие значения, покажет отличия и уточнит число знаков после запятой по выгрузке панели. Записываются только отмеченные строки, только при остановленном ПЧ.
- Вкладка **«Файл параметров»** — просмотр выгрузки или резервной копии без подключения, отличия от заводских и выход за диапазон, сравнение двух файлов, экспорт в CSV.

Сервис

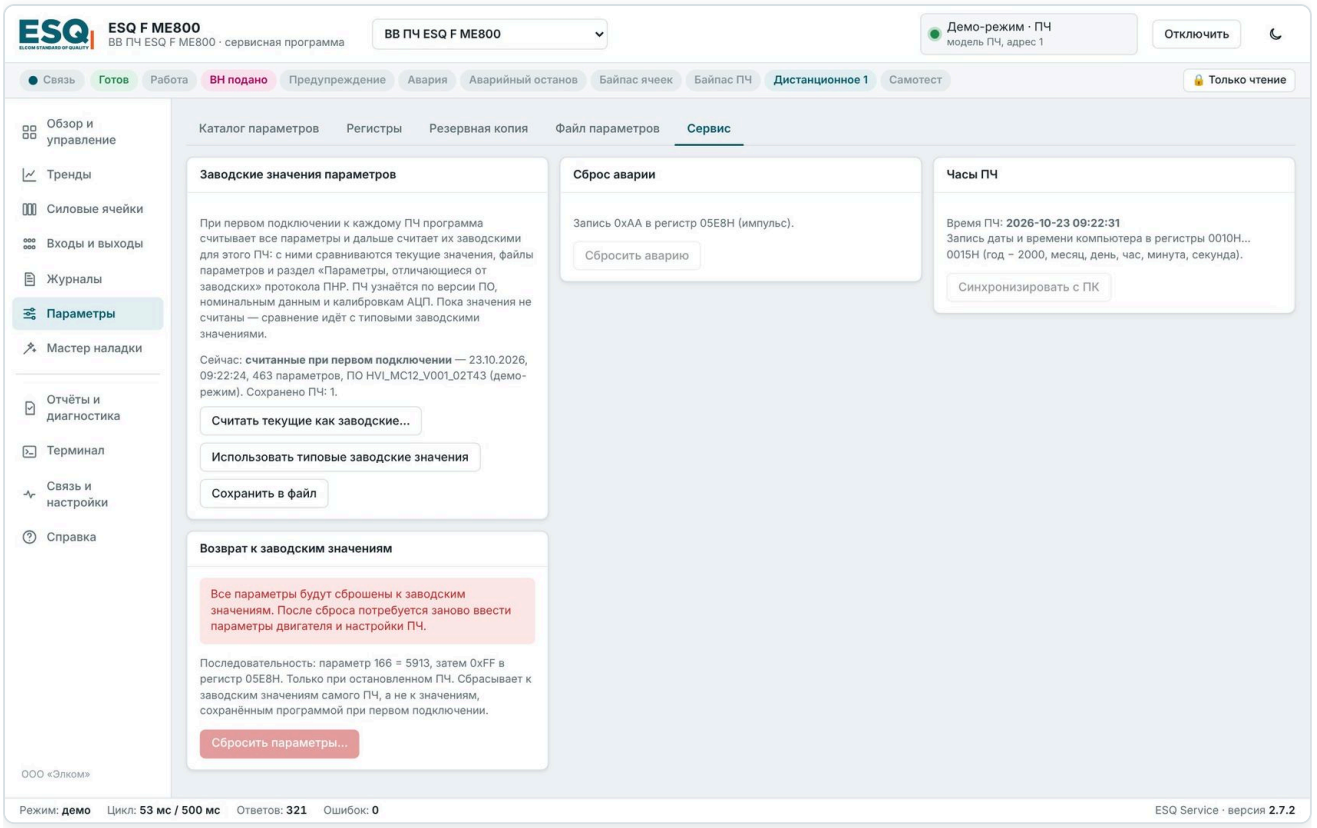


Рисунок 14 — Вкладка «Сервис» ВВ ПЧ

- **Заводские значения параметров** — набор, считанный при первом подключении к этому ПЧ: считать заново, вернуться к типовым заводским значениям, сохранить в файл.
- **Сброс аварии** — запись 0xAA в регистр 05E8H.
- **Часы ПЧ** — синхронизация с компьютером (регистры 0010H...0015H: год − 2000, месяц, день, час, минута, секунда).
- **Возврат к заводским значениям** — параметр 166 = 5913, затем 0xFF в регистр 05E8H. Только при остановленном ПЧ. После сброса заново введите параметры двигателя и настройки.

6.6 Мастер наладки

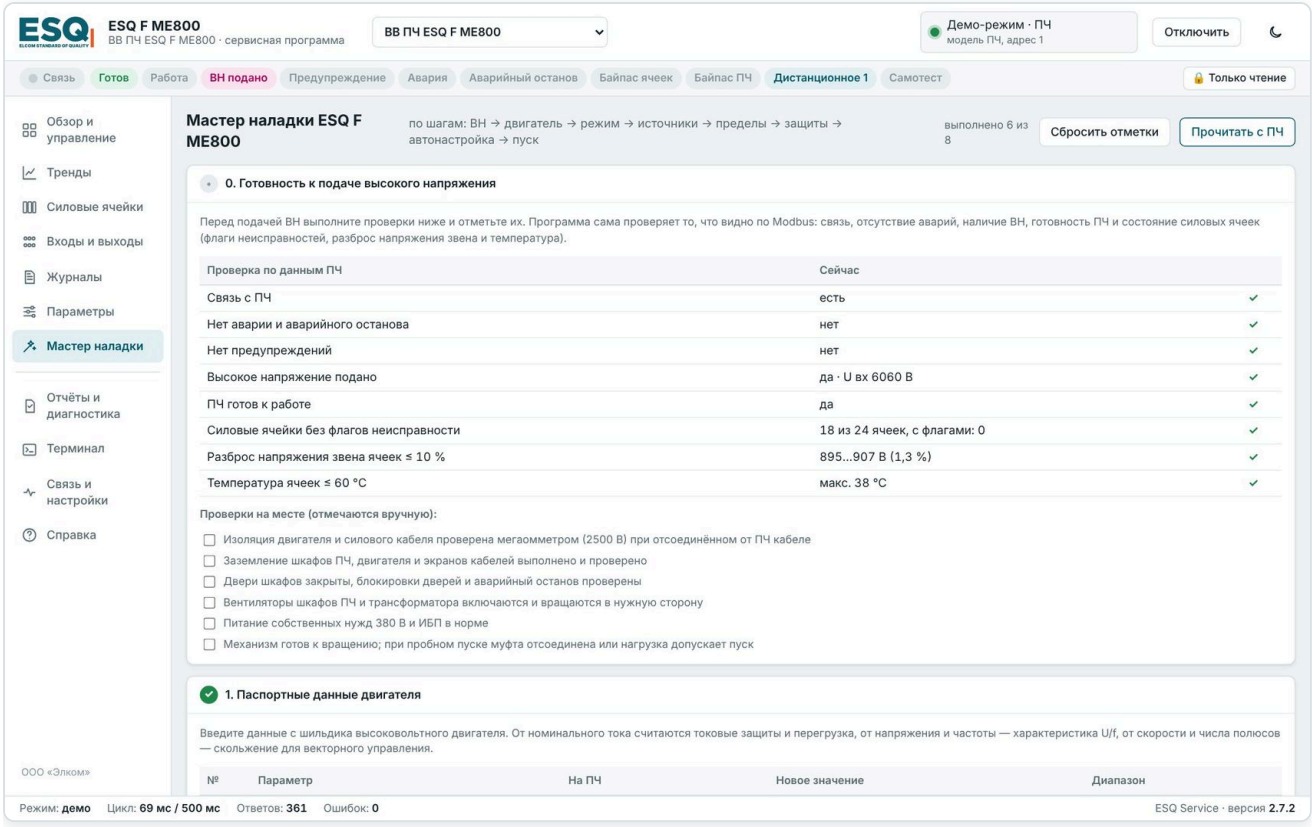


Рисунок 15 — Мастер наладки ВВ ПЧ

Шаг	Параметры и указания
0. Готовность к подаче ВН	Автоматически: связь, отсутствие аварий, ВН подано, готовность, флаги ячеек, разброс напряжения звена и температура ячеек. Вручную (запоминается для этого ПЧ): изоляция, заземление, двери и блокировки, вентиляторы, питание собственных нужд, механизм.
1. Паспорт двигателя	№ 53...60. Расчёт числа пар полюсов, синхронной скорости и скольжения, проверка cos φ·η, соотношений токов (169) и напряжений (170) двигателя и ПЧ.
2. Режим управления	Режим управления и характеристика U/f.
3. Источники команд и задания	Местное 464/465, дистанционное 466/467, Modbus 447; быстрые типовые настройки (например, «Дистанционное по Modbus»).
4. Пределы, разгон и торможение	Пределы частоты, темпы разгона и торможения, частоты пропуска.
5. Защиты	Защиты двигателя и ПЧ, время потери связи (412); расчёт темпов, токоограничения, проверка обратнозависимой защиты.
6. Автонастройка	Статическая: № 62 = 4 и команда «Пуск» при поданном ВН. Программа следит за окончанием (62 возвращается в 0) и читает 63...67, 180.
7. Пробный пуск	При неверном направлении вращения меняйте параметр 134 «Порядок фаз двигателя», а не высоковольтные жилы.

6.7 Регистры Modbus ESQ F ME800

Регистр	Назначение
`0000H` (функция 6)	Команды, биты: 0 — вперёд, 1 — назад, 2 — пуск, 3 — аварийный останов, 4 — стоп, 5 — сброс, 6 — плавный пуск
`0001H` … `0004H`	Задание частоты (0,01 Гц), задание ПИД, ступень скорости, целевой момент
`0000H` (функция 4)	Слово состояния
`0002H` … `000CH`, `0052H` … `0059H`	Измеряемые величины (функция 4)
`001AH` … `001CH`	Маски готовности, разрешения и аварийного отключения ВН
`09FCH + 3·n`, `0A4DH` … `0A54H`	Состояние ячеек; сводные величины ячеек, системный байпас
`1000 + N`	Параметр № N (03E8H…05E7H)
`05E8H`	Сервис: 0xAA — сброс аварии, 0xFF — возврат к заводским (после № 166 = 5913)

7 ВВ ПЧ ESQ F ME800-R

7.1 Обзор и управление

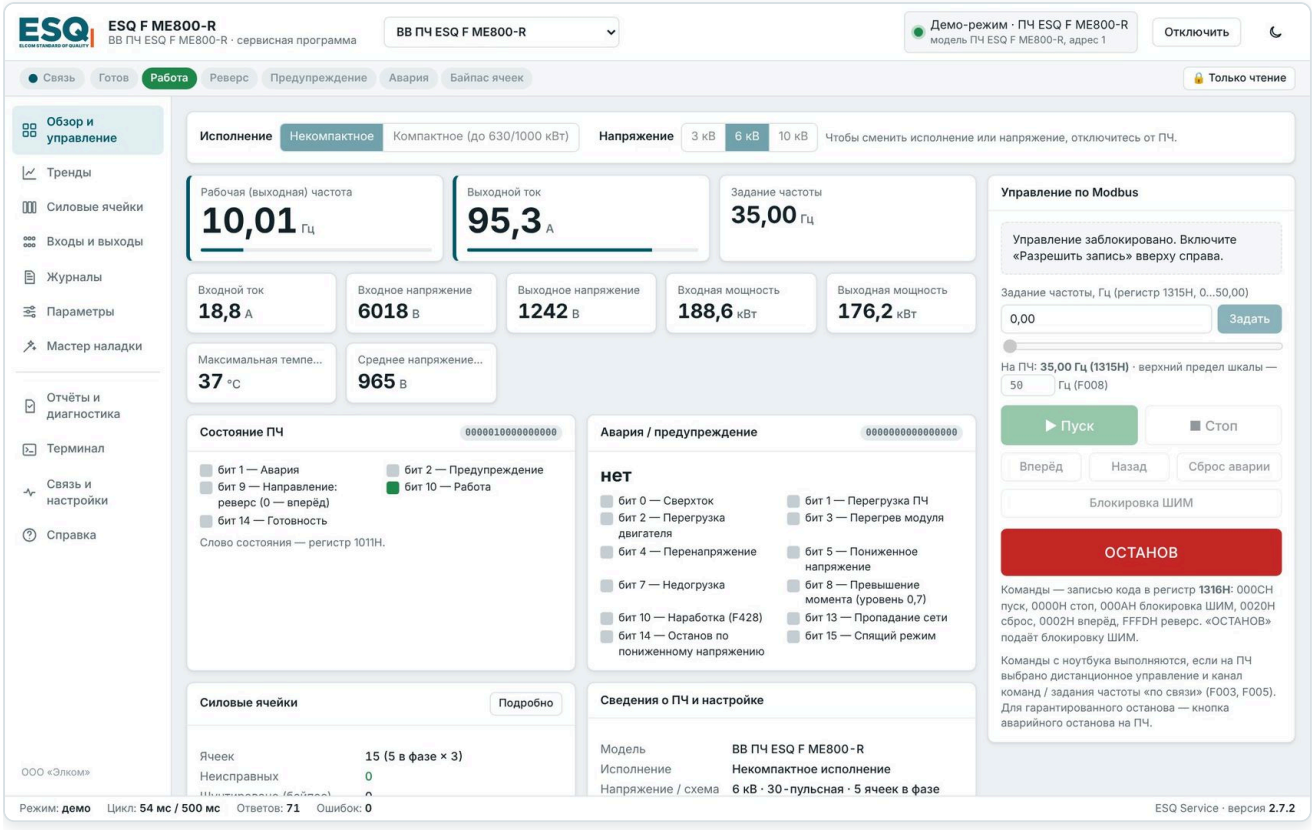


Рисунок 16 — Обзор и управление ESQ F ME800-R в работе

Исполнение и напряжение. Вверху экрана при отключённой связи выберите исполнение — некомпактное или компактное (до 630 кВт при 6 кВ и до 1000 кВт при 10 кВ) — и напряжение 3, 6 или 10 кВ. У исполнений разные карты регистров. Чтобы сменить исполнение, отключитесь от ПЧ.

Величины. Рабочая (выходная) частота, выходной ток, задание частоты; входной ток, входное и выходное напряжение, входная и выходная мощность, максимальная температура IGBT и среднее напряжение звена ячеек.

Состояние ПЧ и «Авария / предупреждение». Слово состояния (авария, предупреждение, направление, работа, готовность) и слово предупреждений побитно: сверхток, перегрузка ПЧ и двигателя, перегрев модуля, перенапряжение, пониженное напряжение, недогрузка, превышение момента, наработка, пропадание сети и др. Ниже — сводка по силовым ячейкам и «Сведения о ПЧ и настройке».

Управление по Modbus (режим записи; на ПЧ — дистанционное управление, каналы команд и задания частоты «по связи», F003 и F005):

Элемент	Действие
Задание частоты, «Задать»	Некомпактное — регистр 1315H (0...12000 = 0,00...120,00 Гц), компактное — 1307H. Верхний предел шкалы задаётся рядом (F008).
«▶ Пуск» / «■ Стоп»	Некомпактное — коды 000CH / 0000H в регистр 1316H; компактное — бит «пуск/стоп» регистра 1013H.
«Вперёд» / «Назад»	Коды 0002H / FFFDH (некомпактное) или бит направления 1013H (компактное).
«Сброс аварии»	Код 0020H (некомпактное) или импульс 0,5 с битом сброса (компактное).
«Блокировка ШИМ»	Код 000AH (некомпактное) или бит блокировки ШИМ (компактное).
«ОСТАНОВ»	Блокировка ШИМ; доступна всегда при связи. Для гарантированного останова используйте кнопку аварийного останова на ПЧ.
«Толчок», «Внешний стоп»	Только у компактного исполнения (биты регистра 1013H; программа читает слово, меняет бит и записывает обратно).

7.2 Силовые ячейки

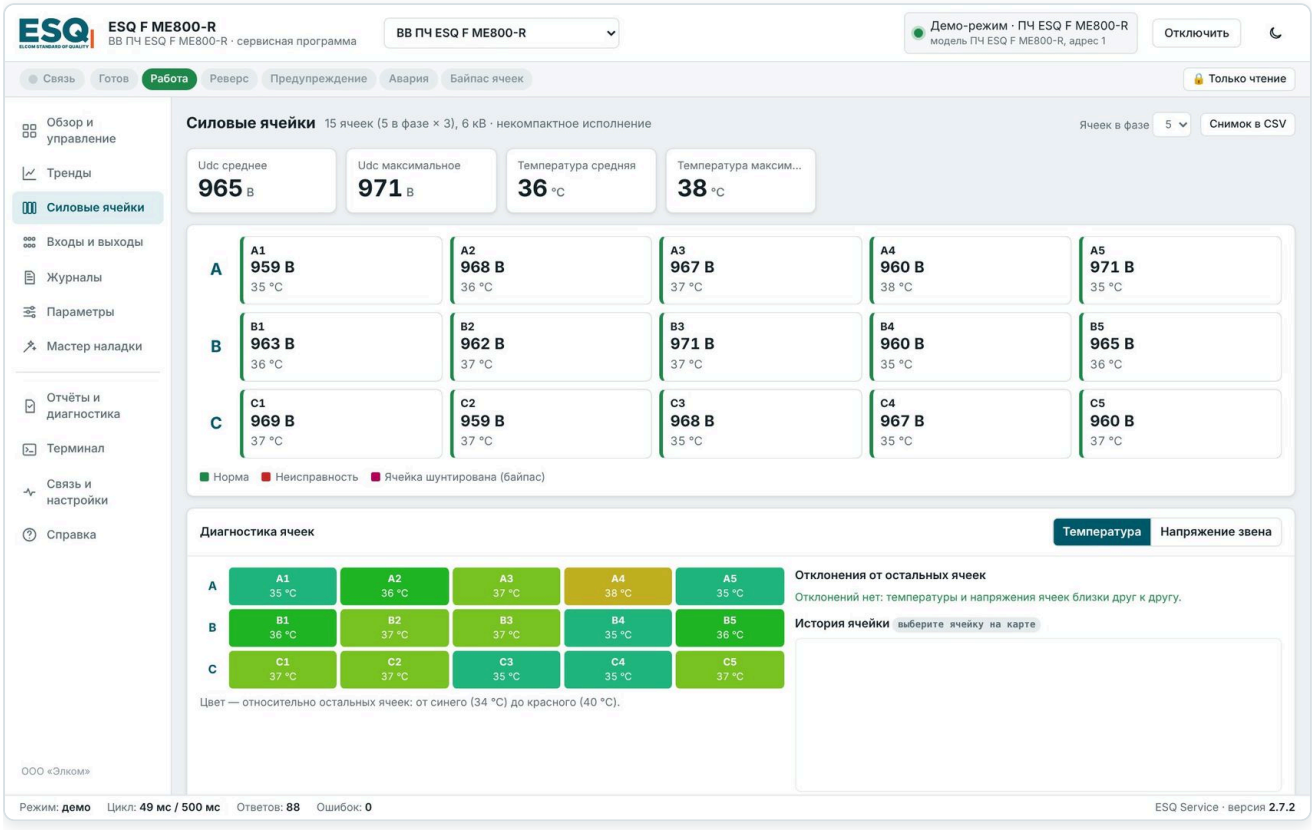


Рисунок 17 — Силовые ячейки ESQ F ME800-R

Экран оформлен так же, как у ESQ F ME800. Число ячеек в фазе выбирается в поле «Ячеек в фазе»: базовое — 3 (3 кВ), 5 (6 кВ), 8 (10 кВ), с резервными ячейками больше (например, 6 при 6 кВ). Для каждой ячейки — напряжение звена, температуры IGBT и флаги: байпас, КЗ, перенапряжение, блокировка, обрыв фазы, контрольная сумма, питание 12 В, оптоволокно.

Тепловая карта, поиск отклоняющихся ячеек, история выбранной ячейки в реальном времени, снимок в CSV. Температуры передаются по байтам (старший — IGBT 1/3, младший — IGBT 2/4); множители — в **«Связь и настройки» → «Масштабы величин ESQ F ME800-R»**.

7.3 Входы и выходы

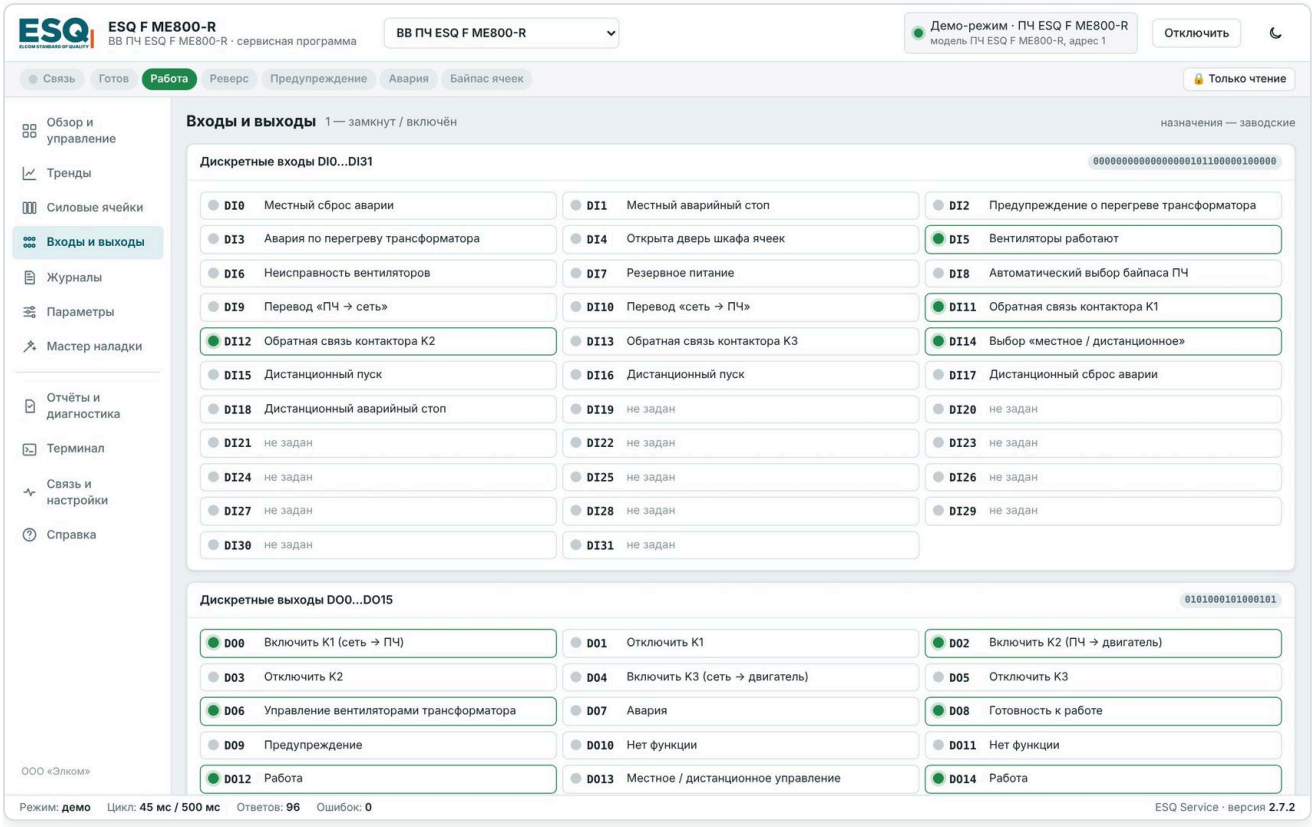


Рисунок 18 — Входы и выходы ESQ F ME800-R

32 дискретных входа и 16 выходов с заводским назначением (некомпактное — регистры 1042H, 1043H и 1046H; компактное — 1048H).

7.4 Журналы

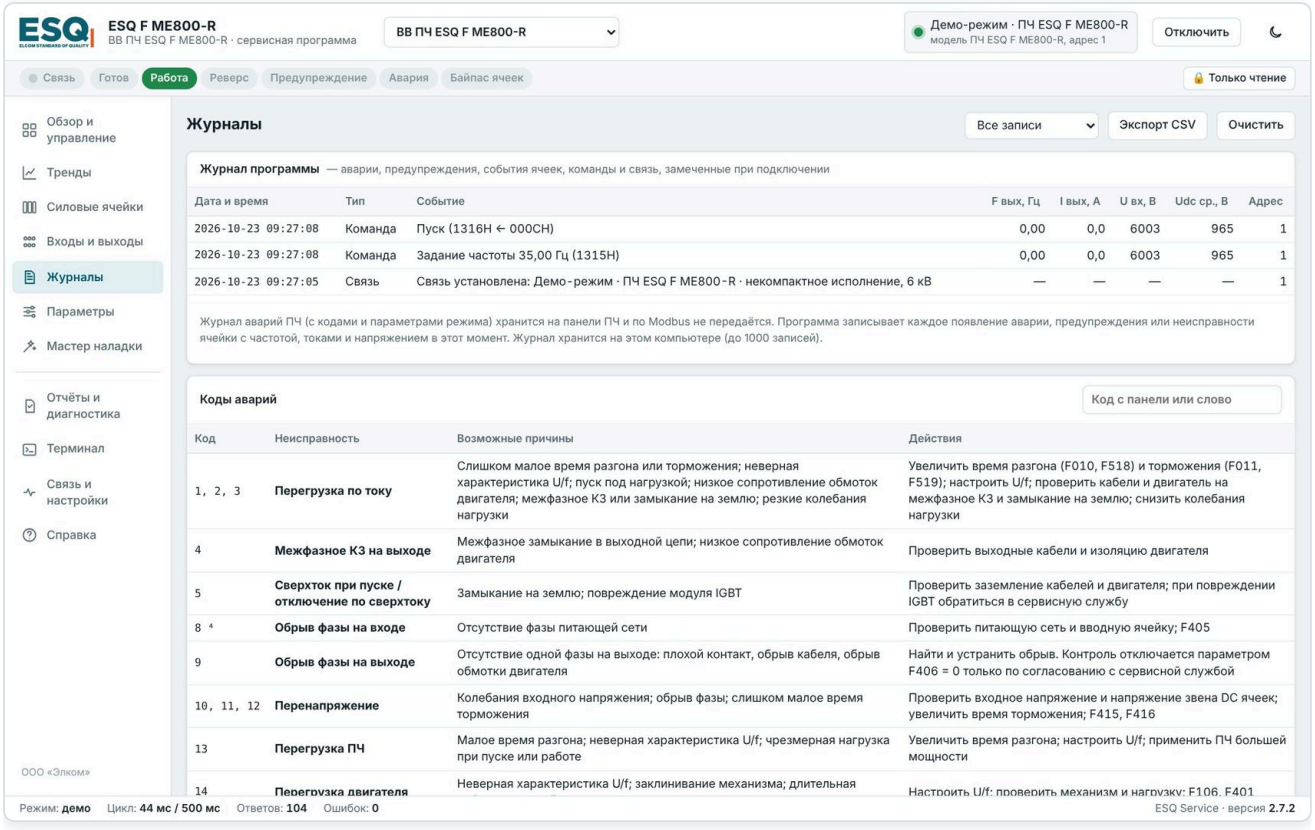


Рисунок 19 — Журналы ESQ F ME800-R

Журнал аварий ПЧ хранится на панели и по Modbus не передаётся. Программа ведёт свой журнал: аварии, предупреждения, неисправности ячеек, команды и события связи; фильтр и экспорт в CSV. Вкладка «Коды аварий» — таблица кодов аварий с причинами и действиями и поиск по коду с панели.

7.5 Параметры

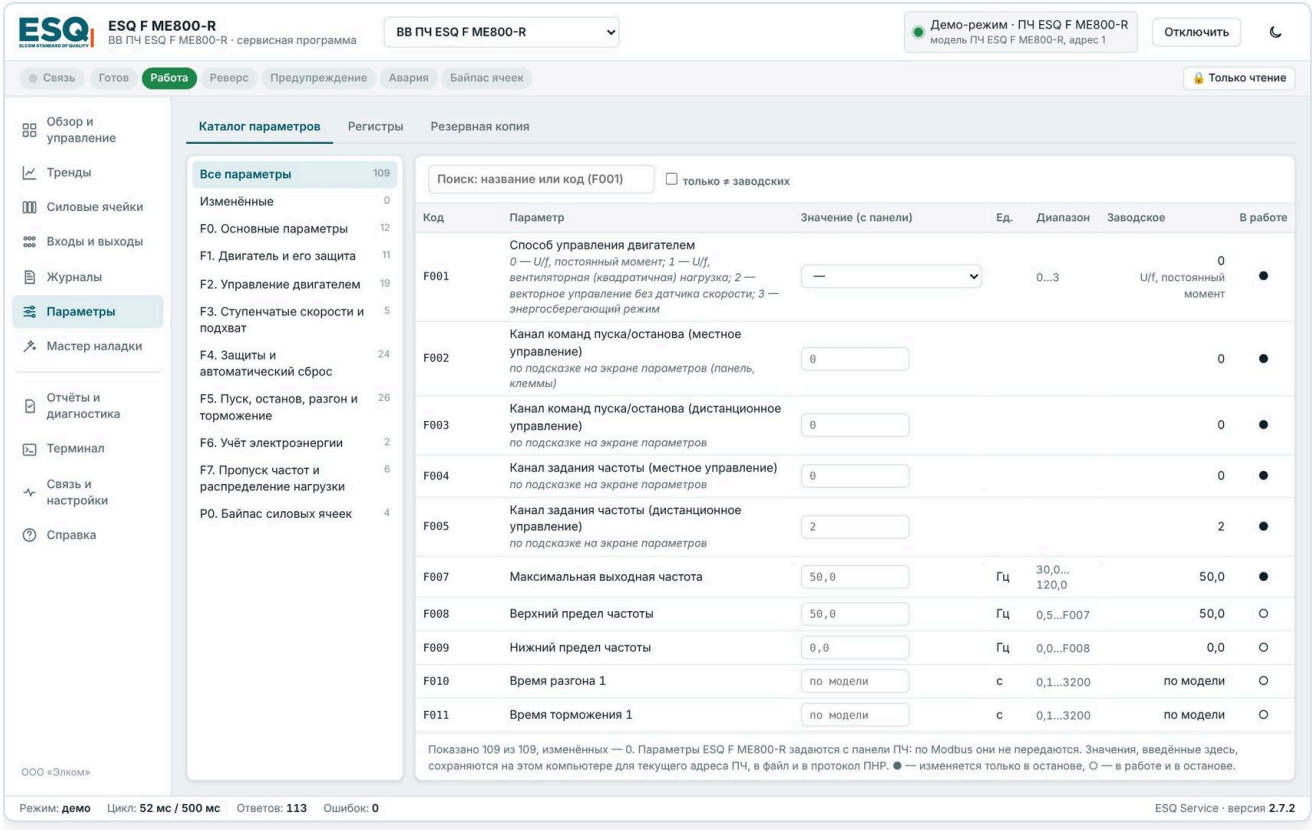


Рисунок 20 — Каталог параметров ESQ F ME800-R

- Регистров параметров в протоколе ПЧ нет: параметры меняются только с панели. «Каталог параметров» содержит все параметры ПЧ в том же виде, что у других моделей: код, название, значение, единицы, диапазон, заводское значение.
- Значения, установленные на панели, вписываются в графу «Значение (с панели)» и попадают в протокол ПНР.
- Вкладка «Резервная копия» — сохранение вписанных значений в файл `.json`, открытие файла и таблица CSV.
- Вкладка «Регистры» — чтение любых регистров функциями 03 / 04 и запись функцией 06.

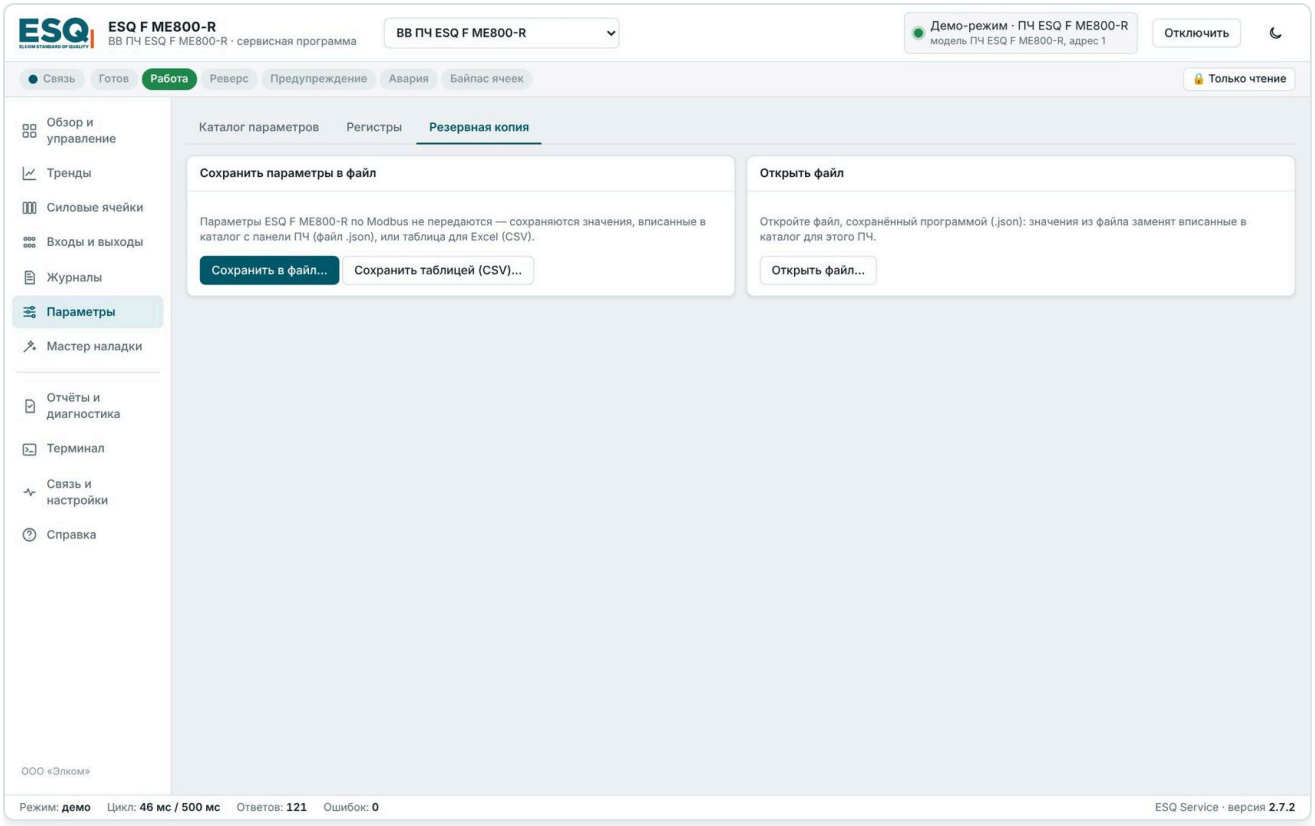


Рисунок 21 — Резервная копия параметров ESQ F ME800-R

7.6 Мастер наладки

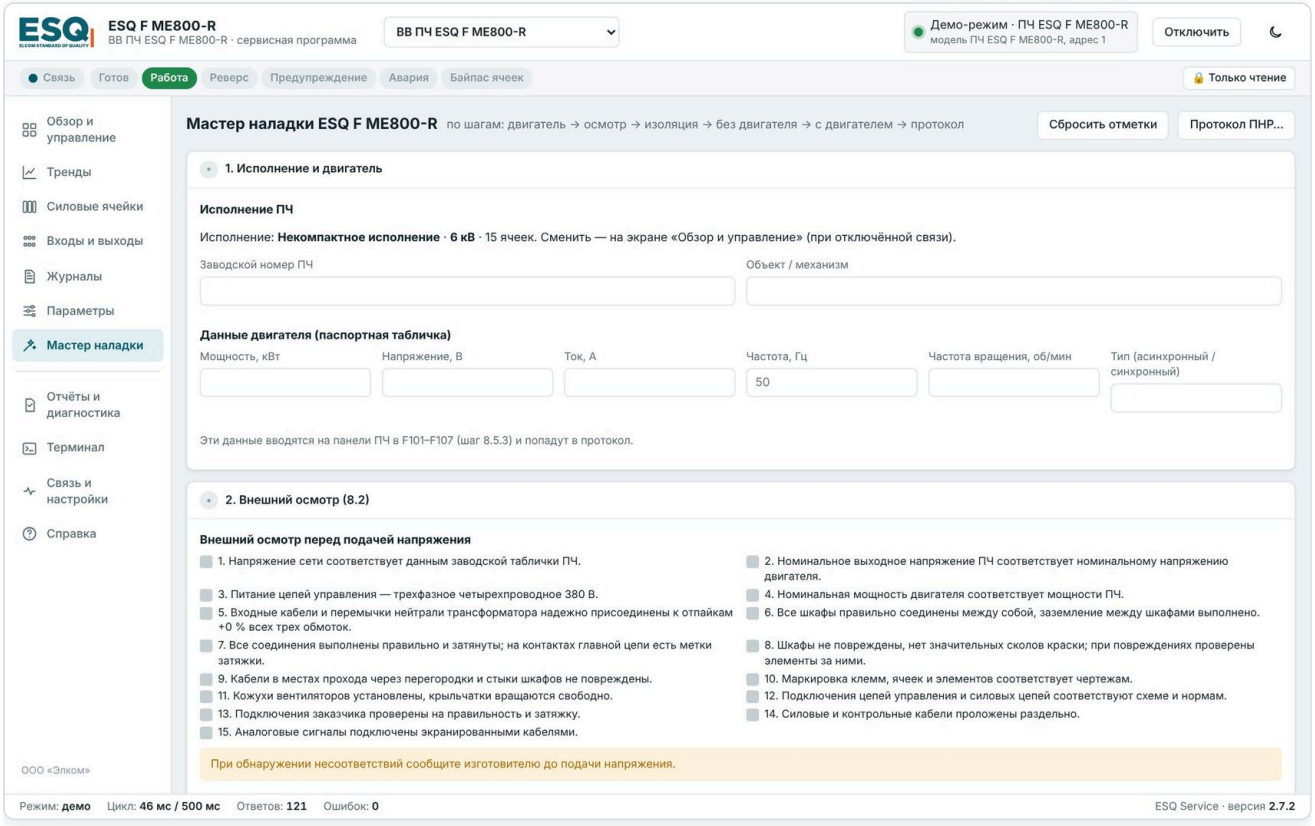


Рисунок 22 — Мастер наладки ESQ F ME800-R

Шаги идут карточками подряд, в порядке пусконаладки; выполненные пункты отмечаются, отметки запоминаются для этого ПЧ (кнопка «Сбросить отметки» — начать заново).

Шаг	Содержание
Данные двигателя и ПЧ	Паспортные данные для протокола.
Внешний осмотр	15 проверок перед подачей напряжения.
Изоляция	Измерение сопротивления изоляции с нормами по напряжению цепей.
Проверка без двигателя	Входное напряжение, ячейки, пуск на 50 Гц.
Проверка с двигателем	Направление вращения на 10 Гц, пуск на 30 Гц.
Протокол ПНР	Протокол в HTML для печати с данными шагов и значениями параметров с панели.

7.7 Регистры Modbus ESQ F ME800-R

Назначение	Некомпактное	Компактное
Команда	`1316H`: 000CH пуск, 0000H стоп, 000AH блокировка ШИМ, 0020H сброс, 0002H вперёд, FFFDH реверс	`1013H`, биты: 0 толчок, 1 вперёд/реверс, 2 пуск/стоп, 3 блокировка ШИМ, 4 внешний стоп, 5 сброс
Задание частоты	`1315H`, 0…12000	`1307H`
Состояние / предупреждения	`1011H` (бит 1 авария, 2 предупреждение, 9 направление, 10 работа, 14 готовность) / `1012H`	`1023H` (бита аварии нет) / `1024H`
Измерения	`1003H` … `1009H`	`1014H` … `1020H`
Ячейка n	`1061H + 4(n−1)` … `1064H + 4(n−1)`	`1053H + 4(n−1)` … `1056H + 4(n−1)`

Состояние и измерения читаются функцией 04, задание и команда — функциями 03 / 06.

8 ВВ УПП ESQ F HVS

8.1 Обзор и управление

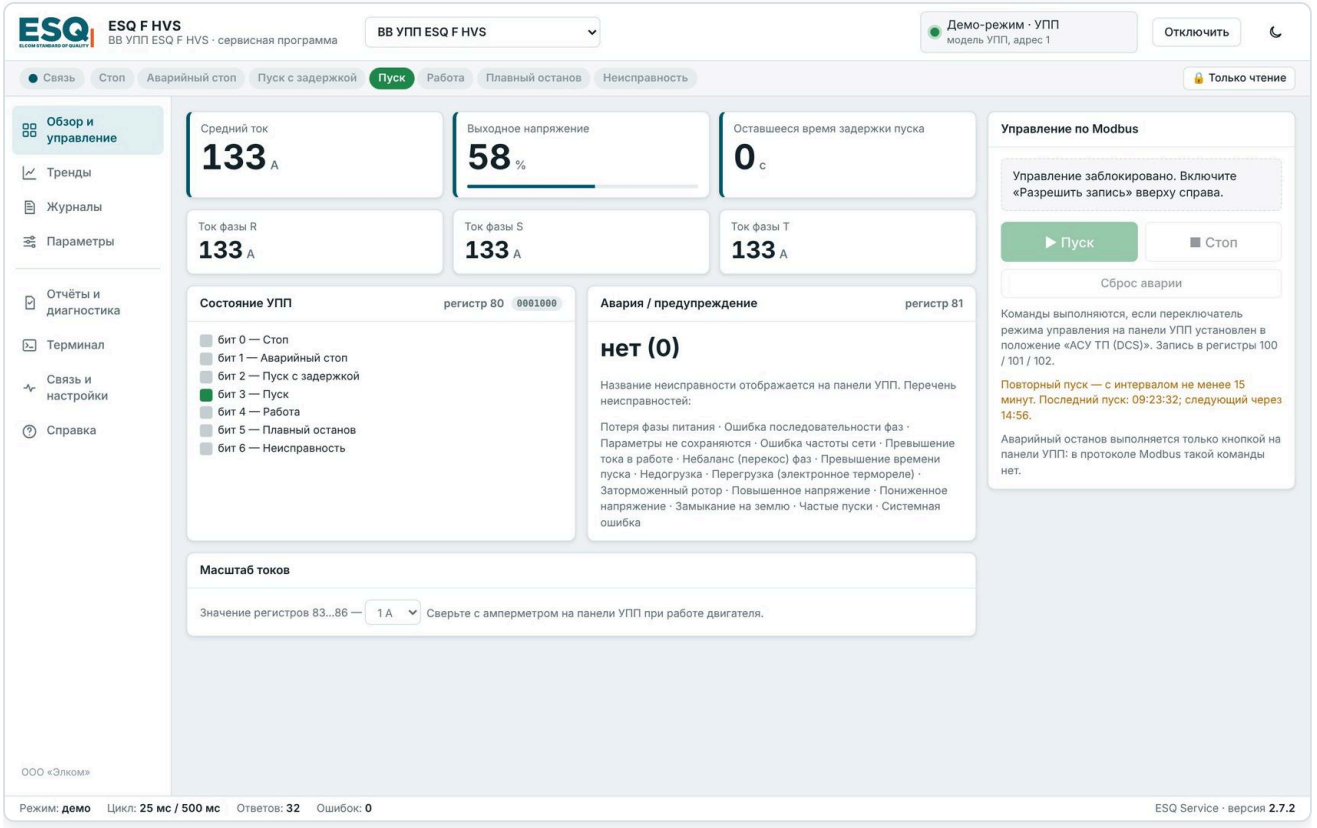


Рисунок 23 — Обзор и управление УПП во время пуска

Величины. Средний ток и токи фаз R, S, T (регистры 83...86), выходное напряжение в % (полоса), оставшееся время задержки пуска.

Состояние. Слово состояния (регистр 80): стоп, аварийный стоп, пуск с задержкой, пуск, работа, плавный останов, неисправность. Текущая неисправность (регистр 81); название неисправности отображается на панели УПП, причины и способы устранения — в таблице неисправностей.

Масштаб токов. Выберите масштаб регистров 83...86 (1 А или 0,1 А), сверив с амперметром на панели УПП при работе двигателя.

Управление по Modbus (режим записи; переключатель на панели УПП — «АСУ ТП (DCS)»):

Элемент	Действие
«▶ Пуск»	Запись в регистр 100. Программа предупредит, если с предыдущего пуска прошло меньше 15 минут.
«■ Стоп»	Запись в регистр 101; останов плавный, если он задан параметрами.
«Сброс аварии»	Запись в регистр 102.

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ

В протоколе Modbus УПП нет команды аварийного останова — он выполняется только кнопкой на панели УПП.

8.2 Параметры

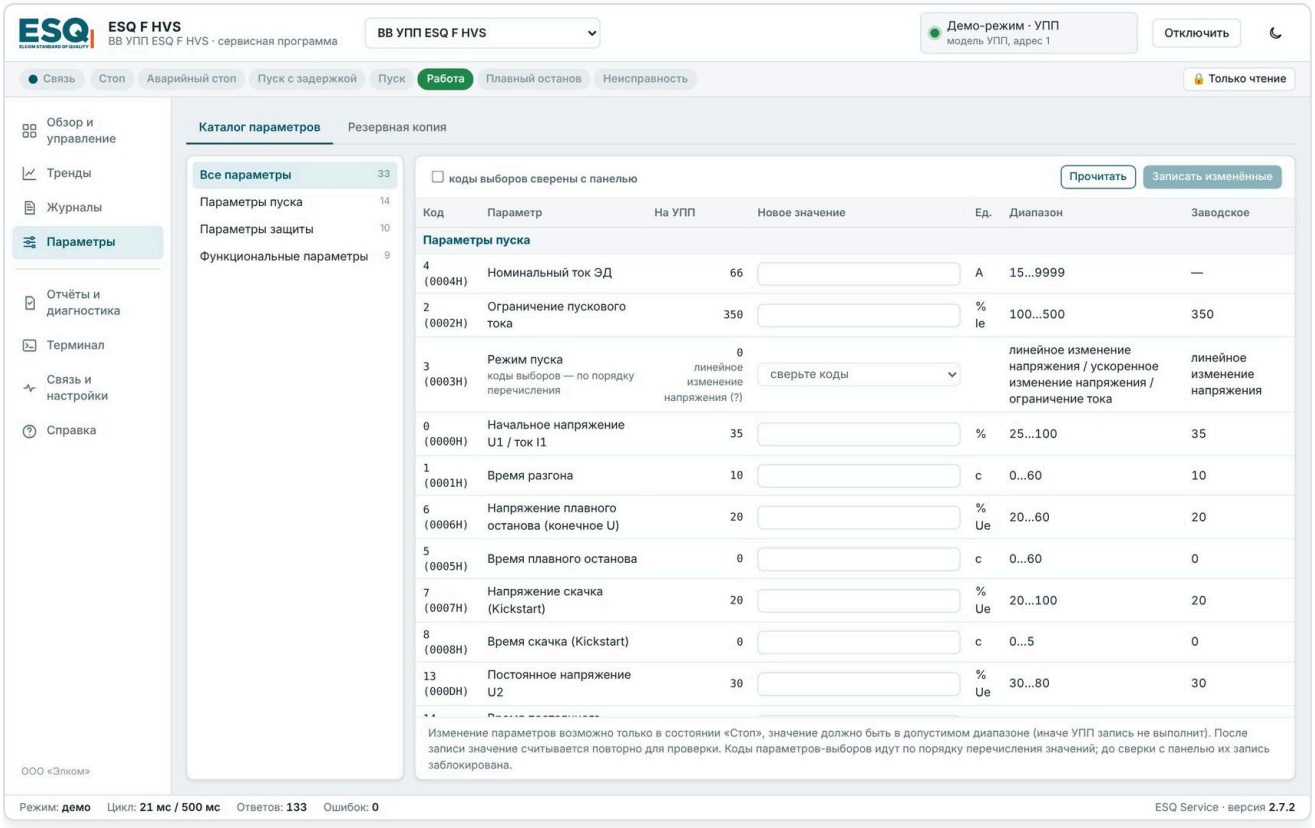


Рисунок 24 — Параметры УПП

- Вкладка «Каталог параметров»: слева — список групп (пуск, защиты, функции), справа — параметры с адресами регистров, единицами, диапазонами и заводскими значениями.
- **«Прочитать»** → изменить → **«Записать изменённые»**: только в состоянии «Стоп» и в допустимом диапазоне (иначе УПП запись не выполнит); после записи значение считывается повторно.
- Коды параметров-выборов идут по порядку перечисления значений; до сверки с панелью (флажок «коды выборов сверены с панелью») их запись заблокирована.
- Вкладка «Резервная копия»: **«Сохранить в файл»** и **«Открыть файл и сравнить…»** — резервная копия параметров и сравнение с УПП.

8.3 Журналы

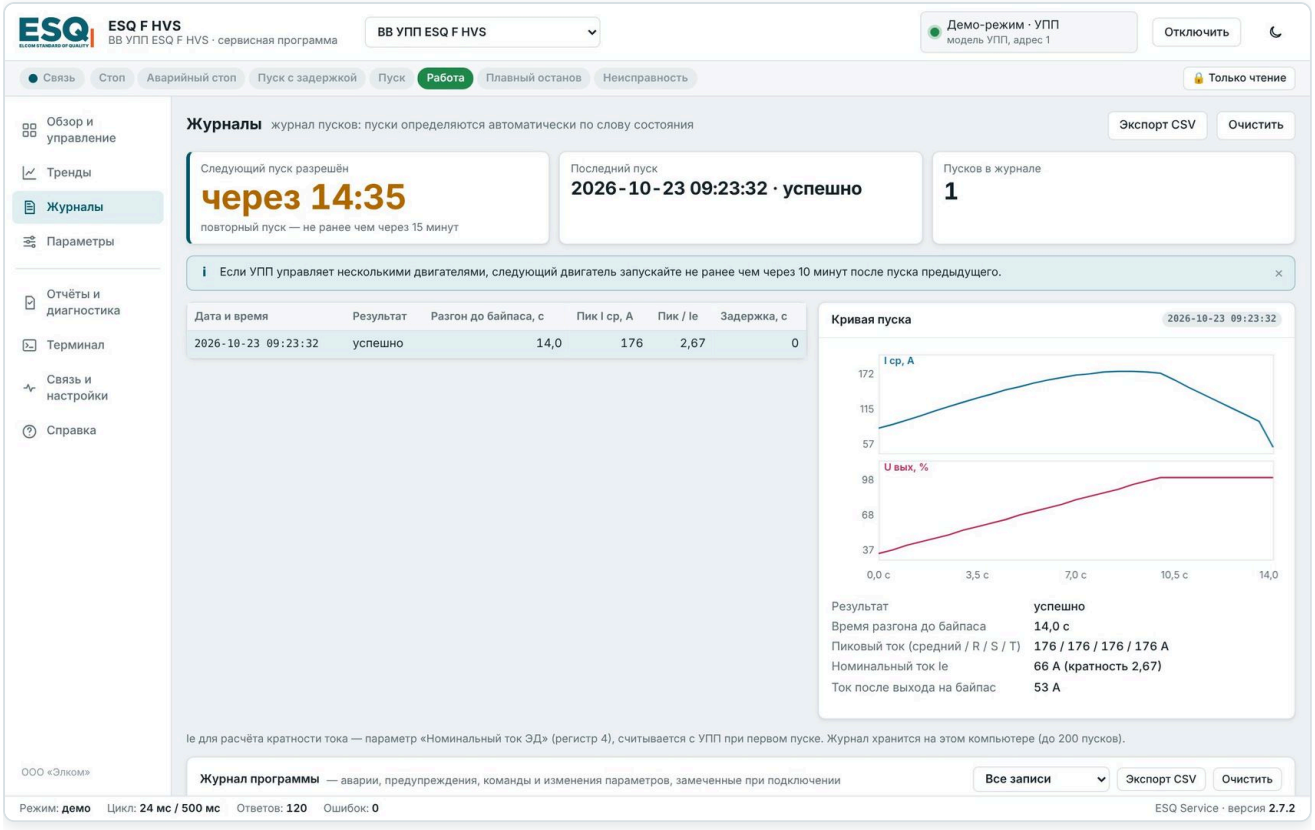


Рисунок 25 — Журнал пусков УПП и кривая пуска

Раздел содержит журнал пусков и, ниже, журнал программы (аварии, предупреждения, команды и изменения параметров, замеченные при подключении).

- Каждый пуск фиксируется автоматически по слову состояния — с панели, клемм или из программы: дата и время, результат (успешно / авария / прерван), время разгона до байпаса, пиковый средний ток и его кратность к номинальному току двигателя Ie, задержка пуска.
- Для выбранного пуска — кривая тока и выходного напряжения, пиковые токи по фазам, ток после выхода на байпас.
- Таймер «Следующий пуск разрешён» — повторный пуск не ранее чем через 15 минут. При управлении несколькими двигателями следующий двигатель запускайте не ранее чем через 10 минут.
- Ie — параметр «Номинальный ток ЭД» (регистр 4), считывается с УПП при первом пуске. Журнал хранится на компьютере (до 200 пусков), экспорт — в CSV.

8.4 Регистры Modbus ESQ F HVS

Регистр	Назначение
`80`	Слово состояния
`81`	Код текущей неисправности
`83` … `86`	Средний ток и токи фаз R, S, T
`100` / `101` / `102`	Команды «Пуск» / «Стоп» / «Сброс аварии»
`4` и др.	Параметры УПП (4 — номинальный ток двигателя)

Связь: Modbus RTU, 8N1, 4800 / 9600 / 19200 бит/с, адрес 1…32. Напряжения сети, журнал аварий панели и счётчики УПП по Modbus не передаются.

9 НВ ПЧ ESQ-500/600

9.1 Обзор и управление

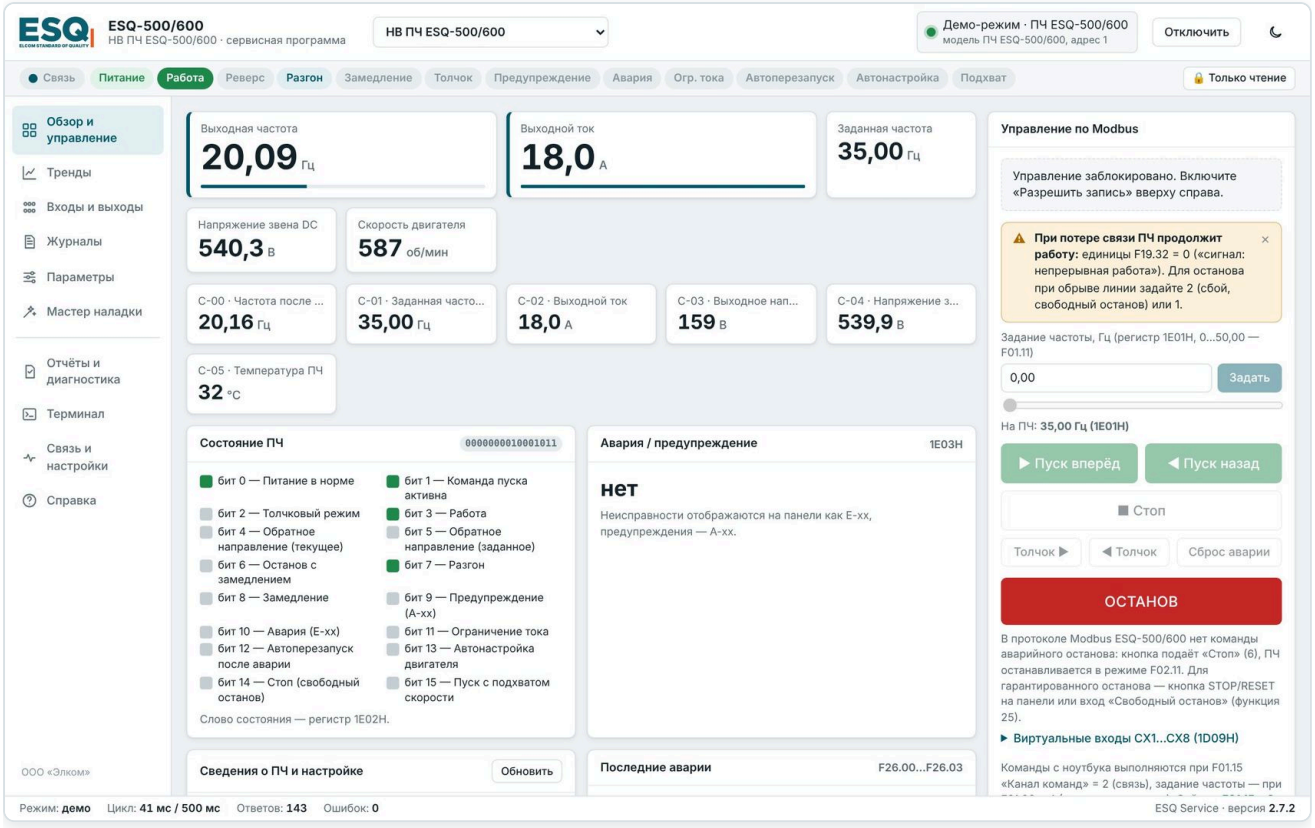


Рисунок 26 — Обзор и управление ESQ-500/600 в работе

Величины. Выходная и заданная частота, ток, напряжение звена и скорость читаются всегда (регистры 051CH...0522H). Остальные величины ESQ-500/600 передаёт только через C-00...C-05 (1C00H...1C05H) — шесть плиток под основными.

C-слоты. Что выводится в C-00...C-05, задают F00.01...F00.06 (в работе) и F00.07...F00.12 (при останове) — программа определяет это сама. В свёрнутом списке **«Все опрашиваемые величины»** кнопка **«Набор для наладки...»** выводит в слоты выходное напряжение, температуру ПЧ, состояние входов и выходов, AI1 и выходной момент (одинаково в работе и при останове); прежний набор запоминается и возвращается кнопкой **«Вернуть прежний набор»**.

Состояние. Слово состояния 1E02H побитно; «Авария / предупреждение» (1E03H) с кодом E-xx / A-xx, причинами и способами устранения; сведения о ПЧ и настройке; четыре последних аварии F26.00...F26.03.

Управление по Modbus (режим записи, `F01.15` = 2, `F01.00` = 4):

Элемент	Действие
Задание частоты, «Задать»	Запись в 1E01H с шагом 0,01 Гц, в пределах 0...F01.11.
«Пуск вперёд» / «Пуск назад»	Команды 7 / 8 в 1E00H после подтверждения.
«Стоп»	Команда 6, останов по способу F02.11.
«Толчок ▶» / «◀ Толчок»	Толчок, пока нажата кнопка (команды 3 / 4, при отпускании — «Стоп»).
«Сброс аварии»	Команда 9.
«ОСТАНОВ»	Команда «Стоп» (6), доступна всегда при связи. Аварийного останова в протоколе нет — гарантированный останов кнопкой STOP/RESET или входом «Свободный останов» (функция 25).
«Виртуальные входы CX1...CX8»	Регистр 1D09H: включают функции F05.10...F05.17, если вход разрешён в F05.08.

9.2 Входы и выходы

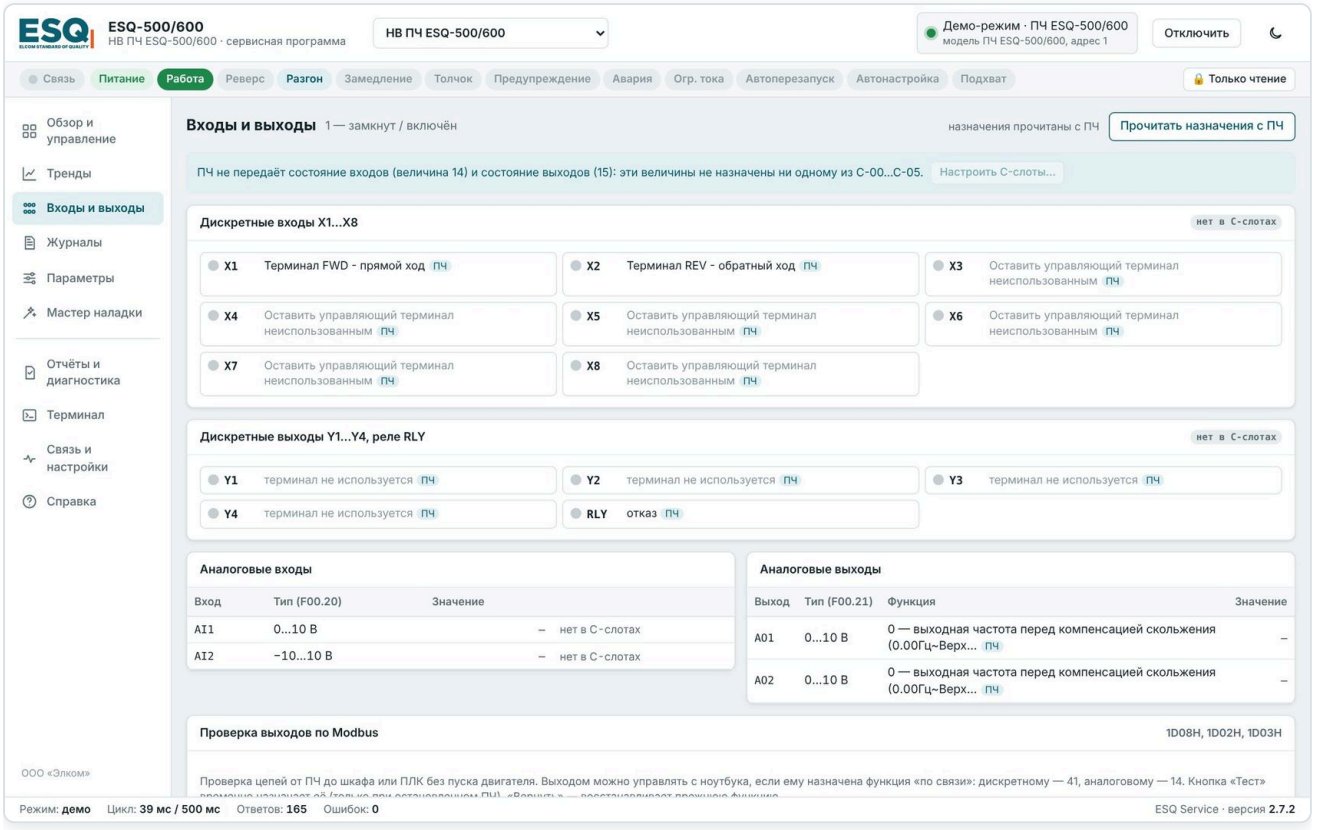


Рисунок 27 — Входы и выходы ESQ-500/600

Дискретные входы X1...X8 (функции F08.18...F08.25), выходы Y1...Y4 и реле RLY (F09.00...F09.04), аналоговые входы AI1, AI2 и выходы AO1, AO2 с типами сигналов (F00.20, F00.21) и функциями (F09.35, F09.36). Состояние входов, выходов и значения аналоговых сигналов ПЧ передаёт только через С-слоты: если они туда не выведены, программа предложит настроить С-слоты.

Проверка выходов с ноутбука

1. Остановите ПЧ и включите режим записи.
2. Нажмите **«Тест»** у нужного выхода — программа временно назначит функцию «по связи»: 41 для дискретного выхода, 14 для аналогового.
3. Включайте выход кнопкой (регистр 1D08H) или задайте уровень AO1 / AO2 в процентах (1D02H / 1D03H, 0...4000).
4. Нажмите **«Вернуть»** — прежняя функция восстановится.

9.3 Журналы

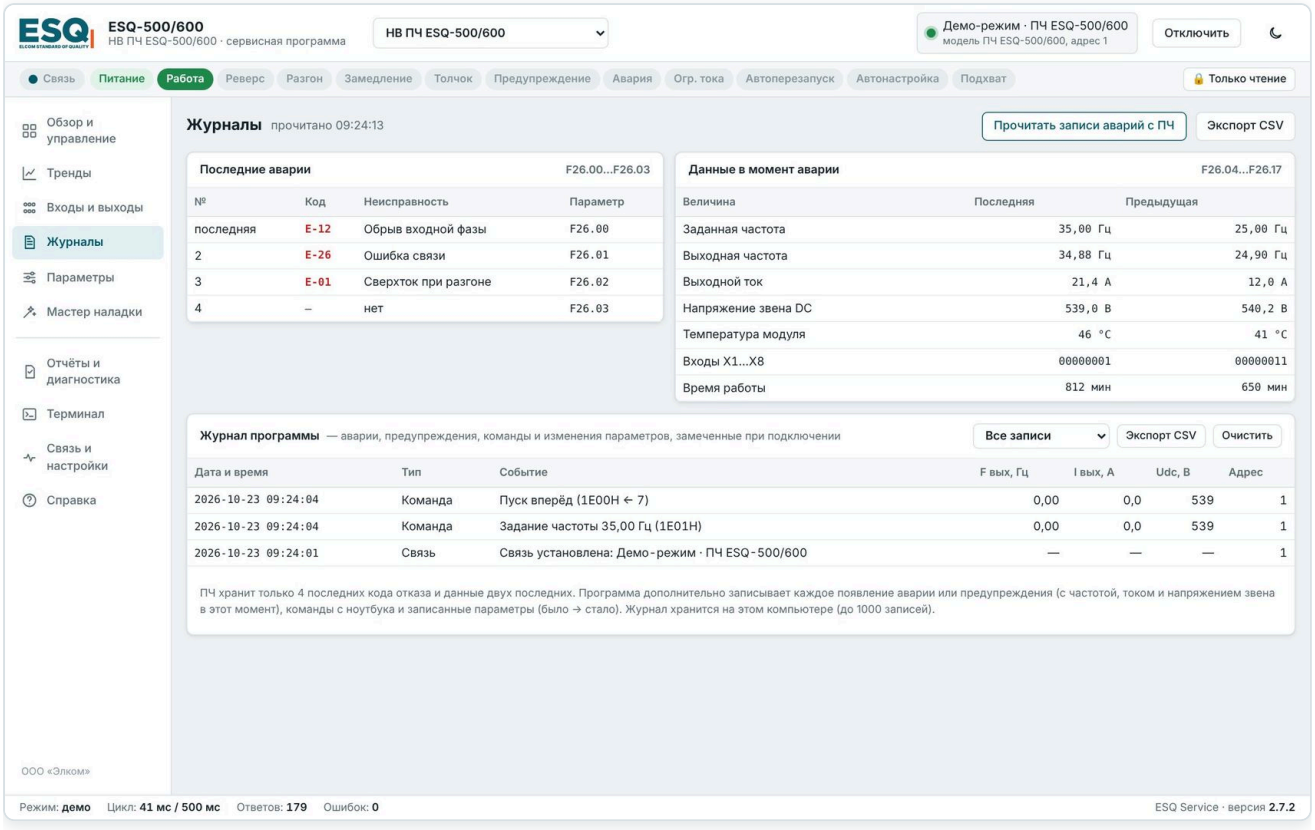


Рисунок 28 — Журналы ESQ-500/600

Записи аварий F26 (**«Прочитать записи аварий с ПЧ»**) — четыре последних кода (F26.00... F26.03) и данные в момент двух последних аварий (F26.04...F26.17): заданная и выходная частота, ток, Udc, температура модуля, входы X1...X8, время работы. **Журнал программы** — аварии и предупреждения с частотой, током и Udc, команды с ноутбука, записанные параметры (было → стало), события связи; фильтр, экспорт в CSV, до 1000 записей.

9.4 Параметры

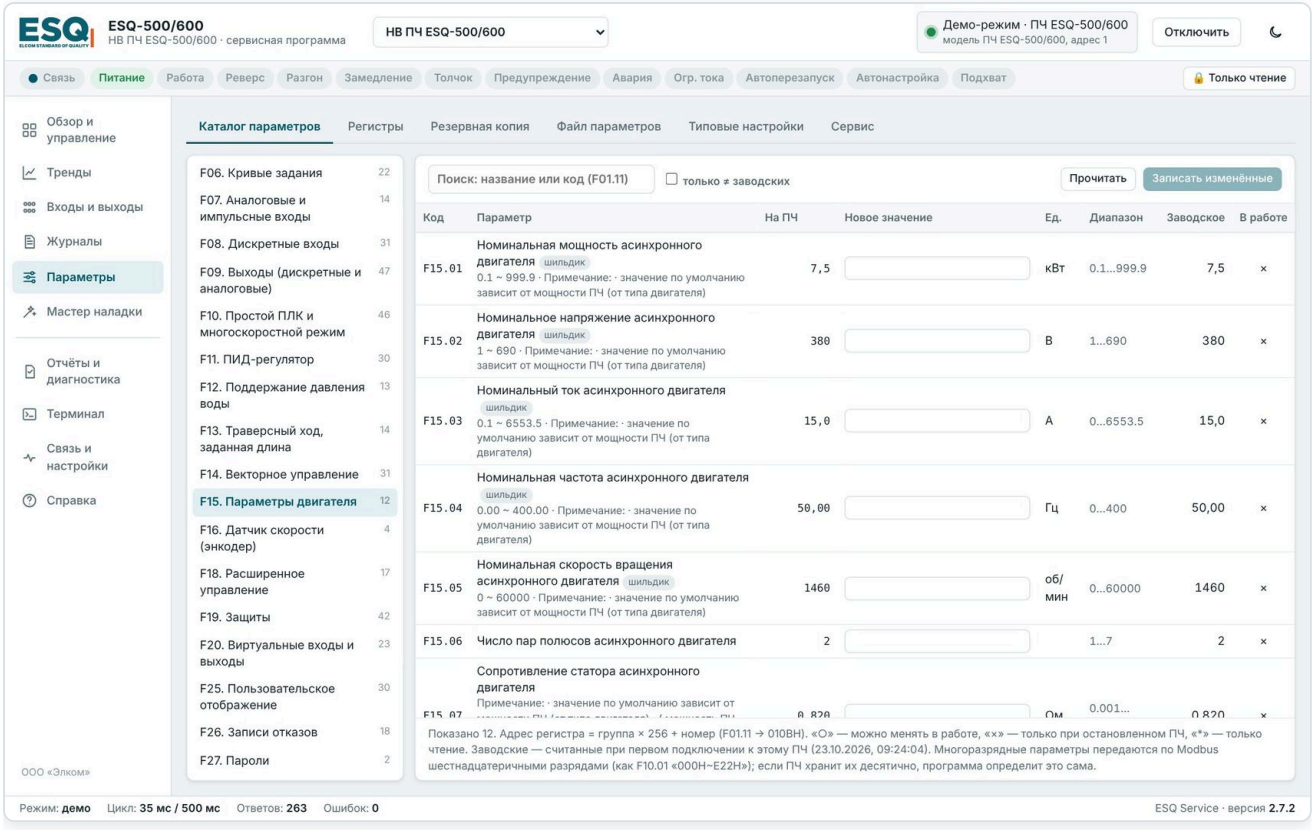


Рисунок 29 — Каталог параметров ESQ-500/600

Каталог параметров и регистры

- 564 параметра F00...F27 по группам: значение на ПЧ с расшифровкой, новое значение, единицы, диапазон, заводское значение, признак «O / ×». Поиск по названию или коду, фильтр «только ≠ заводских».
- Многоразрядные параметры — выбором каждого разряда; по Modbus передаются шестнадцатеричными разрядами, десятичная кодировка определяется автоматически.
- При изменении `F15.01` программа записывает его первым и перечитывает группу F15.
- Вкладка «Регистры» — чтение диапазона, поиск по значению, запись (адрес = группа × 256 + номер).

Резервная копия и файл параметров

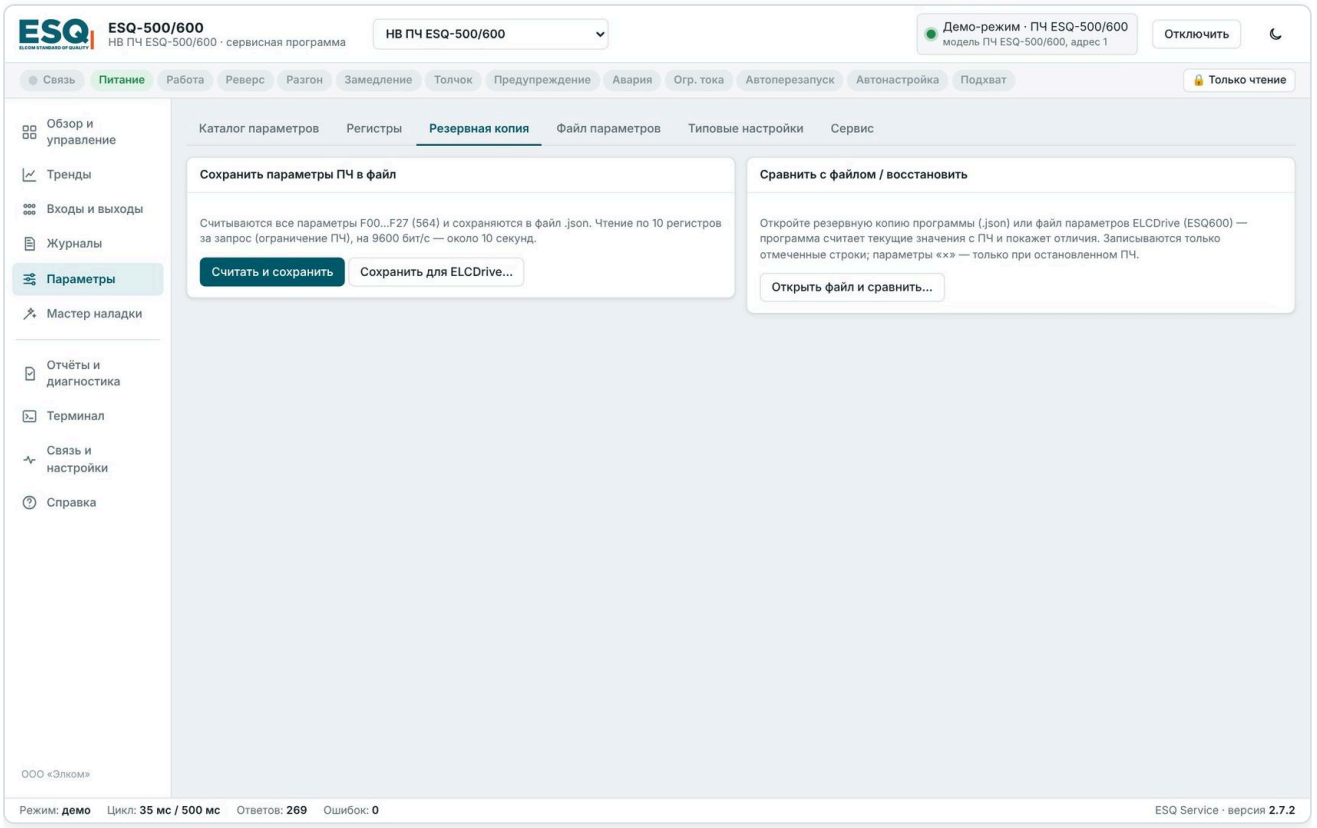


Рисунок 30 — Резервная копия параметров ESQ-500/600

- **«Считать и сохранить»** — все параметры в `.json` (около 10 с на 9600 бит/с).
- **«Сохранить для ELCDrive...»** — файл параметров в формате программы ELCDrive (ESQ600).
- **«Открыть файл и сравнить...»** — резервная копия программы или файл ELCDrive; отличия с ПЧ, выборочная запись.
- Вкладка «Файл параметров» — просмотр и сравнение файлов без подключения, экспорт в CSV.

Типовые настройки

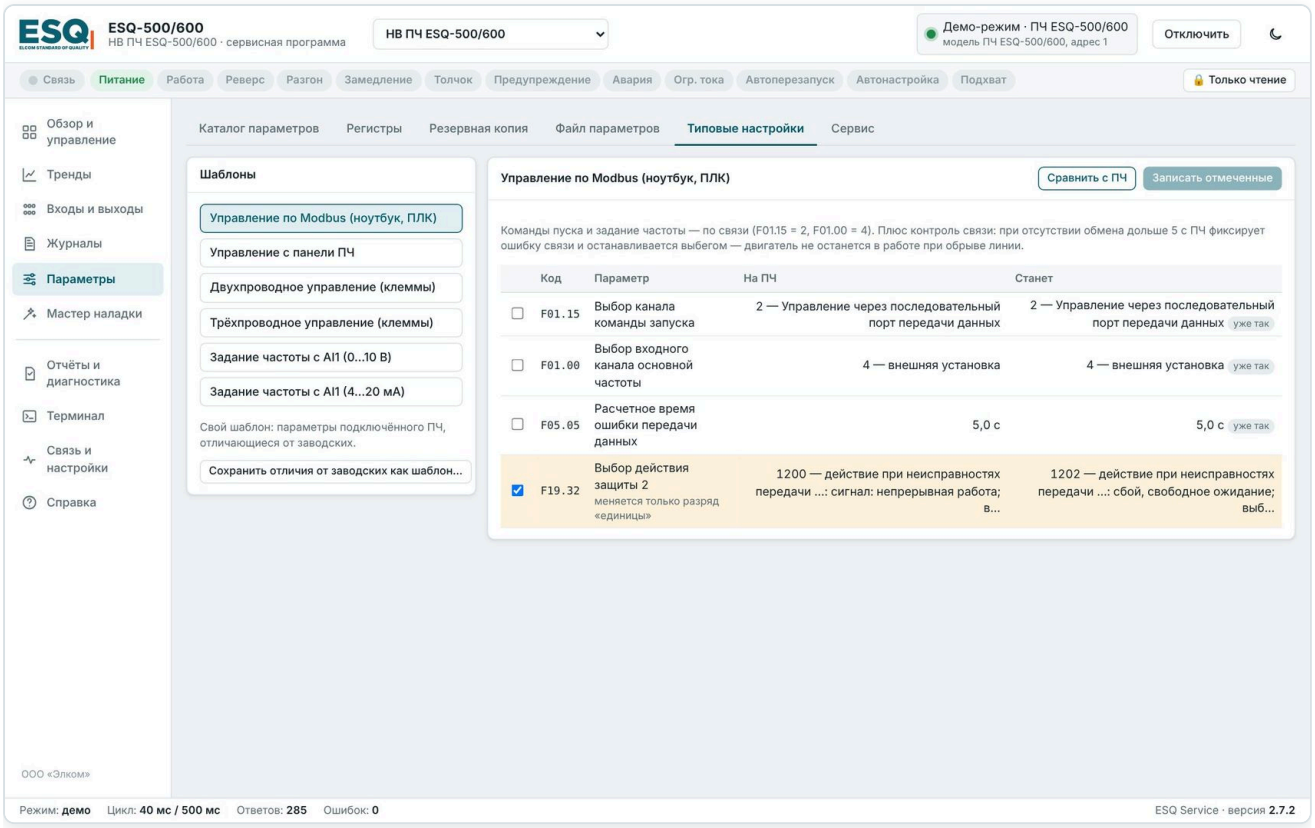


Рисунок 31 — Типовые настройки ESQ-500/600

Шаблон	Что задаёт
Управление по Modbus	`F01.15` = 2, `F01.00` = 4, `F05.05` = 5,0 с, единицы `F19.32` = 2 (останов выбегом при обрыве связи)
Управление с панели	`F01.15` = 0, `F01.00` = 0
Двухпроводное управление	X1 — FWD, X2 — REV, `F08.26` = 1
Трёхпроводное управление	X1 — вперёд, X2 — стоп (функция 30), X3 — назад, `F08.26` = 3
Задание с AI1 (0...10 В)	`F01.00` = 1, `F00.20` единицы = 0
Задание с AI1 (4...20 мА)	`F01.00` = 1, `F00.20` единицы = 1

Свой шаблон — **«Сохранить отличия от заводских как шаблон...»** (без параметров двигателя, паролей и записей аварий).

Сервис

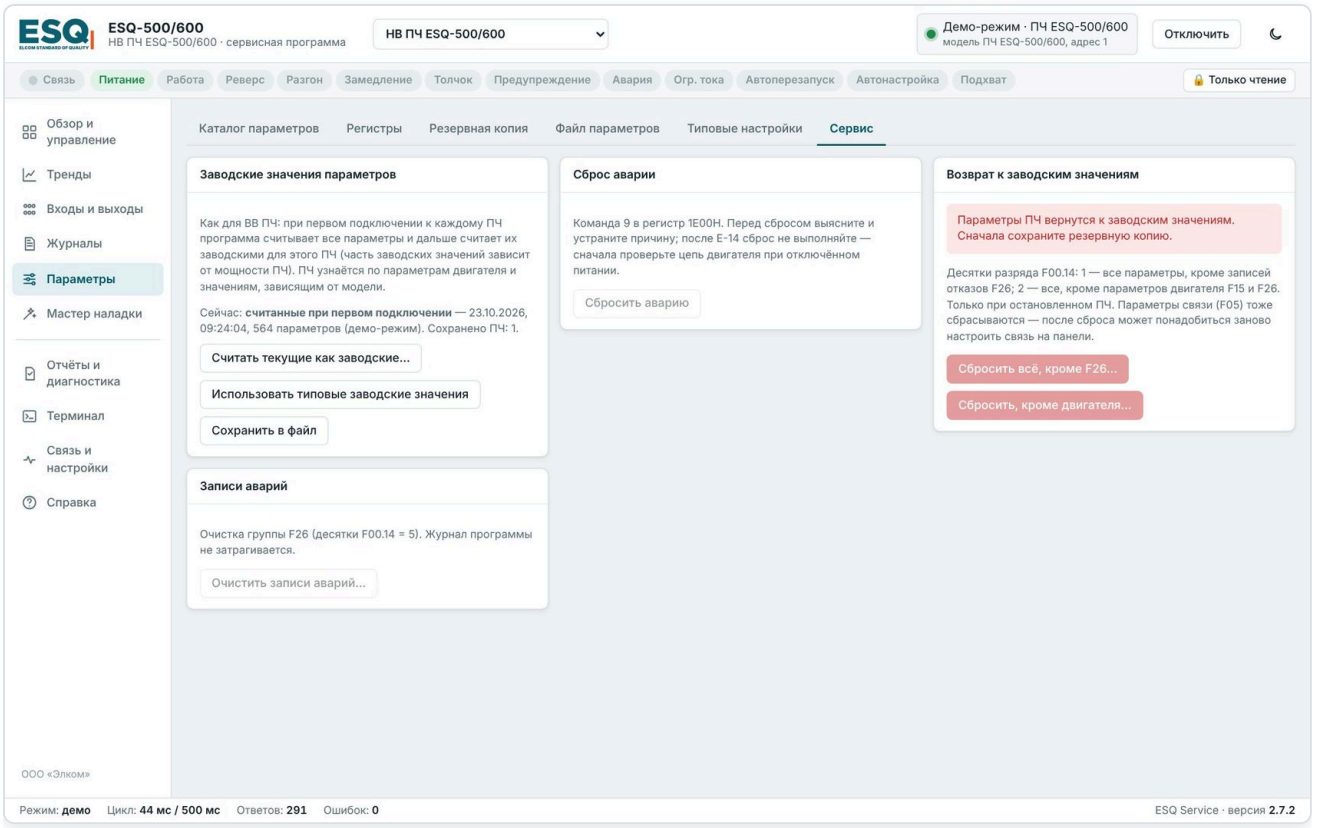


Рисунок 32 — Вкладка «Сервис» ESQ-500/600

- **Заводские значения параметров** — набор, считанный при первом подключении; считать заново, вернуться к типовым заводским значениям, сохранить в файл.
- **Сброс аварии** — команда 9.
- **Возврат к заводским** (`F00.14`, десятки): 1 — всё, кроме F26; 2 — всё, кроме F15 и F26. Только при остановленном ПЧ, подтверждение словом «СБРОС».
- **Очистка записей аварий** — `F00.14`, десятки = 5.

9.5 Мастер наладки

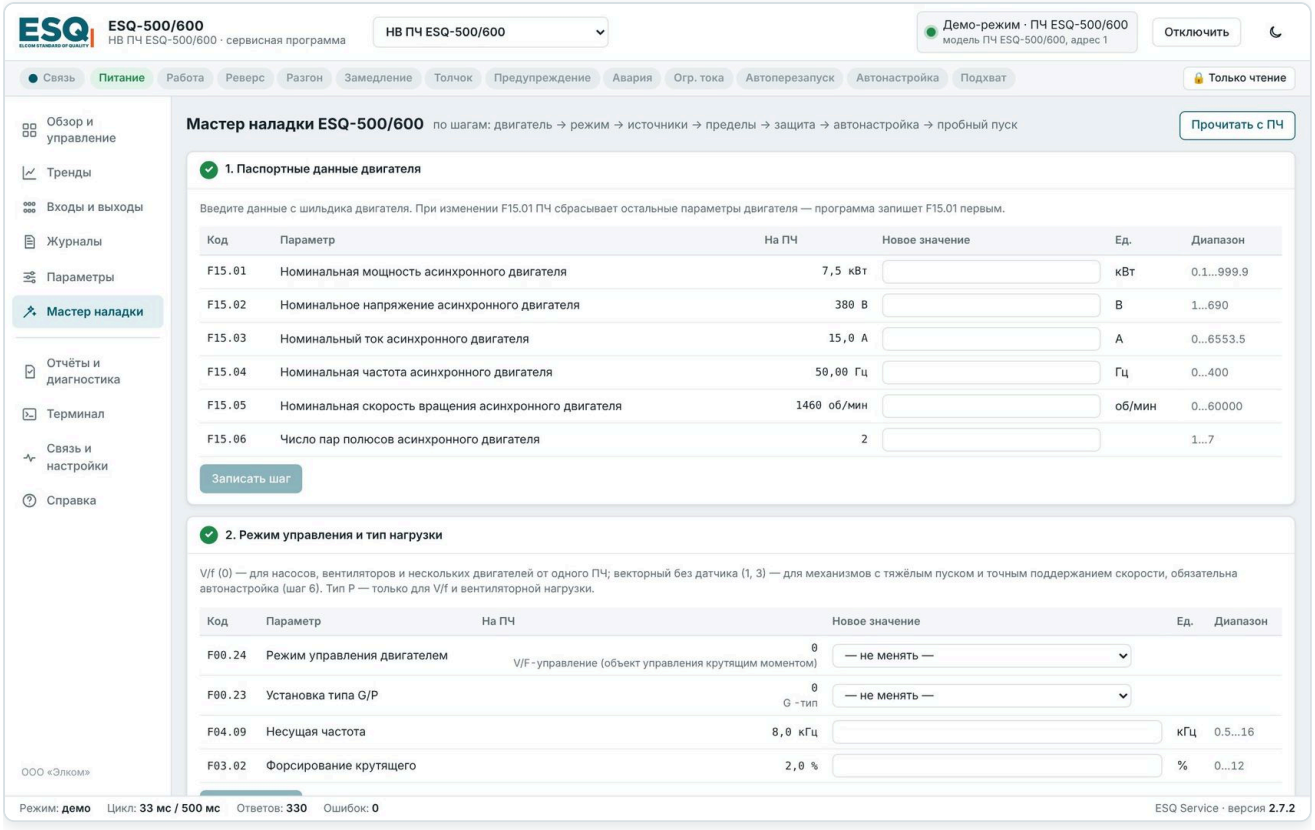


Рисунок 33 — Мастер наладки ESQ-500/600

Шаг	Параметры и указания
1. Паспортные данные двигателя	`F15.01` … `F15.06` с шильдика; F15.01 записывается первым.
2. Режим управления и тип нагрузки	`F00.24` : 0 — V/f (насосы, вентиляторы, несколько двигателей), 1, 3 — векторный без датчика (нужна автонастройка); `F00.23` тип нагрузки (P — только для V/f и вентиляторов); `F04.09` , `F03.02` .
3. Источники команд и задания	`F01.15` , `F01.00` , `F01.01` ; быстрые шаблоны «Modbus», «Панель», «Клеммы, 2 провода».
4. Пределы, разгон и торможение	`F01.11` , `F01.12` , `F01.17` , `F01.18` , `F01.19` , `F02.00` , `F02.11` .
5. Защита и контроль связи	`F19.03` , `F19.04` (≈ Iном двигателя / Iном ПЧ × 100 %), `F05.05` , `F19.32` .
6. Автонастройка	`F15.19` = 1 (на неподвижном) или 2 (с вращением без нагрузки); ПЧ записывает `F15.07` … `F15.11` .
7. Пробный пуск	Пуск на 5…10 Гц, проверка направления, разгон до номинальной частоты с контролем тока.

9.6 Регистры Modbus ESQ-500/600

Регистр	Назначение
`1E00H`	Команда: 3 / 4 — толчок вперёд / назад, 6 — стоп, 7 / 8 — пуск вперёд / назад, 9 — сброс аварии
`1E01H`	Задание частоты, 0,01 Гц
`1E02H`, `1E03H`	Слово состояния; код аварии / предупреждения
`051CH` … `0522H`	Заданная и выходная частота, ток (×10), Udc (×10), скорость
`1C00H` … `1C05H`	Величины C-00…C-05
`1D02H`, `1D03H`, `1D08H`, `1D09H`	AO1, AO2 по связи; дискретные выходы по связи; виртуальные входы CX
`XX·256 + YY`	Параметр FXX.YY; не более 10 регистров за запрос

10 НВ ПЧ ESQ-770

10.1 Обзор и управление

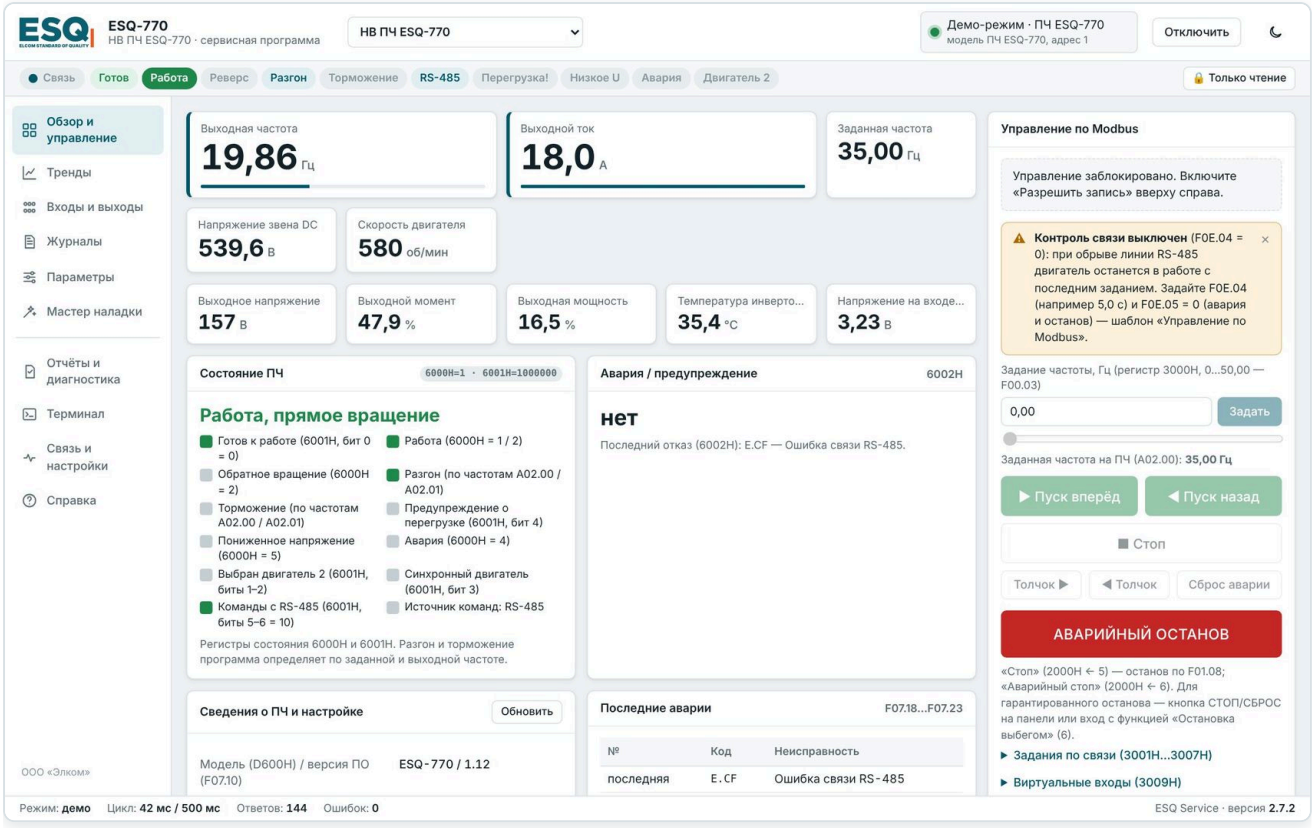


Рисунок 34 — Обзор и управление ESQ-770 в работе

Величины. Выходная и заданная частота, ток, напряжение звена, скорость, выходное напряжение, момент, мощность, температура, AI1. Полная таблица мониторинга A02.00...A02.33 (1100H...1121H) читается каждый цикл опроса и показывается в свёрнутом списке «Все опрашиваемые величины».

Состояние. Регистры 6000H / 6001H (работа, реверс, готовность, источник команд, предупреждение о перегрузке, пониженное напряжение; разгон и торможение программа определяет по частотам); авария 6002H с причинами и способами устранения — на панели код вида E.oc1; сведения о ПЧ (модель D600H, версия ПО, номинальные данные); последние аварии F07.18...F07.23.

Управление по Modbus (режим записи, `F00.01` = 3, `F00.02` = 0, `F00.06` = 9):

Элемент	Действие
Задание частоты, «Задать»	Запись в 3000H с шагом 0,01 Гц; ниже — заданная частота на ПЧ (A02.00).
«Пуск вперёд» / «Пуск назад»	Команды 1 / 2 в 2000H.
«Стоп»	Команда 5, останов по F01.08.
«Толчок ▶» / «◀ Толчок»	Команды 3 / 4, пока нажата кнопка; при отпускании — 8 «стоп толчка».
«Сброс аварии»	Команда 7.
«АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ»	Команда 6, доступна всегда при связи. Гарантированный останов — кнопка СТОП/СБРОС или вход «Остановка выбегом» (6).
«Задания по связи»	3001H...3007H: уставка и обратная связь ПИД, момент, пределы частоты и момента (действуют, если канал — Modbus; регистры только для записи).
«Виртуальные входы»	3009H, при F05.11 = 1; функции — как у DI1...DI8 (F05.01...F05.08).

10.2 Входы и выходы

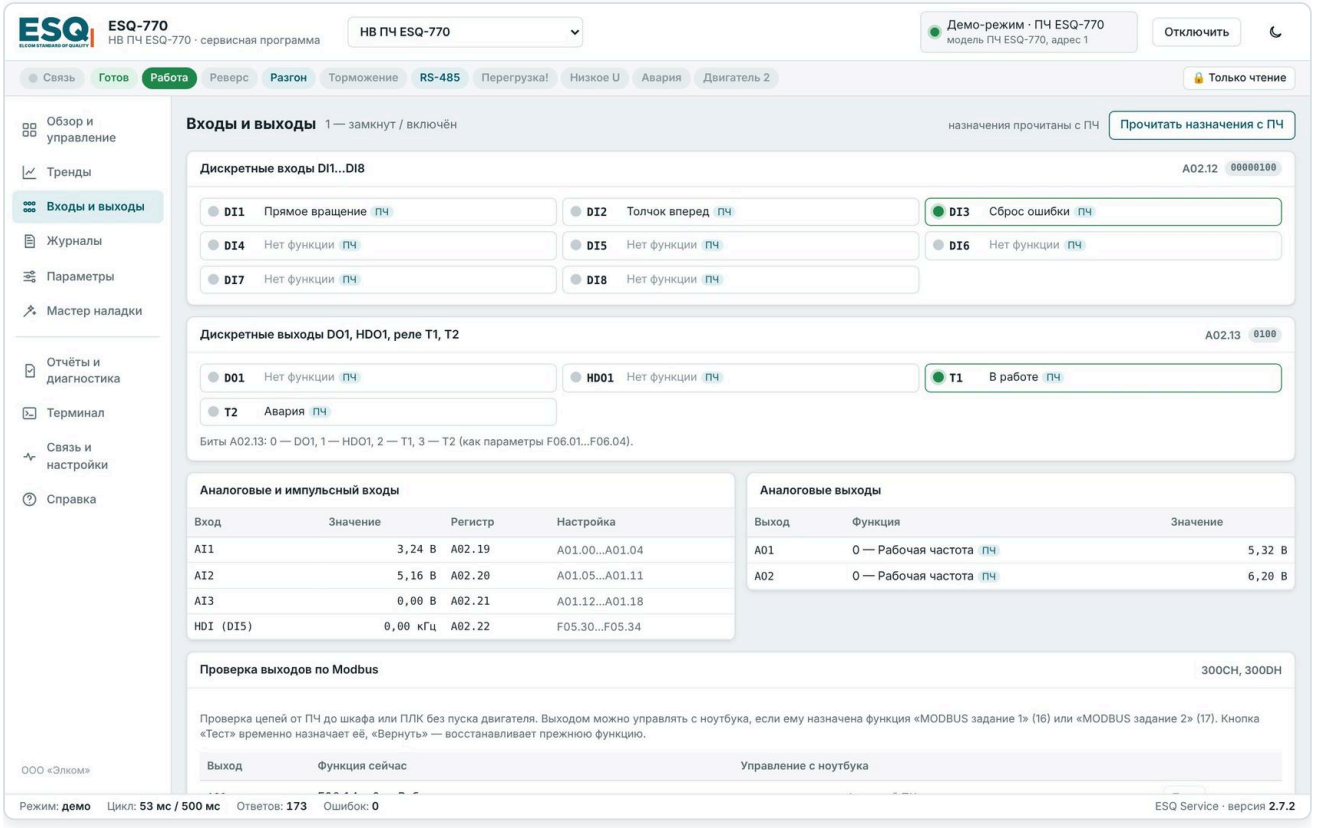


Рисунок 35 — Входы и выходы ESQ-770

Дискретные входы DI1...DI8 (A02.12; функции F05.01...F05.08, полярность F05.09), выходы DO1, HDO1, реле T1, T2 (A02.13; функции F06.01...F06.04, полярность F06.05), аналоговые и импульсный входы AI1...AI3, HDI (группа A01) и выходы AO1, AO2 (F06.14, F06.15). Биты A02.13: 0 — DO1, 1 — HDO1, 2 — T1, 3 — T2 (как параметры F06.01...F06.04).

Проверка аналоговых выходов

1. Включите режим записи и нажмите **«Тест»** у AO1 или AO2 — программа временно назначит функцию «MODBUS задание 1» (16) или «MODBUS задание 2» (17).
2. Задайте уровень в процентах (регистры 300CH, 300DH).
3. Нажмите **«Вернуть»** — прежняя функция восстановится.

10.3 Журналы

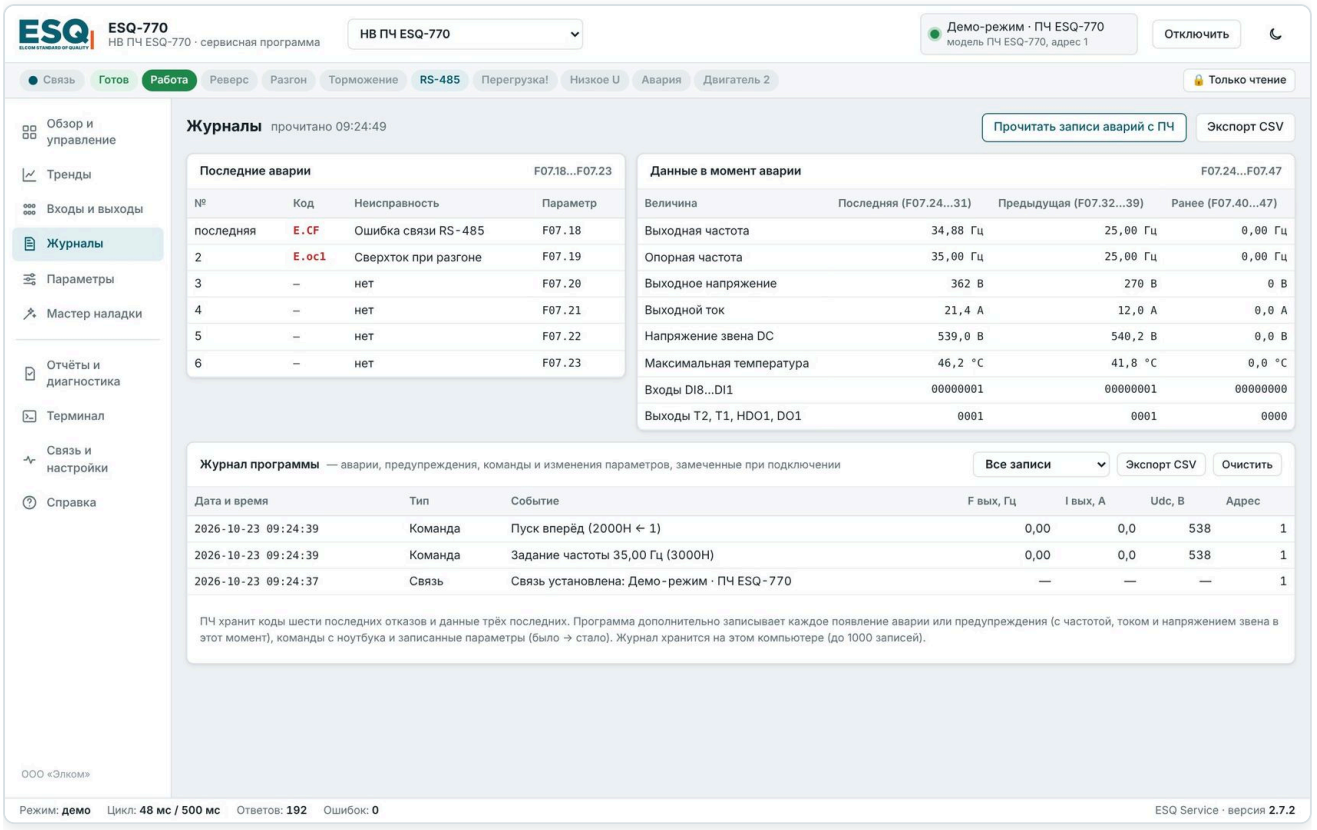


Рисунок 36 — Журналы ESQ-770

Записи аварий — текущая и пять предыдущих аварий (F07.18...F07.23) и данные в момент трёх последних (F07.24...F07.47): частоты, напряжение, ток, Udc, температура, состояние входов и выходов. **Журнал программы** — как у других НВ ПЧ: аварии, команды, изменения параметров, события связи; до 1000 записей, экспорт в CSV.

10.4 Параметры

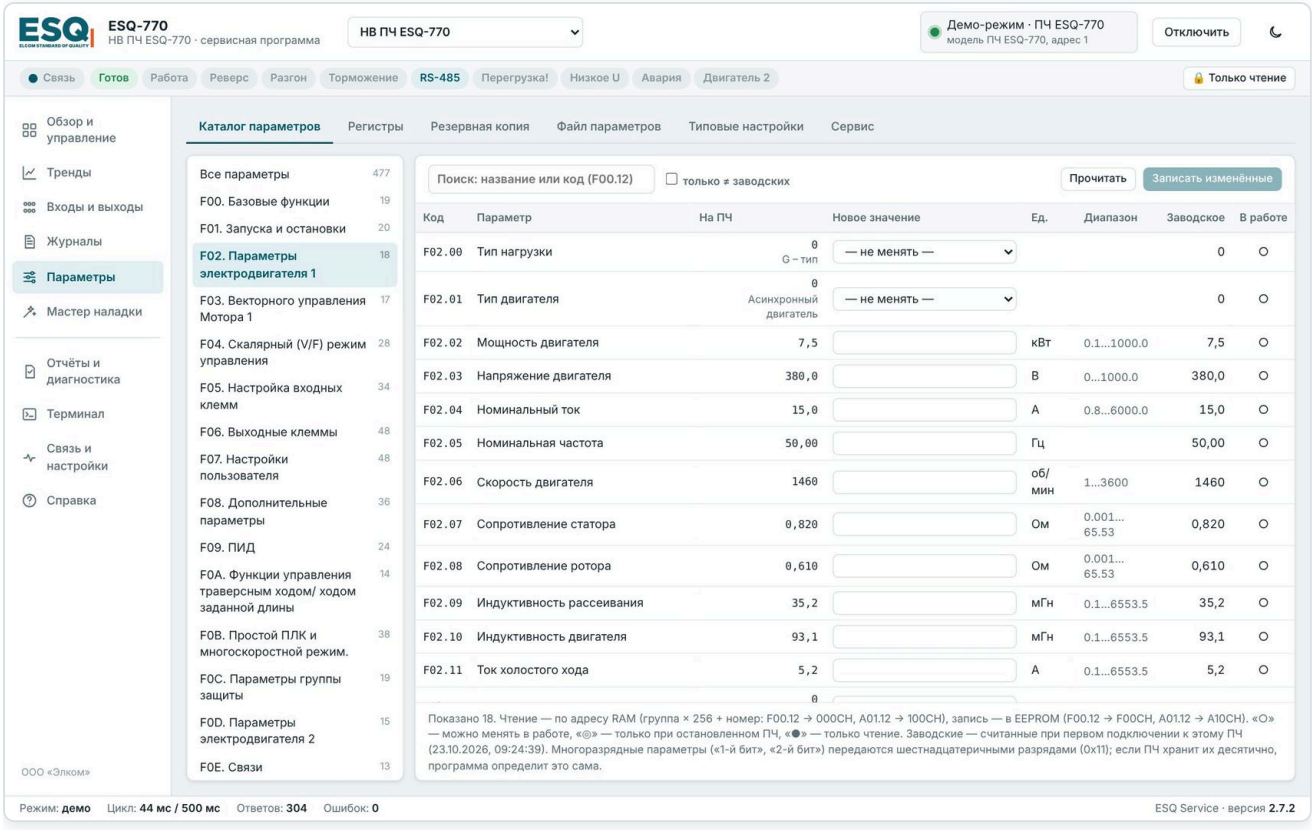


Рисунок 37 — Каталог параметров ESQ-770

Каталог параметров и регистры

- 477 параметров F00...F0E и A00...A03: значение с расшифровкой, новое значение, единицы, диапазон, заводское значение, признак «○ / ◎ / ●»; знаковые значения вводятся как есть.
- Адрес = номер группы × 256 + номер (F00...F0E — 00H...0EH, A00...A03 — 0FH...12H). Чтение — из RAM; запись по умолчанию — в EEPROM (F0xxH / A0xxH), чтобы значения сохранились после отключения питания.
- Вкладка «Регистры» — чтение диапазона, поиск по значению, запись.

Резервная копия и файл параметров

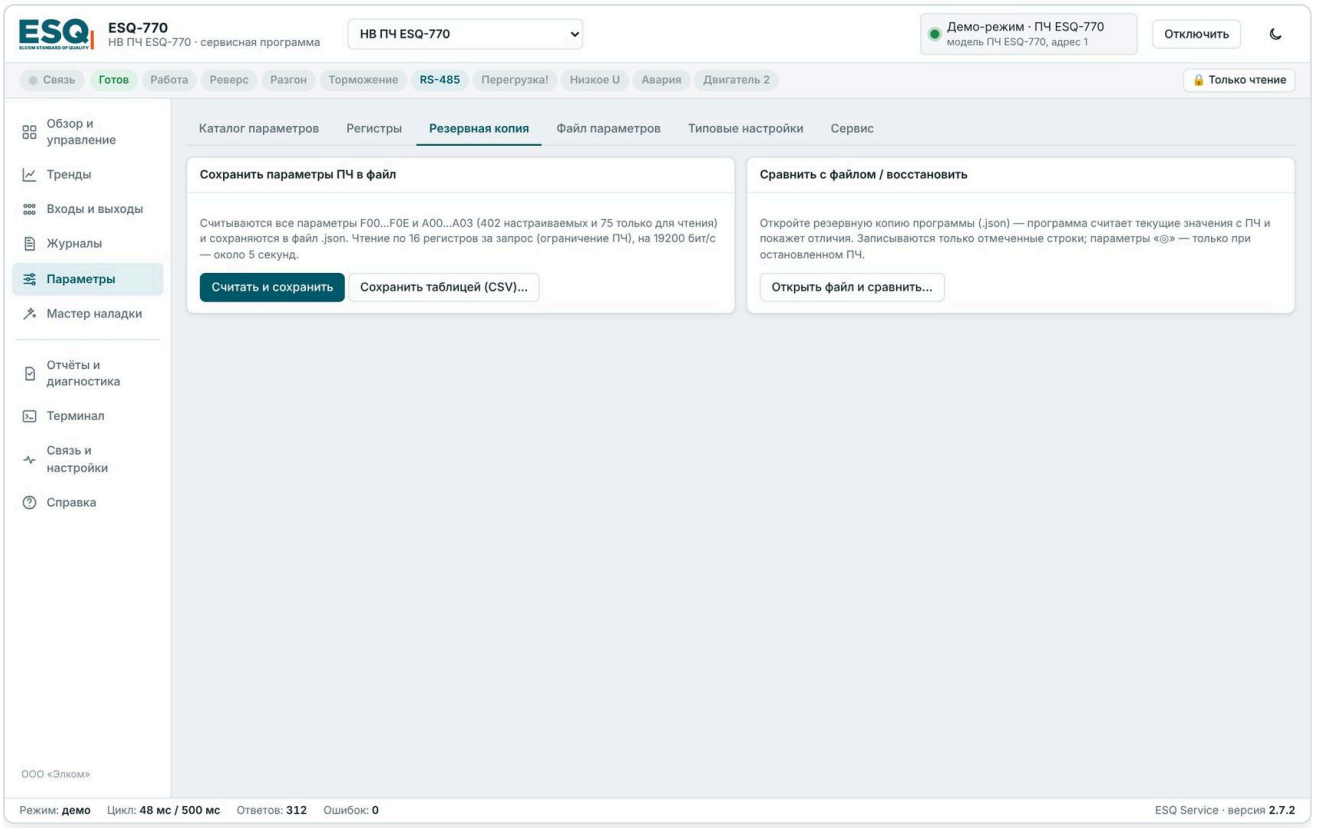


Рисунок 38 — Резервная копия параметров ESQ-770

- **«Считать и сохранить»** — все параметры в `.json` (по 16 регистров за запрос, около 5 с на 19200 бит/с); **«Сохранить таблицей (CSV)...»** — таблица для Excel.
- **«Открыть файл и сравнить...»** — отличия с ПЧ и выборочная запись; параметры «◎» — только при остановленном ПЧ.
- Вкладка «Файл параметров» — просмотр и сравнение файлов без подключения.

Типовые настройки

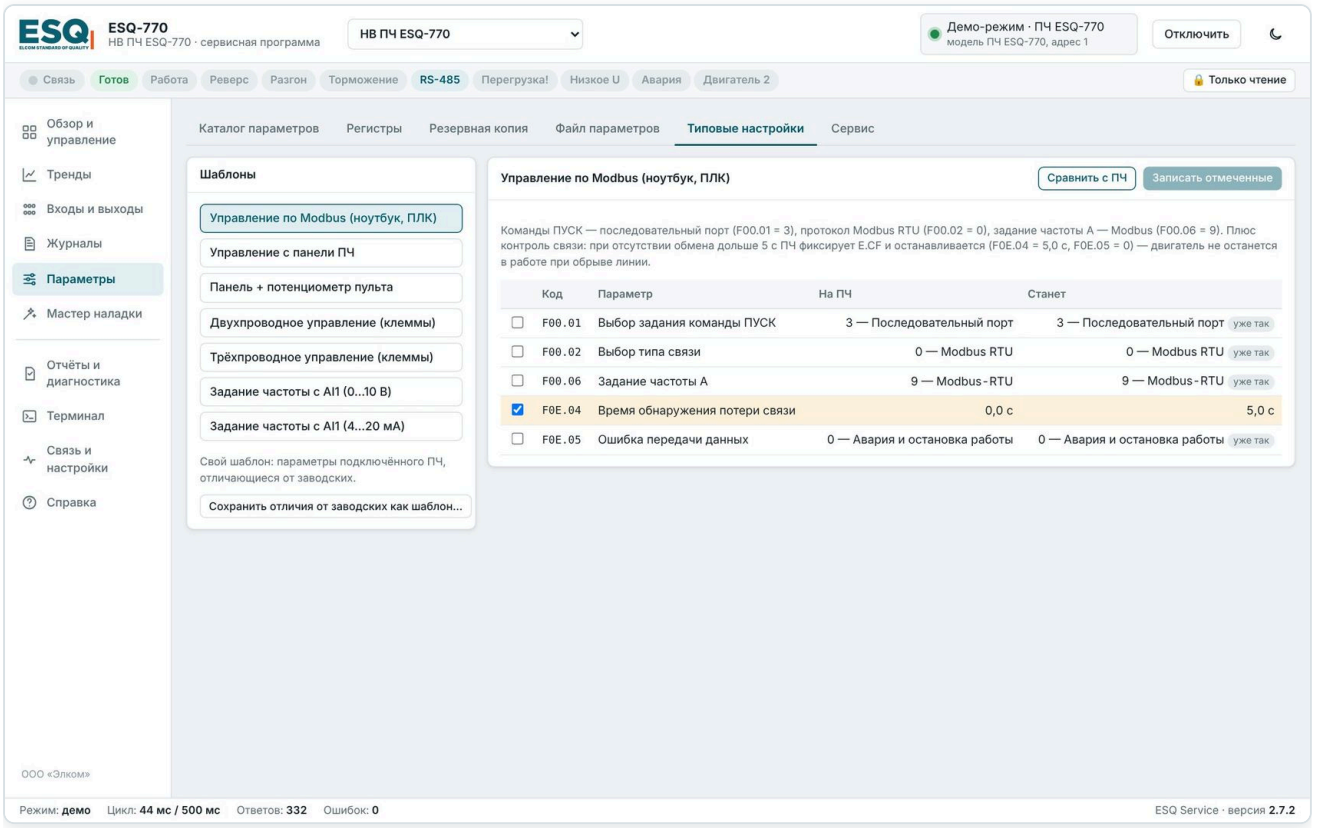


Рисунок 39 — Типовые настройки ESQ-770

Шаблон	Что задаёт
Управление по Modbus	`F00.01` = 3, `F00.02` = 0, `F00.06` = 9, `F0E.04` = 5,0 с, `F0E.05` = 0 (останов с E.CF при обрыве связи)
Управление с панели	`F00.01` = 0, `F00.06` = 0
Панель + потенциометр	`F00.01` = 0, `F00.06` = 1
Двухпроводное управление	`F00.01` = 2; DI1 — вперёд, DI2 — назад; `F05.12` = 0
Трёхпроводное управление	`F00.01` = 2; DI1 — вперёд, DI2 — стоп (3), DI3 — назад; `F05.12` = 2
Задание с AI1 (0...10 В)	`F00.06` = 2; шкала A01.00...A01.03: 0 В → 0 %, 10 В → 100 %
Задание с AI1 (4...20 мА)	`F00.06` = 2; шкала 2...10 В → 0...100 % (переключатель типа входа AI1 — «I»)

Сервис

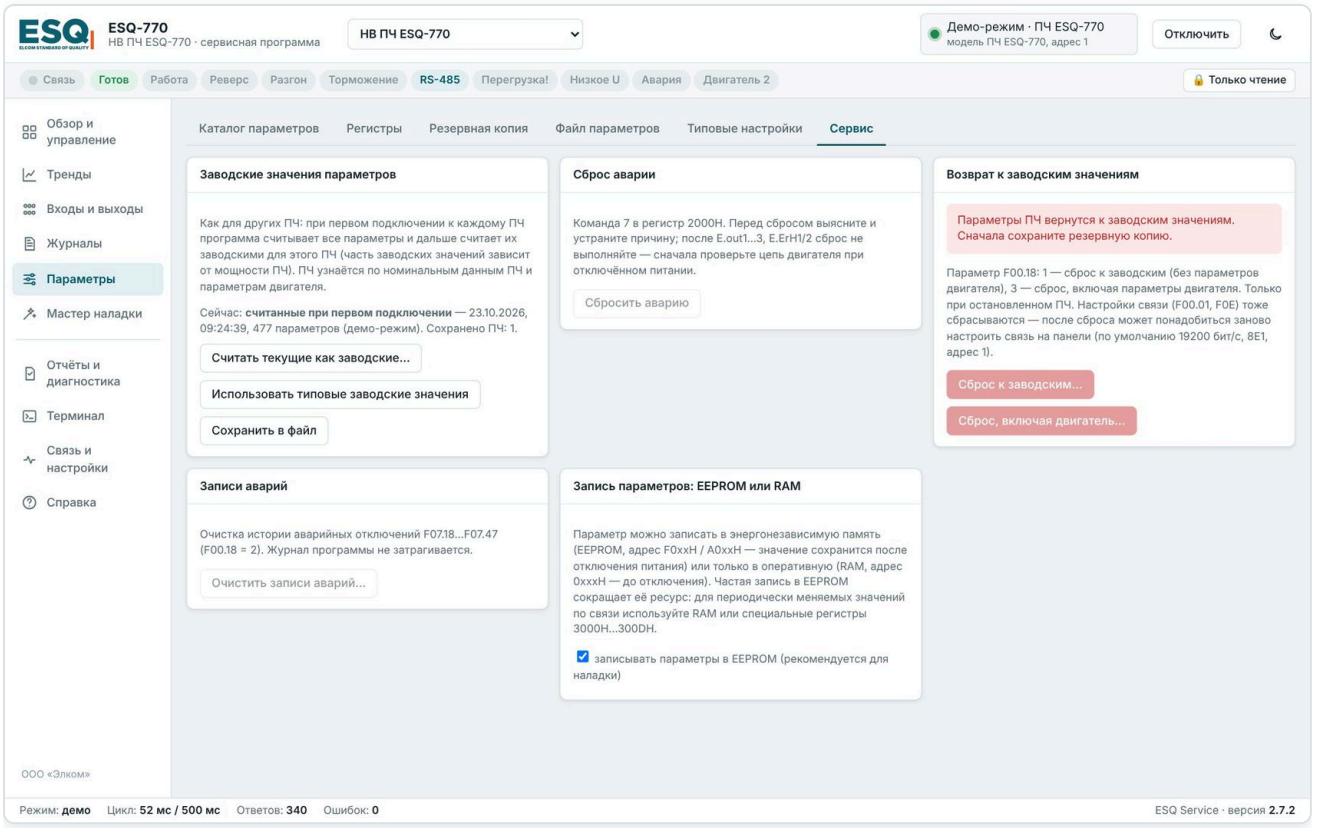


Рисунок 40 — Вкладка «Сервис» ESQ-770

- **Заводские значения параметров** — набор, считанный при первом подключении.
- **Сброс аварии** — команда 7 в 2000H; после E.out1...3, E.ErH1/2 сначала проверьте цепь двигателя при отключённом питании.
- **Возврат к заводским** — `F00.18`: 1 — без параметров двигателя, 3 — включая их. Настройки связи тоже сбрасываются (по умолчанию 19200 бит/с, 8E1, адрес 1).
- **Очистка записей аварий** — `F00.18` = 2.
- **Запись параметров: EEPROM или RAM** — частая запись в EEPROM сокращает её ресурс; для периодически меняемых значений используйте RAM или регистры 3000H...300DH.

10.5 Мастер наладки

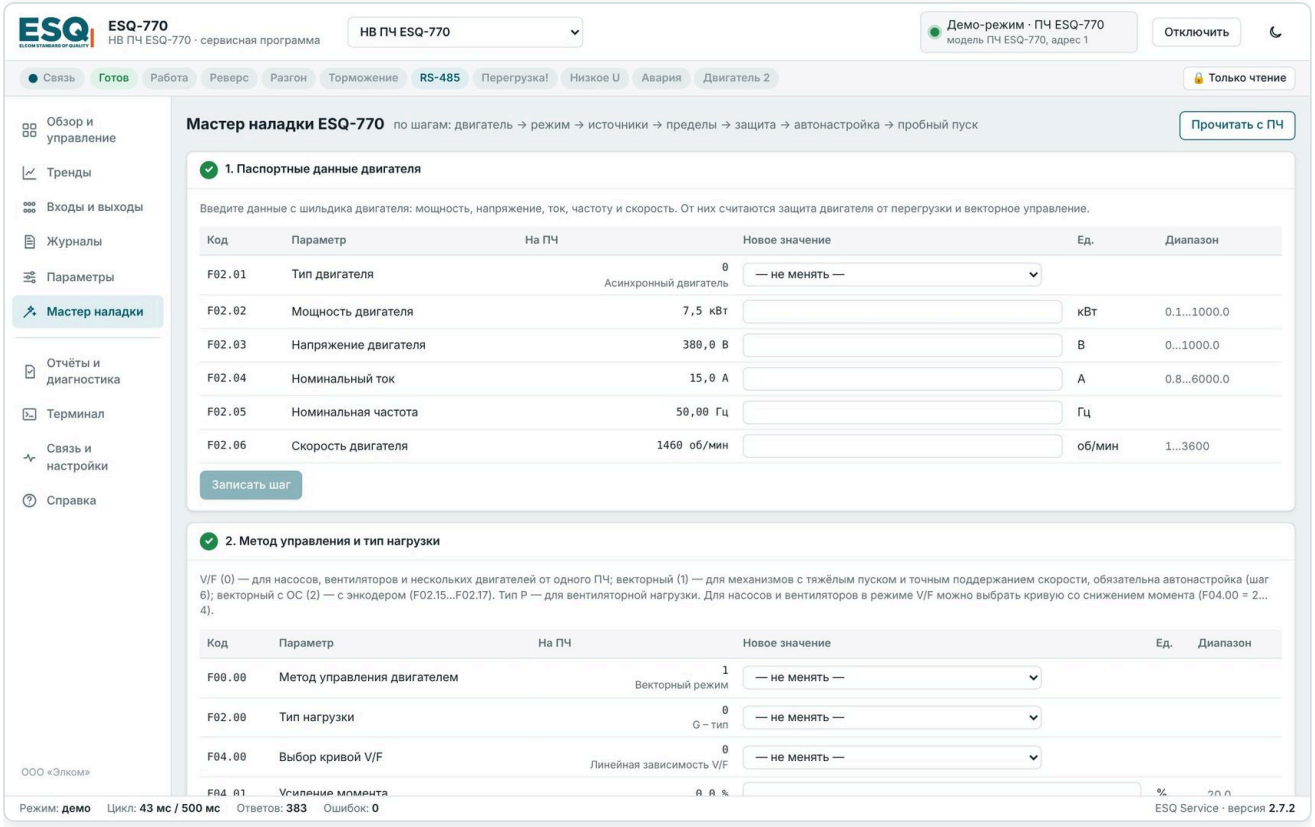


Рисунок 41 — Мастер наладки ESQ-770

Шаг	Параметры и указания
1. Паспортные данные двигателя	`F02.01` … `F02.06` с шильдика.
2. Метод управления и тип нагрузки	`F00.00` : 0 — V/F, 1 — векторный (нужна автонастройка), 2 — векторный с ОС (энкодер F02.15…F02.17); `F02.00` ; кривая V/F `F04.00` (2…4 — со снижением момента для насосов и вентиляторов), `F04.01` .
3. Источники команд и задания	`F00.01` , `F00.02` , `F00.06` , `F00.14` ; быстрые шаблоны «Modbus», «Панель», «Клеммы, 2 провода».
4. Пределы, разгон и торможение	`F00.03` … `F00.05` , `F00.12` , `F00.13` , способ останова `F01.08` , несущая частота `F00.15` .
5. Защита и контроль связи	`F02.25` = 1, коэффициент `F02.26` , обрыв фаз `F0C.00` , контроль связи `F0E.04` , `F0E.05` .
6. Автонастройка	`F00.17` = 1 (с вращением, без нагрузки) или 2 (без вращения); ПЧ записывает `F02.07` … `F02.11` .
7. Пробный пуск	Пуск на 5…10 Гц, проверка направления, разгон до номинальной частоты с контролем тока.

10.6 Регистры Modbus ESQ-770

Регистр	Назначение
`2000H`	Команда: 1 / 2 — пуск вперёд / назад, 3 / 4 — толчок, 5 — стоп, 6 — аварийный стоп, 7 — сброс аварии, 8 — стоп толчка
`3000H`	Задание частоты, 0,01 Гц
`3001H` … `3007H`	Задания ПИД, момента и пределов
`3009H`, `300CH`, `300DH`	Виртуальные входы; аналоговые выходы по связи
`6000H`, `6001H`, `6002H`	Состояние; код аварии
`1100H` … `1121H`, `D600H`	Мониторинг A02.00…A02.33; модель ПЧ
Параметры	Чтение — 0GNNH (RAM), запись — F0NNH / A0NNH (EEPROM); не более 16 регистров за запрос

КОДЫ ИСКЛЮЧЕНИЙ ESQ-770

1 — неверная команда, 2 — неверный регистр, 3 — значение вне диапазона, 4 — операция не выполнена (например, канал задания не Modbus), 5 — ошибка пароля, 6 — ошибка пакета, 7 — только чтение, 8 — нельзя менять в работе, 9 — защита паролем (F07.00 ≠ 0).

11 НВ ПЧ ESQ F790

11.1 Обзор и управление

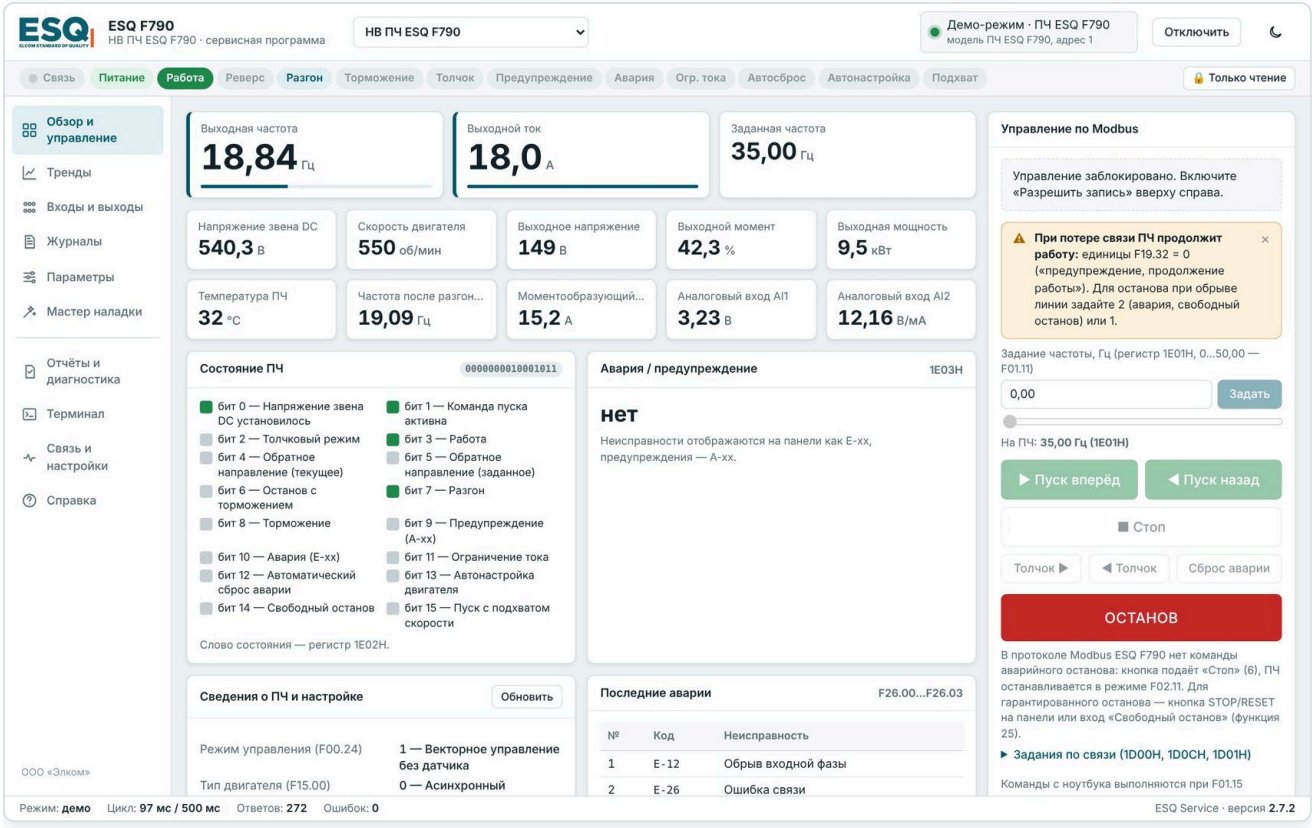


Рисунок 42 — Обзор и управление ESQ F790 в работе

Величины. Выходная частота и ток (полосы — доля от верхнего предела F01.11 и номинального тока двигателя F15.03), заданная частота; ниже — напряжение звена, скорость, выходное напряжение, момент, мощность, температура ПЧ, частота после рампы, моментообразующий ток, AI1, AI2. Программа опрашивает группу мониторинга F17 напрямую — настраивать C-слоты панели не нужно. Полная таблица F17 — в свёрнутом списке **«Все опрашиваемые величины»**.

Состояние. Слово состояния 1E02H побитно; авария / предупреждение (1E03H) с кодом E-xx / A-xx, причинами и способами устранения; сведения о настройке (режим управления, тип двигателя, каналы команд и частоты, пределы, разгон / торможение, данные двигателя, номинальные данные ПЧ, энергия, наработка); четыре последних аварии F26.00...F26.03.

Управление по Modbus (режим записи, `F01.15` = 2, `F01.00` = 4):

Элемент	Действие
Задание частоты, «Задать»	Запись в 1E01H с шагом 0,01 Гц, в пределах 0…F01.11. Ниже — значение, принятое ПЧ.
«Пуск вперёд» / «Пуск назад»	Команды 7 / 8 в 1E00H после подтверждения.
«Стоп»	Команда 6, останов по способу F02.11.
«Толчок ▶» / «◀ Толчок»	Команды 3 / 4, пока нажата кнопка; при отпускании — 2 «стоп толчка».
«Сброс аварии»	Команда 9.
«ОСТАНОВ»	Команда «Стоп» (6), доступна всегда при связи. Аварийного останова в протоколе нет — гарантированный останов кнопкой STOP/RESET или входом «Свободный останов».
«Задания по связи»	Уставка ПИД (1D00H, 0…10 В), обратная связь ПИД (1D0CH, 0…10 В), задание момента (1D01H, 0…200 %) — действуют, если источник выбран «по связи».

11.2 Входы и выходы

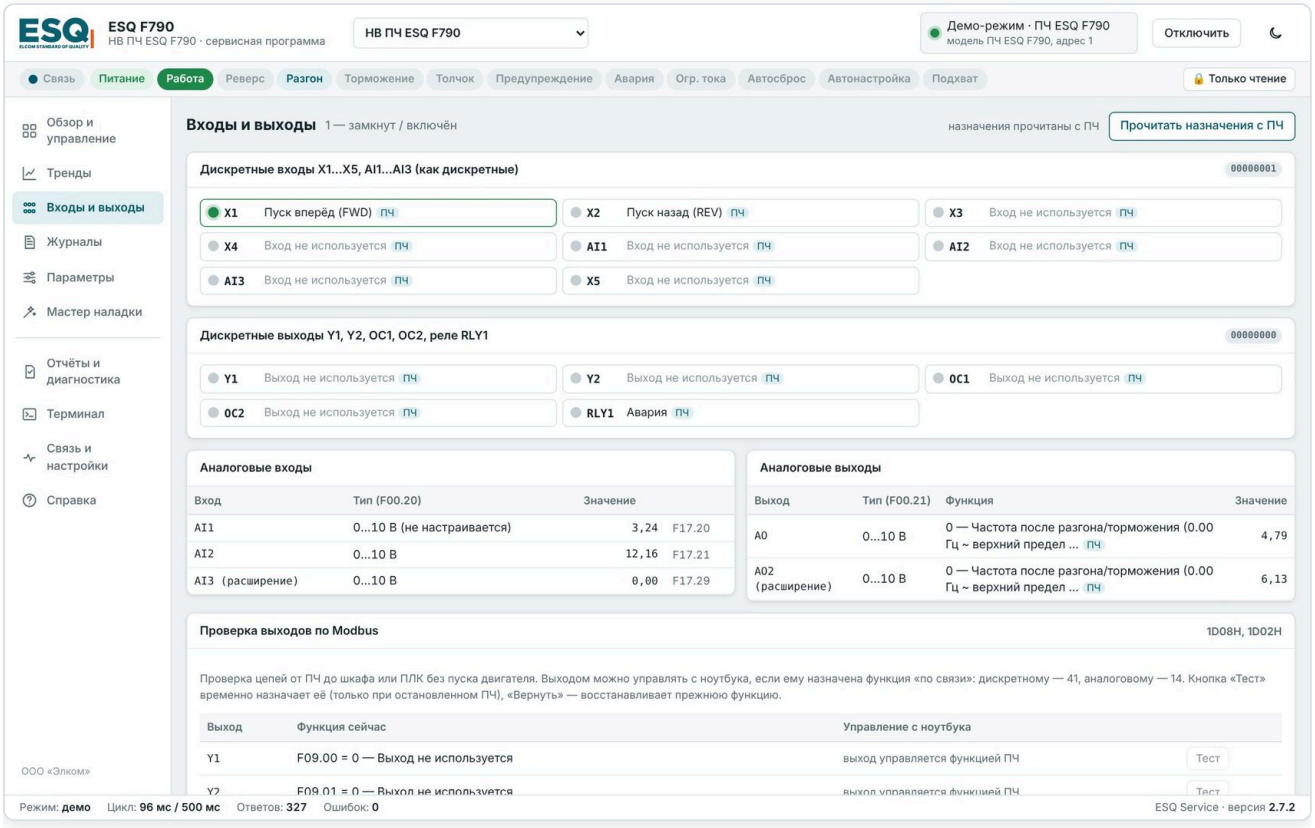


Рисунок 43 — Входы и выходы ESQ F790

Дискретные входы X1…X5 и AI1…AI3 в режиме дискретного входа (функции F08.18…F08.25), выходы Y1, Y2, OC1, OC2, реле RLY1 (F09.00…F09.04), аналоговые входы AI1…AI3 и выходы AO, AO2 с типами сигналов (F00.20, F00.21) и функциями. Состояние и значения читаются из группы F17 (F17.14, F17.15, F17.20…F17.29). Метка «ПЧ» — назначение прочитано с ПЧ, «умолч.» — значение по умолчанию.

Проверка выходов с ноутбука

1. Остановите ПЧ и включите режим записи.
2. Нажмите **«Тест»** у нужного выхода — программа временно назначит функцию «по связи»: 41 для дискретного выхода, 14 для АО.
3. Включайте дискретный выход кнопкой (регистр 1D08H) или задайте уровень АО в процентах (1D02H, 0...4000).
4. Нажмите **«Вернуть»** — прежняя функция восстановится.

> **ВНИМАНИЕ**
>
> Пока идёт проверка, выход не выполняет штатную функцию. Убедитесь, что включение выхода не вызовет опасных действий подключённого оборудования. Это относится ко всем моделям ПЧ.

11.3 Журналы

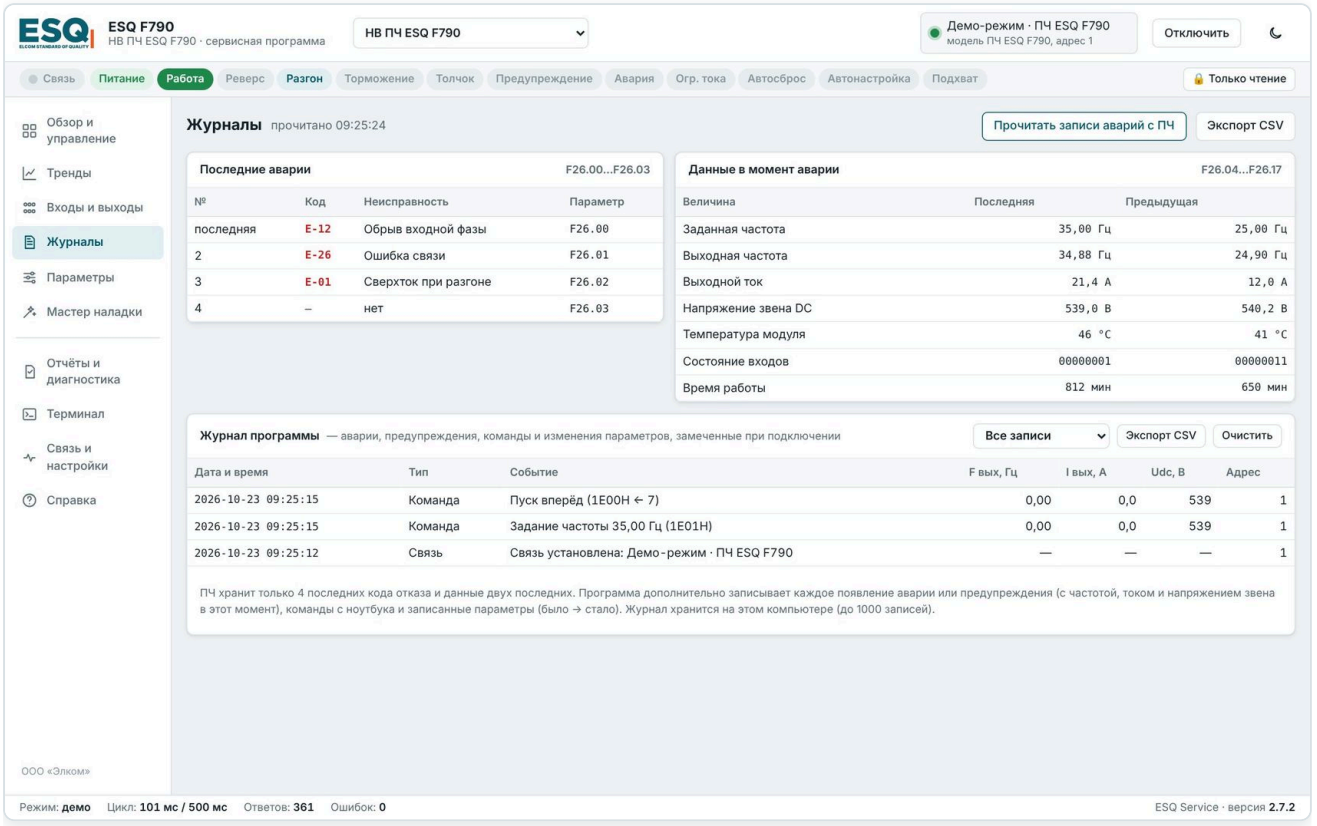


Рисунок 44 — Журналы ESQ F790

Записи аварий F26 — четыре последних кода (F26.00...F26.03) и данные в момент двух последних аварий (F26.04...F26.17): заданная и выходная частота, ток, Udc, температура модуля, состояние входов, время работы. **Журнал программы** — аварии и предупреждения с частотой, током и Udc, команды с ноутбука, записанные параметры (было → стало), события связи; фильтр, экспорт в CSV, до 1000 записей.

11.4 Параметры

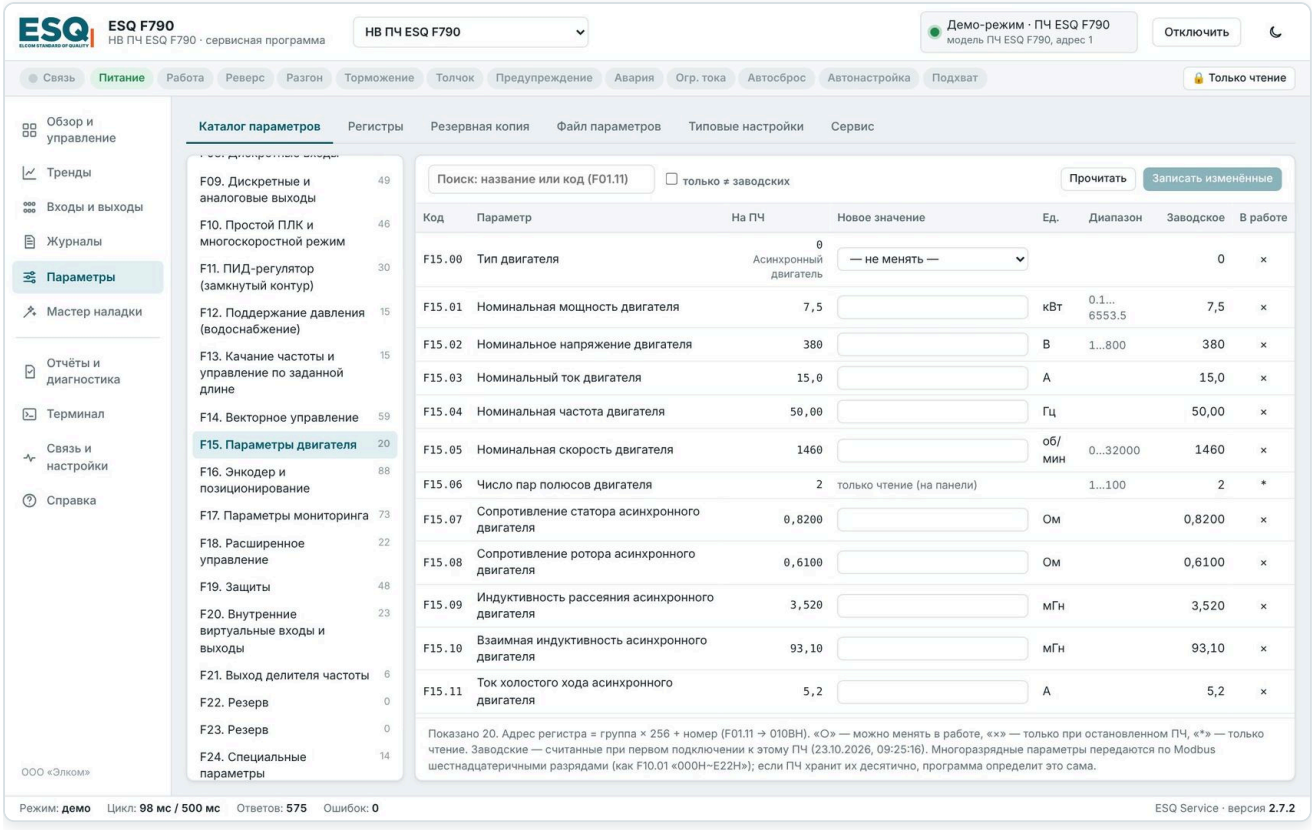


Рисунок 45 — Каталог параметров ESQ F790

Каталог параметров и регистры

- 849 параметров F00…F27 на русском: значение с расшифровкой, новое значение, единицы, диапазон, заводское значение, признак «О / × / *». Поиск по названию или коду, фильтр «только ≠ заводских».
- Многоразрядные параметры — выбором каждого разряда.
- При изменении `F15.01` программа записывает его первым и перечитывает группу F15. У ПЧ до 7,5 кВт ток F17.04 и параметры F15.03, F15.07…F15.11 имеют на один знак после запятой больше — программа учитывает это по F15.01.
- Вкладка «Регистры» — чтение диапазона, поиск по значению, запись (адрес = группа × 256 + номер, F01.11 → 010BH).

Резервная копия и файл параметров

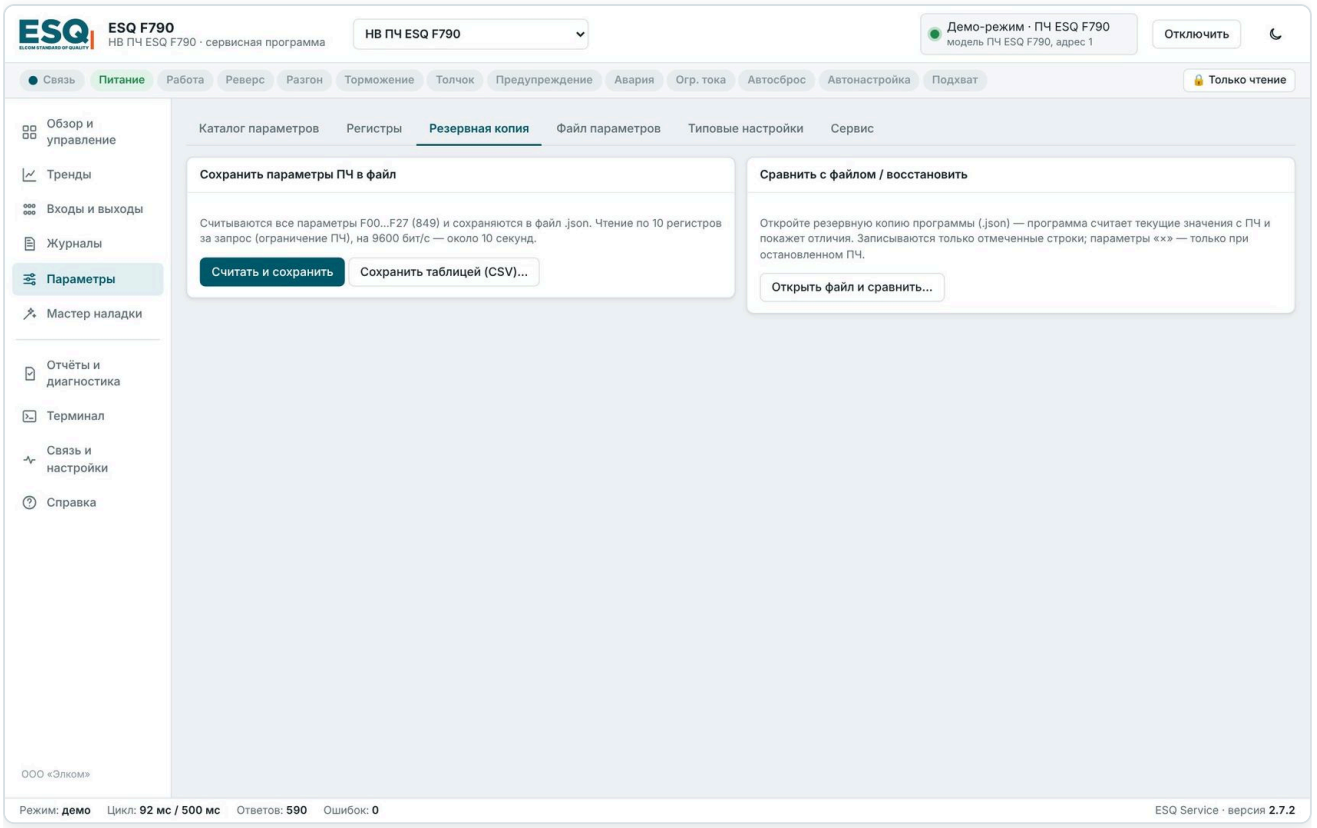


Рисунок 46 — Резервная копия параметров ESQ F790

- **«Считать и сохранить»** — все 849 параметров в `.json` (около 15 с на 9600 бит/с); **«Сохранить таблицей (CSV)...»** — таблица для Excel.
- **«Открыть файл и сравнить...»** — отличия с ПЧ, выборочная запись отмеченных строк.
- Вкладка «Файл параметров» — просмотр и сравнение двух резервных копий без подключения, экспорт в CSV.

Типовые настройки

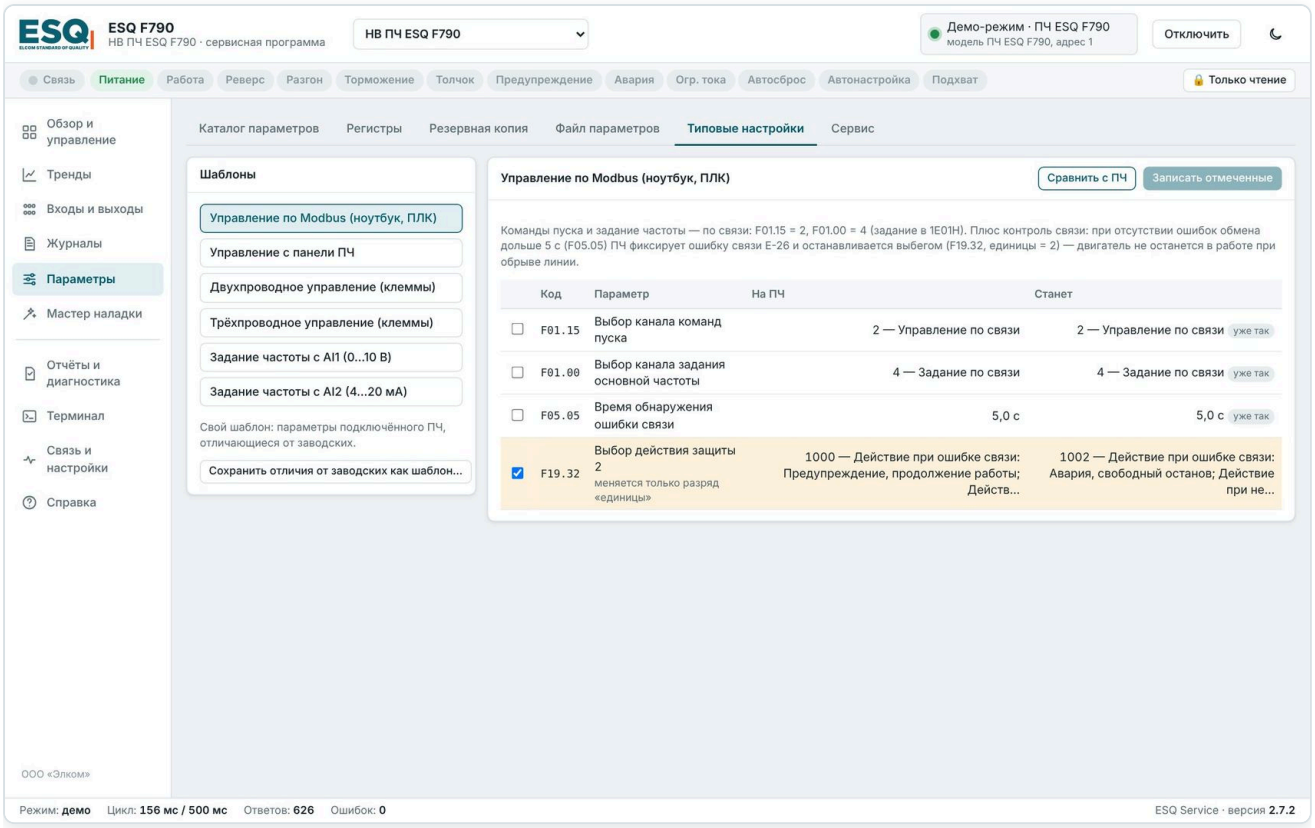


Рисунок 47 — Типовые настройки ESQ F790

Шаблон	Что задаёт
Управление по Modbus	`F01.15` = 2, `F01.00` = 4, `F05.05` = 5,0 с, единицы `F19.32` = 2 (E-26 и останов выбегом при обрыве связи)
Управление с панели	`F01.15` = 0, `F01.00` = 0
Двухпроводное управление	X1 — FWD, X2 — REV, `F08.26` = 1
Трёхпроводное управление	X1 — пуск вперёд, X2 — стоп (функция 30), X3 — пуск назад, `F08.26` = 3
Задание с AI1 (0...10 В)	`F01.00` = 1
Задание с AI2 (4...20 мА)	`F01.00` = 2, `F00.20` разряд десятков = 2

Свой шаблон — **«Сохранить отличия от заводских как шаблон...»** (без параметров двигателя, паролей и записей аварий).

Сервис

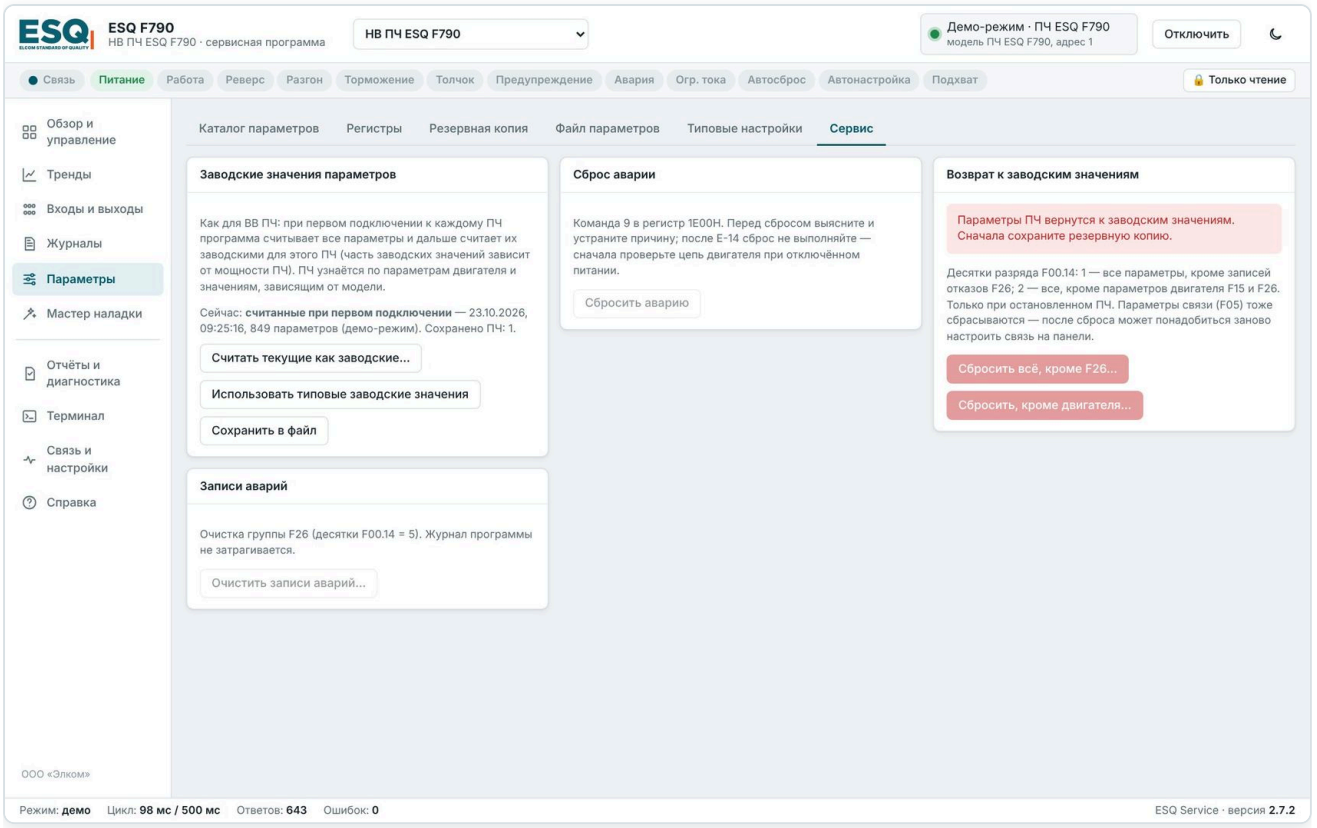


Рисунок 48 — Вкладка «Сервис» ESQ F790

- **Заводские значения параметров** — набор, считанный при первом подключении; считать заново, вернуться к типовым заводским значениям, сохранить в файл.
- **Сброс аварии** — команда 9.
- **Возврат к заводским** (`F00.14`, десятки): 1 — всё, кроме F26; 2 — всё, кроме F15 и F26. Только при остановленном ПЧ, подтверждение словом «СБРОС».
- **Очистка записей аварий** — `F00.14`, десятки = 5.

11.5 Мастер наладки

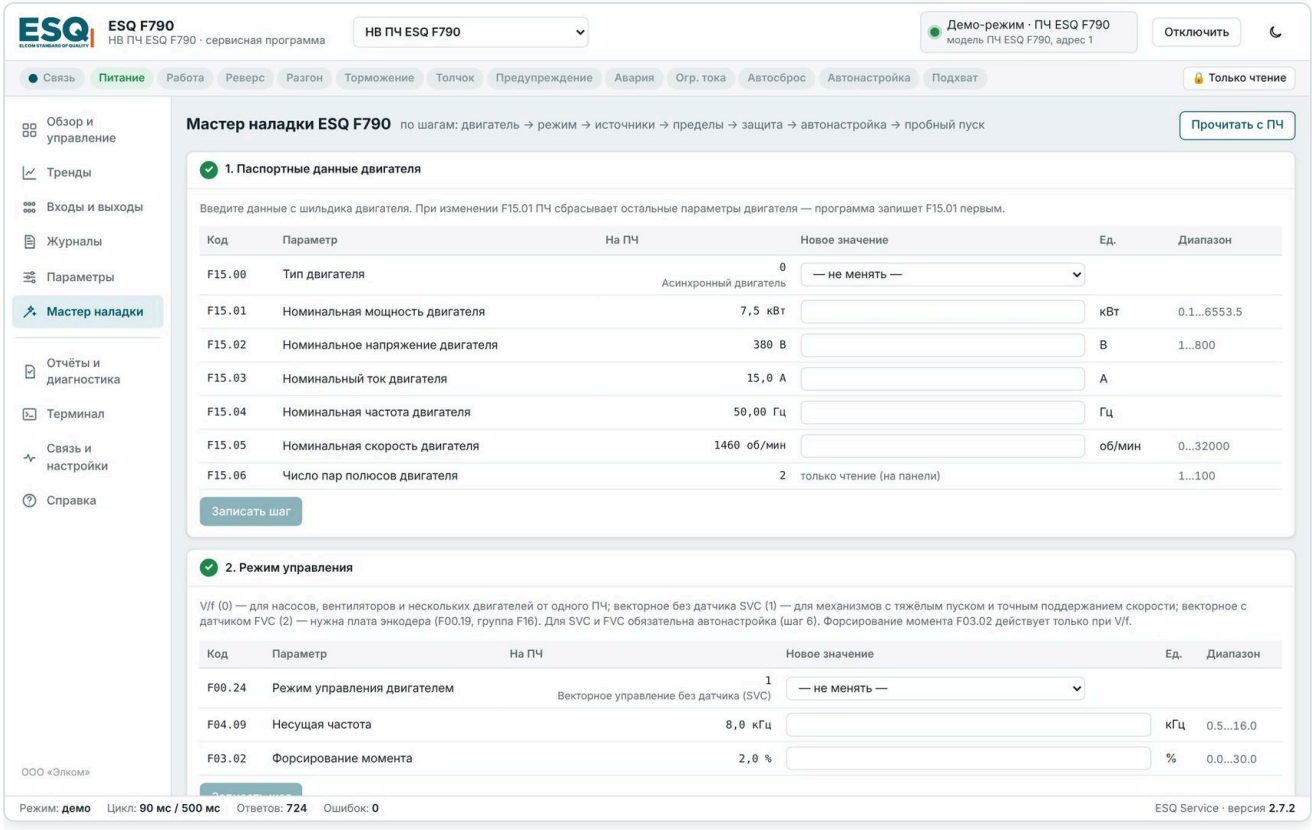


Рисунок 49 — Мастер наладки ESQ F790

Шаг	Параметры и указания
1. Паспортные данные двигателя	`F15.00` тип, `F15.01` … `F15.06` с шильдика; F15.01 записывается первым.
2. Режим управления	`F00.24` : 0 — V/f, 1 — SVC, 2 — FVC (нужна плата энкодера); `F04.09` несущая частота; `F03.02` форсирование момента (только V/f).
3. Источники команд и задания	`F01.15` , `F01.00` , `F01.01` ; быстрые шаблоны «Modbus», «Панель», «Клеммы, 2 провода».
4. Пределы, разгон и торможение	`F01.11` , `F01.12` , `F01.17` , `F01.18` , `F01.19` , `F02.00` , `F02.11` .
5. Защита и контроль связи	`F19.03` , `F19.04` (≈ Iном двигателя / Iном ПЧ × 100 %, Iном ПЧ — F17.46), `F05.05` , `F19.32` .
6. Автонастройка	Асинхронный: `F15.19` = 1 (на неподвижном) или 2 (с вращением без нагрузки); синхронный: 11 или 12. ПЧ записывает схему замещения (F15.07…F15.11, для синхронного — F15.12…F15.15).
7. Пробный пуск	Пуск на 5…10 Гц, проверка направления, разгон до номинальной частоты с контролем тока.

АВТОНАСТРОЙКА С ВРАЩЕНИЕМ

При автонастройке с вращением (ESQ-500/600 и ESQ F790 — F15.19 = 2, 12; ESQ-770 — F00.17 = 1; ESQ F190S — P4-00, ESQ-230 — P1-37 в режиме с вращением) двигатель вращается. Отсоедините нагрузку и убедитесь, что вращение безопасно.

11.6 Регистры Modbus ESQ F790

Регистр	Назначение
`1E00H`	Команда: 2 — стоп толчка, 3 / 4 — толчок вперёд / назад, 5 — пуск, 6 — стоп, 7 / 8 — пуск вперёд / назад, 9 — сброс аварии
`1E01H`	Задание частоты, 0,01 Гц (5000 = 50 Гц)
`1E02H`, `1E03H`	Слово состояния; код аварии / предупреждения
`1D00H`, `1D0CH`	Задание и обратная связь ПИД (0...1000 и 0...4000 = 0...10 В)
`1D01H`	Задание момента (0...2000 = 0...200 %)
`1D02H`, `1D08H`	Выход АО (0...4000, F09.35 = 14); дискретные выходы (функция 41)
`1100H + nn`	Группа мониторинга F17.nn
`XX·256 + YY`	Параметр FXX.YY; не более 10 регистров за запрос

12 НВ ПЧ ESQ F190S

12.1 Обзор и управление

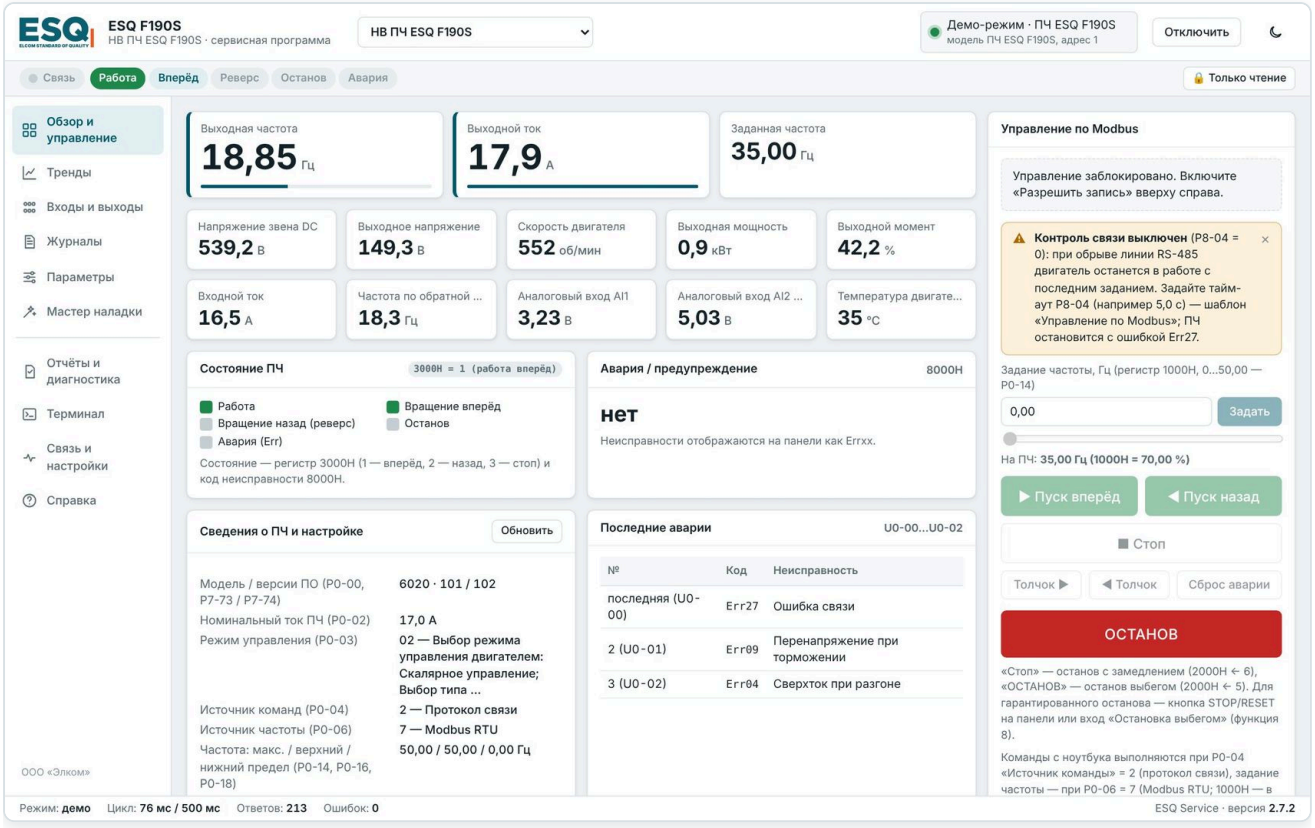


Рисунок 50 — Обзор и управление ESQ F190S в работе

Величины. Выходная и заданная частота, ток, напряжение звена, выходное напряжение, скорость, мощность, момент, входной ток, частота по обратной связи, AI1, AI2, температура двигателя; полный список (1001H…1013H и группа U1) — в свёрнутом списке «Все опрашиваемые величины».

Состояние. Регистр 3000H (1 — вперёд, 2 — назад, 3 — стоп) и код неисправности 8000H с причинами и способами устранения; сведения о ПЧ и настройке (модель и версии ПО, номинальный ток, режим управления, источники команд и частоты, пределы); три последние аварии U0-00…U0-02.

Управление по Modbus (режим записи, `P0-04` = 2, `P0-06` = 7):

Элемент	Действие
Задание частоты, «Задать»	Регистр 1000H в процентах от максимальной частоты P0-14 (10000 = 100,00 %); программа пересчитывает герцы сама.
«Пуск вперёд» / «Пуск назад»	Команды 1 / 2 в 2000H.
«Стоп»	Команда 6 — стоп с замедлением.
«Толчок ▶» / «◀ Толчок»	Команды 3 / 4, пока нажата кнопка.
«Сброс аварии»	Команда 7.
«ОСТАНОВ»	Команда 5 — останов выбегом; доступна всегда при связи. Гарантированный останов — кнопка STOP/RESET или вход «Остановка выбегом».

Число знаков частот задаёт P0-20 (1 или 2), времён разгона и торможения — P0-21; программа учитывает их при чтении и записи.

12.2 Входы и выходы

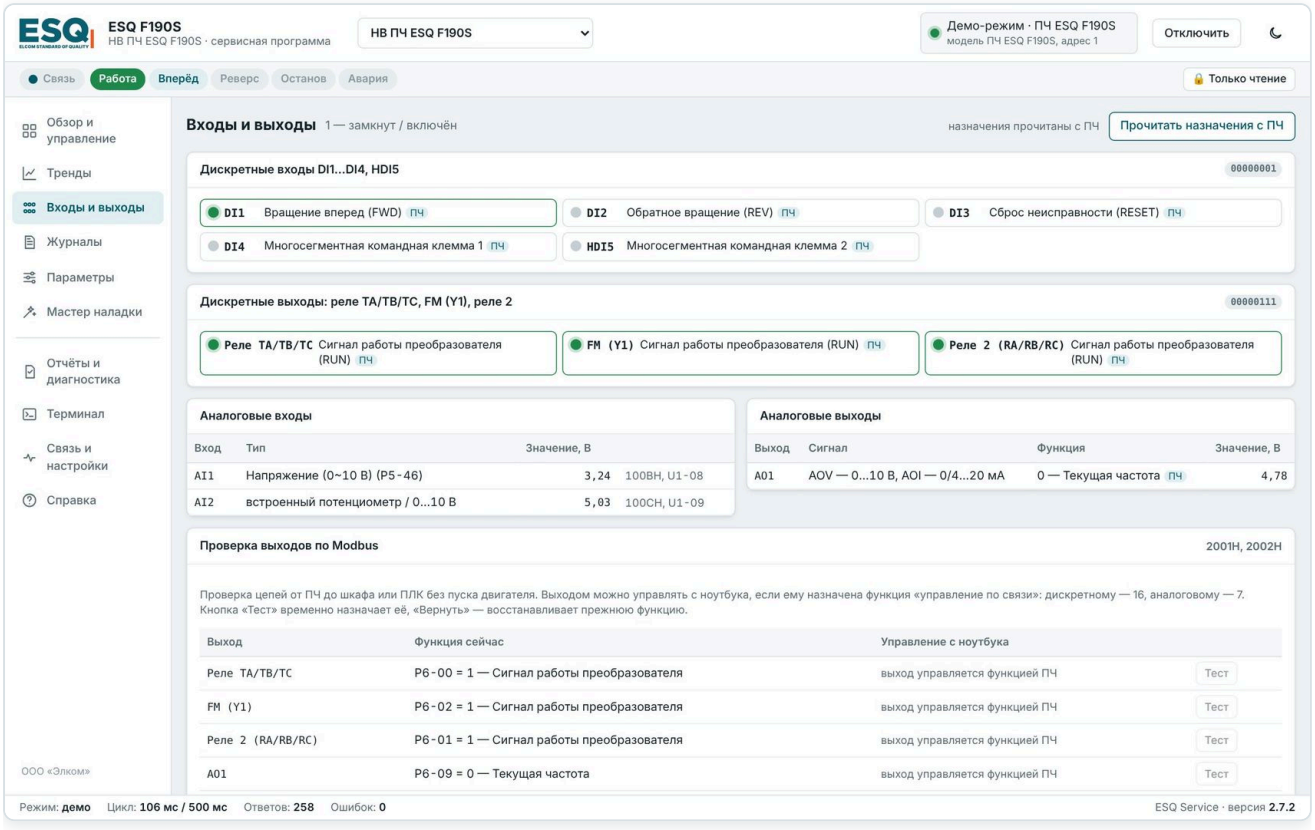


Рисунок 51 — Входы и выходы ESQ F190S

Дискретные входы DI1...DI4, HDI5, реле, выход FM, аналоговые AI1, AI2 и AO1 с функциями из параметров. Биты выходов — как в регистре управления 2001H: бит 0 — реле 1, бит 1 — FM (Y1), бит 2 — реле 2. Проверка выходов с ноутбука: «Тест» временно назначает выходу функцию «по связи» (16 — дискретный, регистр 2001H; 7 — аналоговый, регистры 2002H / 2003H, 0...7FFFH = 0...100 %), «Вернуть» восстанавливает прежнюю.

12.3 Журналы

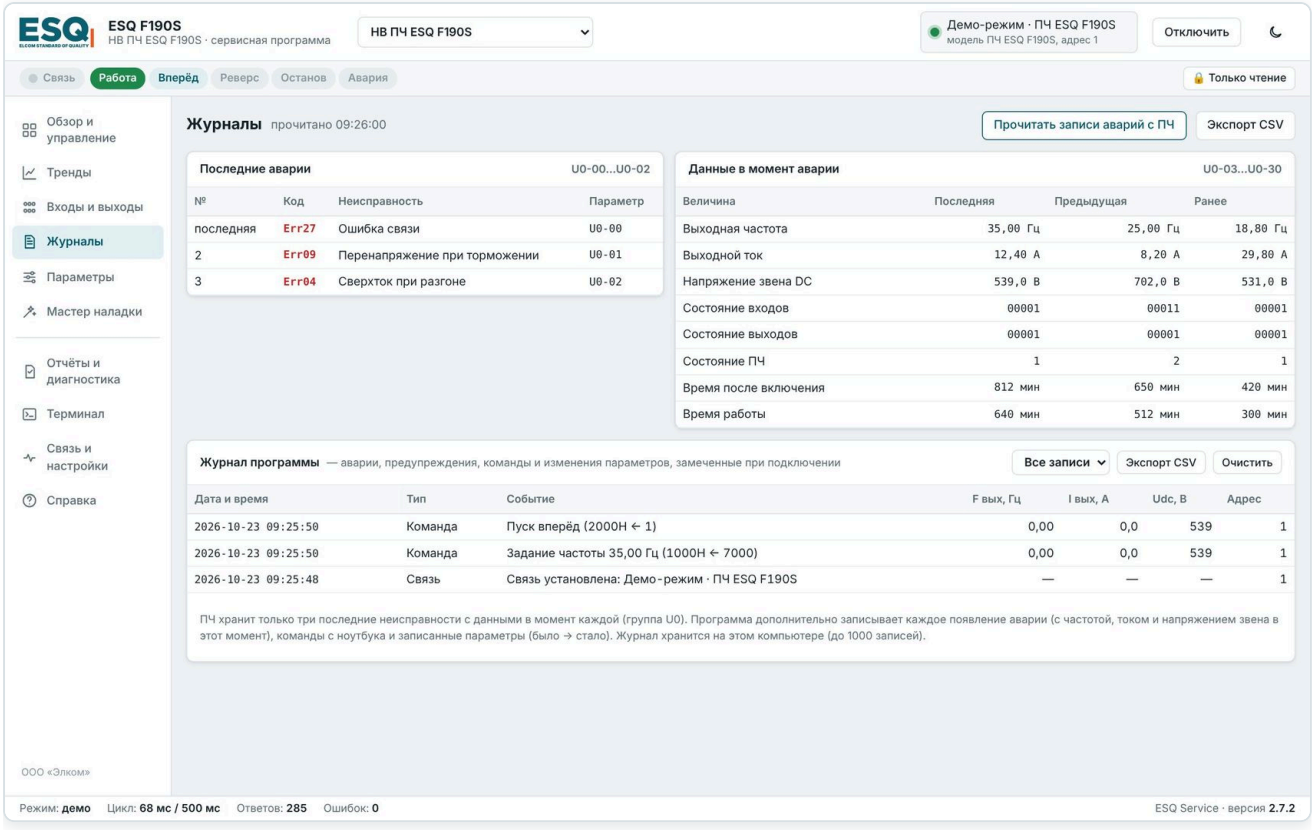


Рисунок 52 — Журналы ESQ F190S

Записи аварий U0 — три последние неисправности с данными в момент неисправности (частота, ток, напряжение звена, состояние входов и выходов). **Журнал программы** — как у других НВ ПЧ.

12.4 Параметры

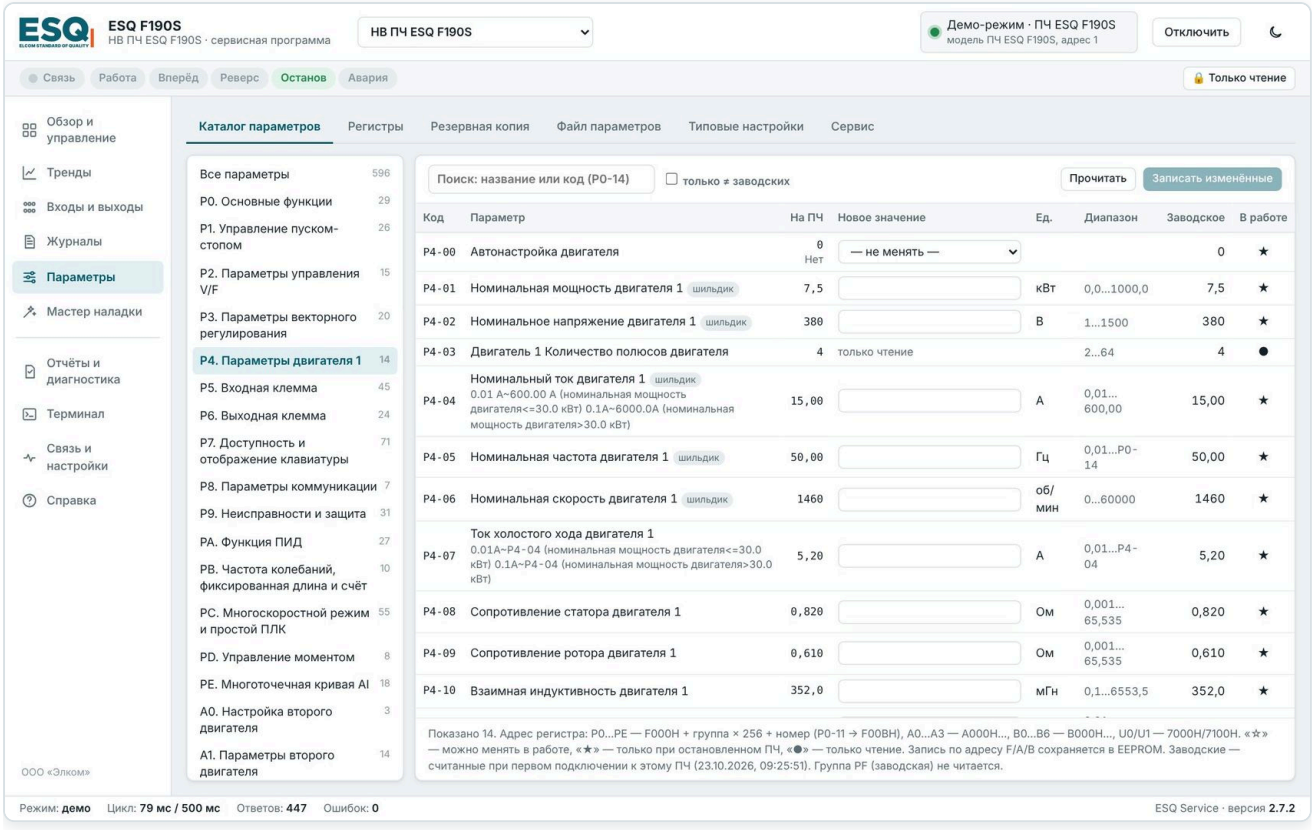


Рисунок 53 — Каталог параметров ESQ F190S

- Каталог: значение с расшифровкой, новое значение, единицы, диапазон, заводское значение, признак «☆» (можно менять в работе, с подтверждением), «★» (только при остановленном ПЧ), «●» (только чтение). Многоразрядные параметры — выбором каждого разряда.
- Адрес параметра: P0-11 — F00BH, A1-04 — A104H, B0-01 — B001H, U1-00 — 7100H; не более 12 регистров за запрос. Вкладка «Регистры» — чтение диапазона, поиск по значению, запись.
- Резервная копия (`.json` и таблица CSV), просмотр и сравнение файлов без подключения.
- Типовые настройки: Modbus (с тайм-аутом P8-04 = 5,0 с, при обрыве — Err27), панель, 2- и 3-проводное управление, AI1 0...10 В и 4...20 мА; свои шаблоны.
- Сервис: заводские значения параметров, сброс аварии, возврат к заводским (P0-28), очистка записей аварий.

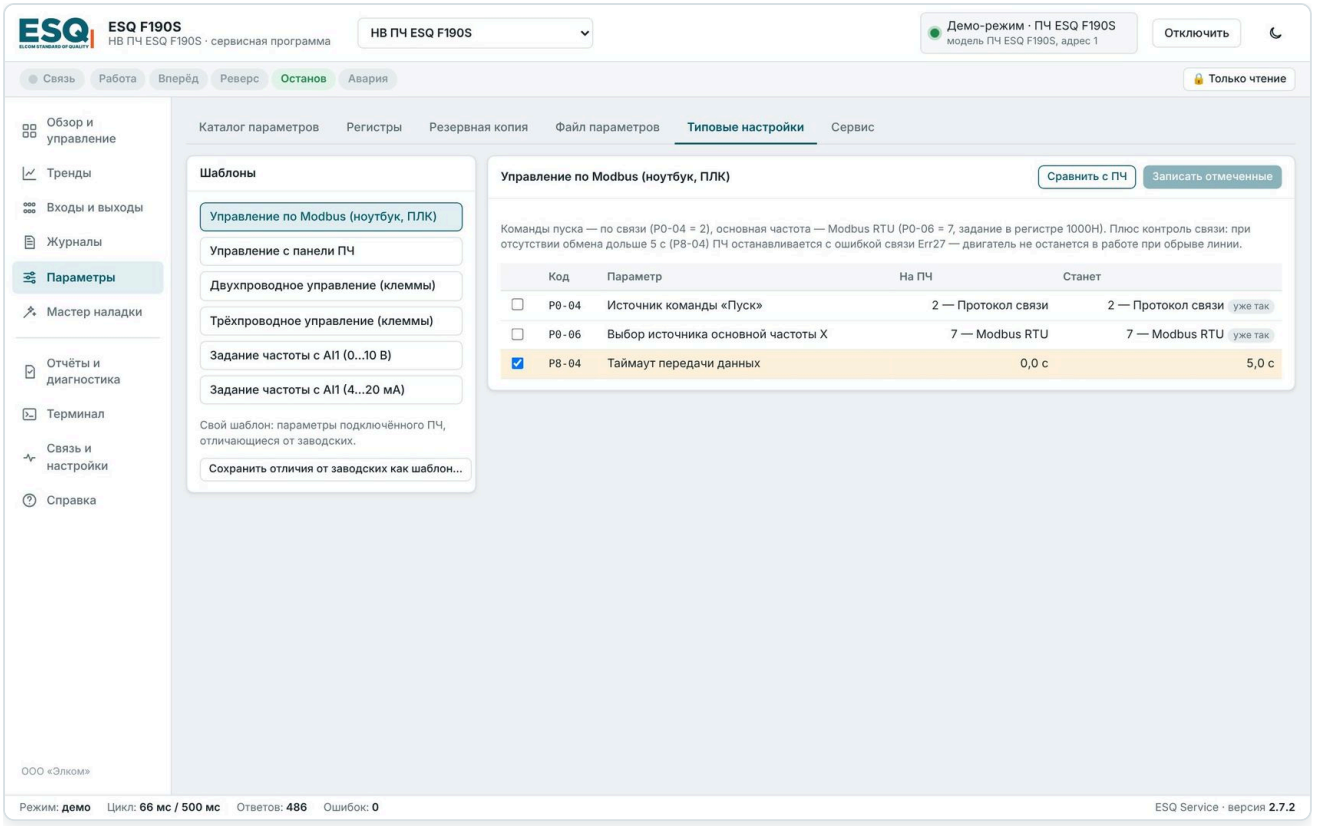


Рисунок 54 — Типовые настройки ESQ F190S

12.5 Мастер наладки

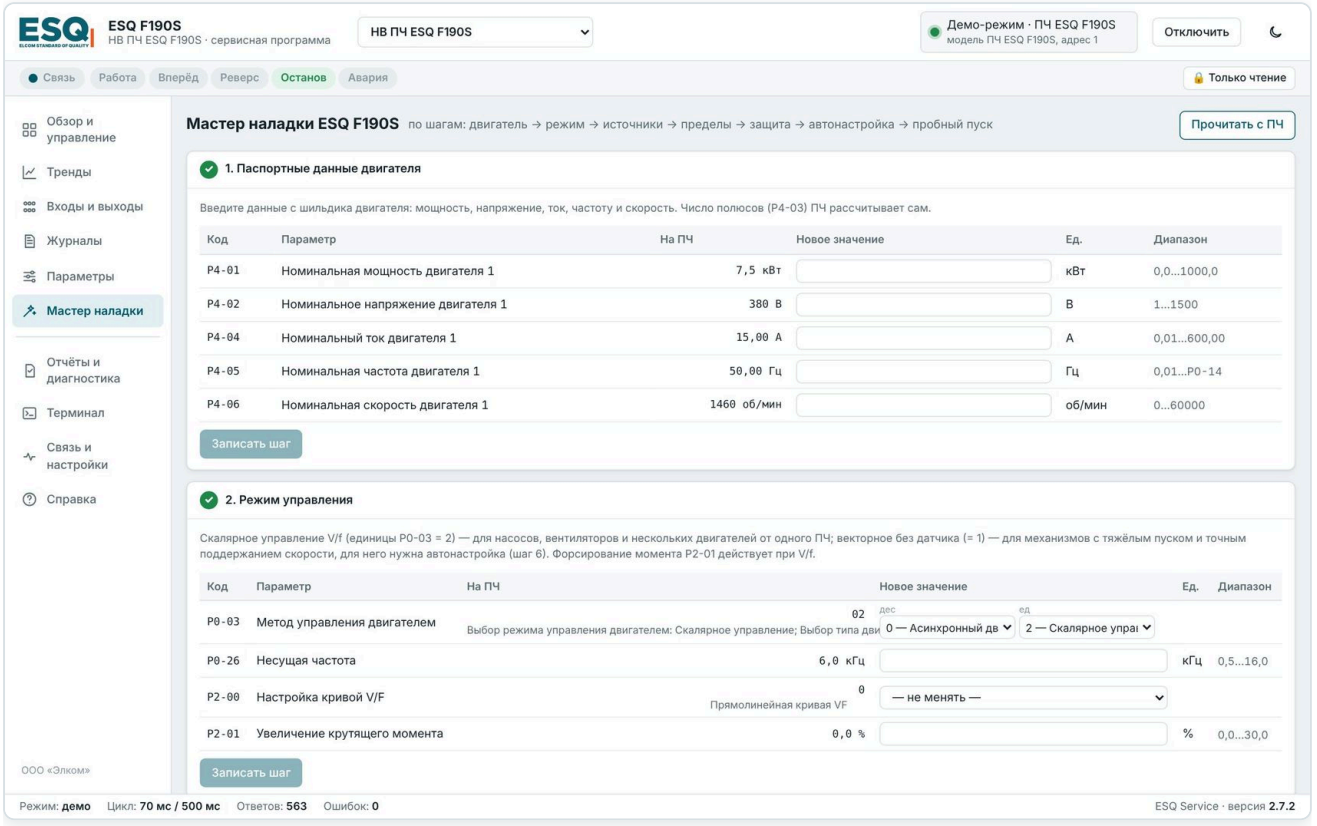


Рисунок 55 — Мастер наладки ESQ F190S

Шаги: паспортные данные двигателя; режим управления; источники команд и задания; пределы, разгон и торможение; защита и тайм-аут связи P8-04; автонастройка (P4-00) с контролем окончания; пробный пуск на малой частоте с проверкой направления.

12.6 Регистры Modbus ESQ F190S

Регистр	Назначение
`2000H`	Команда: 1 / 2 — пуск вперёд / назад, 3 / 4 — толчок, 5 — останов выбегом, 6 — стоп с замедлением, 7 — сброс аварии
`1000H`	Задание частоты, % от P0-14 (10000 = 100,00 %)
`3000H`, `8000H`	Состояние; код неисправности
`1001H` … `1013H`	Измеряемые величины
`2001H`, `2002H`, `2003H`	Дискретные выходы по связи (функция 16); аналоговые выходы по связи (функция 7)
`F0NNH`, `A0NNH` и т. д.	Параметр PX-NN (P0-11 → F00BH); не более 12 регистров за запрос

13 НВ ПЧ ESQ-230

13.1 Две версии ПО

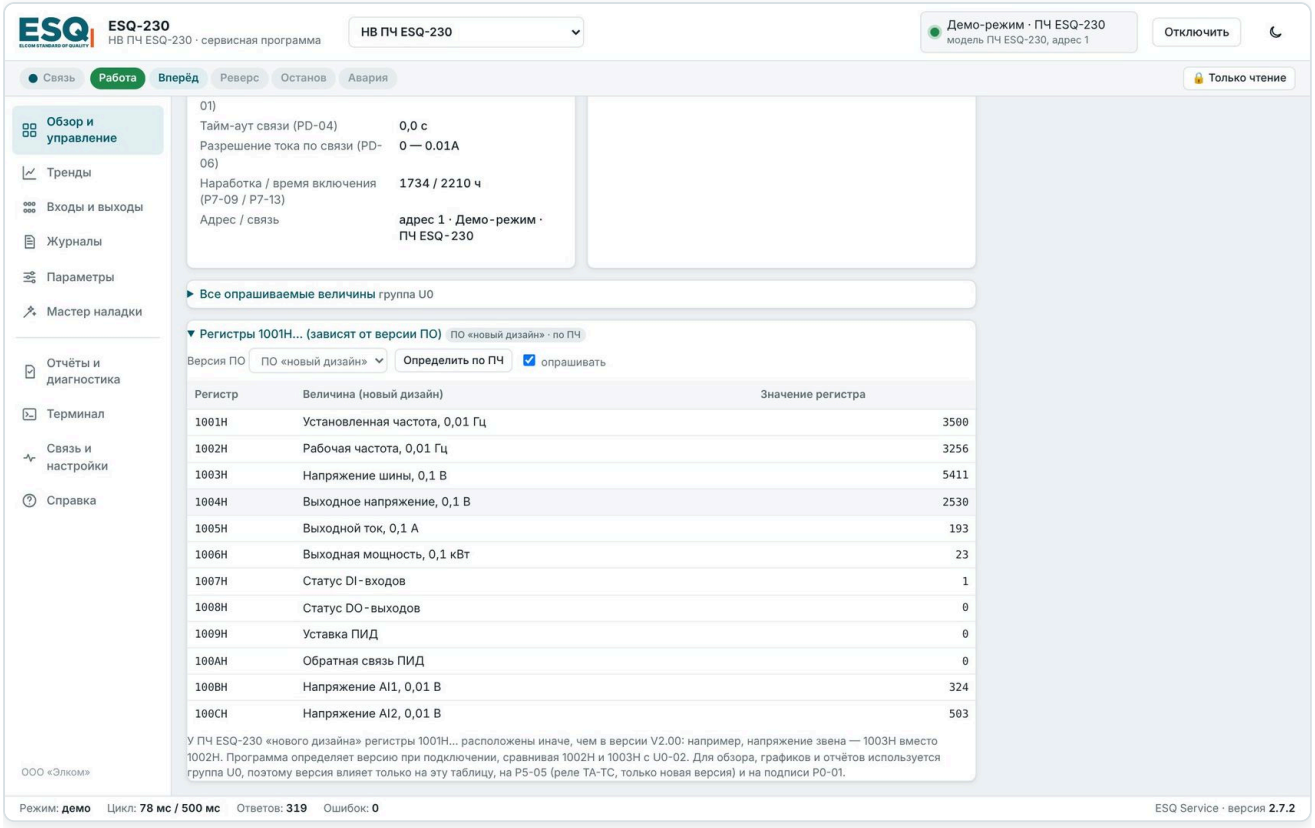


Рисунок 56 — Регистры 1001H... и выбор версии ПО ESQ-230

У ESQ-230 есть две версии ПО: «старая» (V2.00, 2023) и «новый дизайн». Они различаются:

- расположением регистров 1001H... (у новой: 1001H — заданная частота, 1002H — рабочая, 1003H — напряжение звена, 1005H — ток 0,1 А; у старой: 1002H — напряжение звена, 1004H — ток);
- параметром P5-05 (реле TA-TC у моделей от 30 кВт) — есть только в новой;
- кодом скалярного режима P0-01 у моделей до 15 кВт.

Программа определяет версию при подключении, сравнивая 1002H и 1003H с U0-02. Проверить или выбрать версию вручную можно на экране «Обзор и управление», в блоке **«Регистры 1001H... (зависят от версии ПО)»**: список «Версия ПО» и кнопка **«Определить по ПЧ»**; отметка «опрашивать» включает чтение этой таблицы. Обзор, тренды и отчёты берут величины из группы U0 — она одинакова в обеих версиях, поэтому от выбора версии зависят только таблица 1001H..., P5-05 и P0-01.

13.2 Обзор и управление

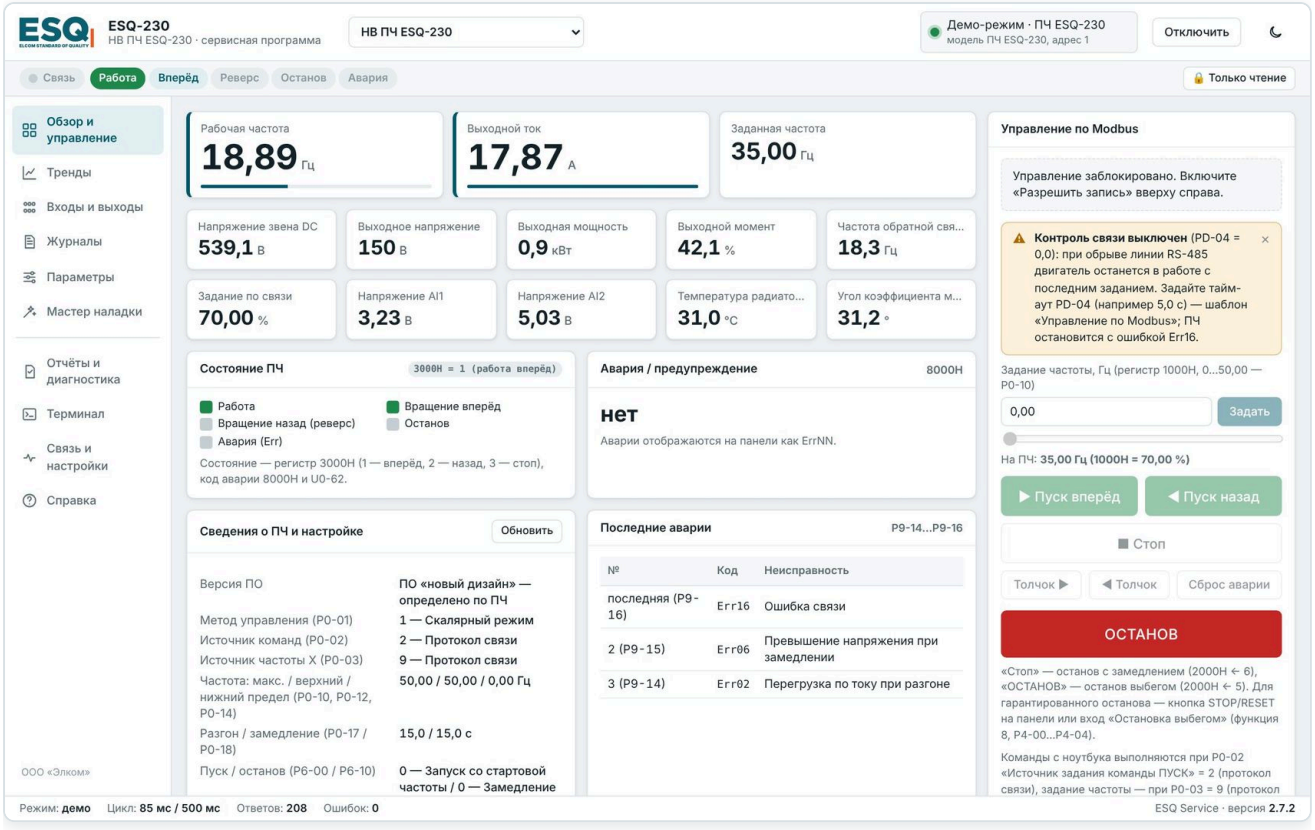


Рисунок 57 — Обзор и управление ESQ-230 в работе

Величины группы U0: частота, ток (с учётом разрешения PD-06), напряжения, мощность, момент, AI1...AI3, задание по связи, температура радиатора и наработка (P7).

Состояние. Регистр 3000H и авария 8000H / U0-62 с причинами и способами устранения; сведения о ПЧ и настройке; три последние аварии P9-14...P9-16.

Управление по Modbus (режим записи, `P0-02` = 2, `P0-03` = 9): задание частоты — регистр 1000H в процентах от максимальной частоты P0-10; пуск вперёд / назад (1 / 2 в 2000H), стоп с замедлением (6), толчок (3 / 4, пока нажата кнопка), сброс аварии (7), «ОСТАНОВ» — останов выбегом (5), доступен всегда при связи.

Число знаков частот задаёт P0-22, времён разгона и замедления — P0-19; программа учитывает их при чтении и записи.

13.3 Входы и выходы

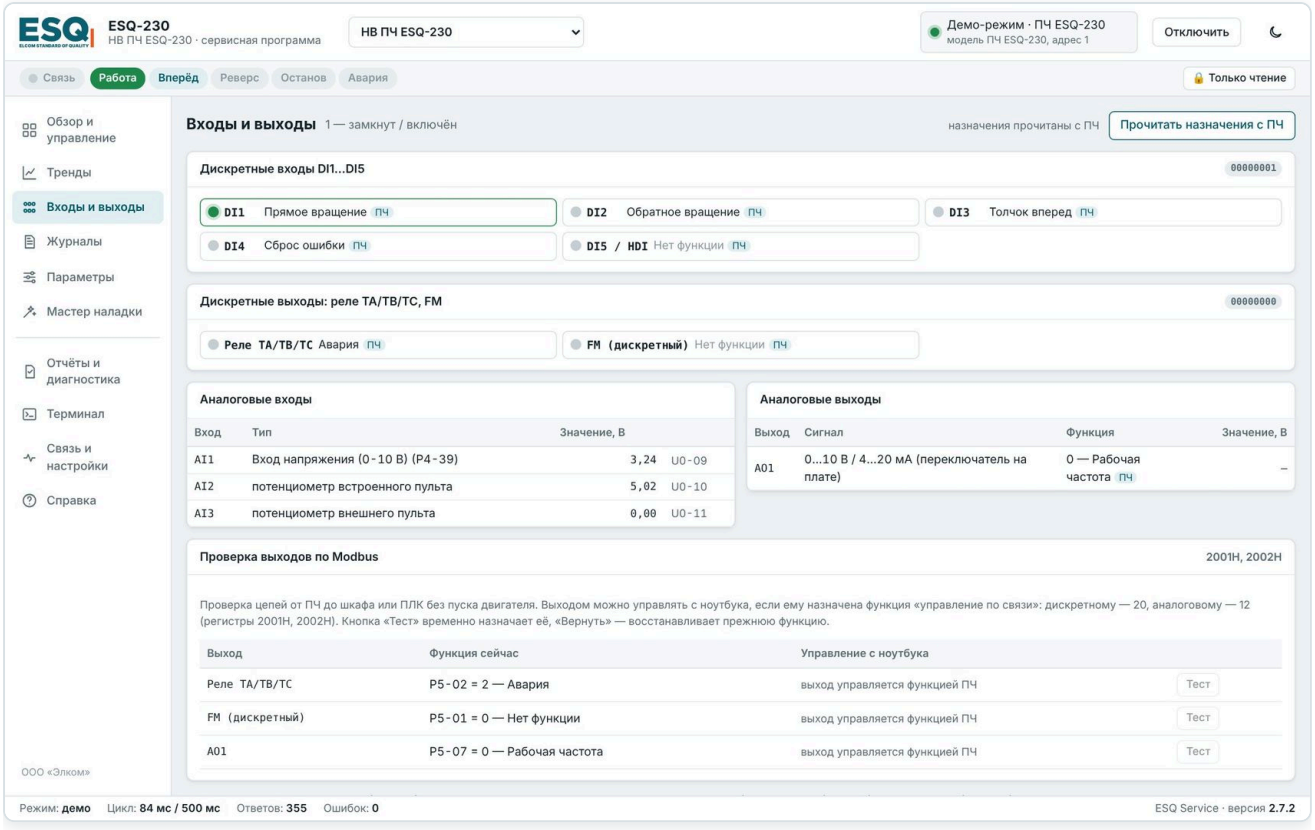


Рисунок 58 — Входы и выходы ESQ-230

Дискретные входы DI1...DI5, реле TA/TB/TC, выход FM, аналоговые AI1...AI3 и AO1. Биты выходов — как в регистре управления 2001H: бит 2 — реле, бит 4 — FM. Проверка выходов с ноутбука: функция 20 (дискретный, регистр 2001H) и 12 (аналоговый, регистр 2002H).

13.4 Журналы

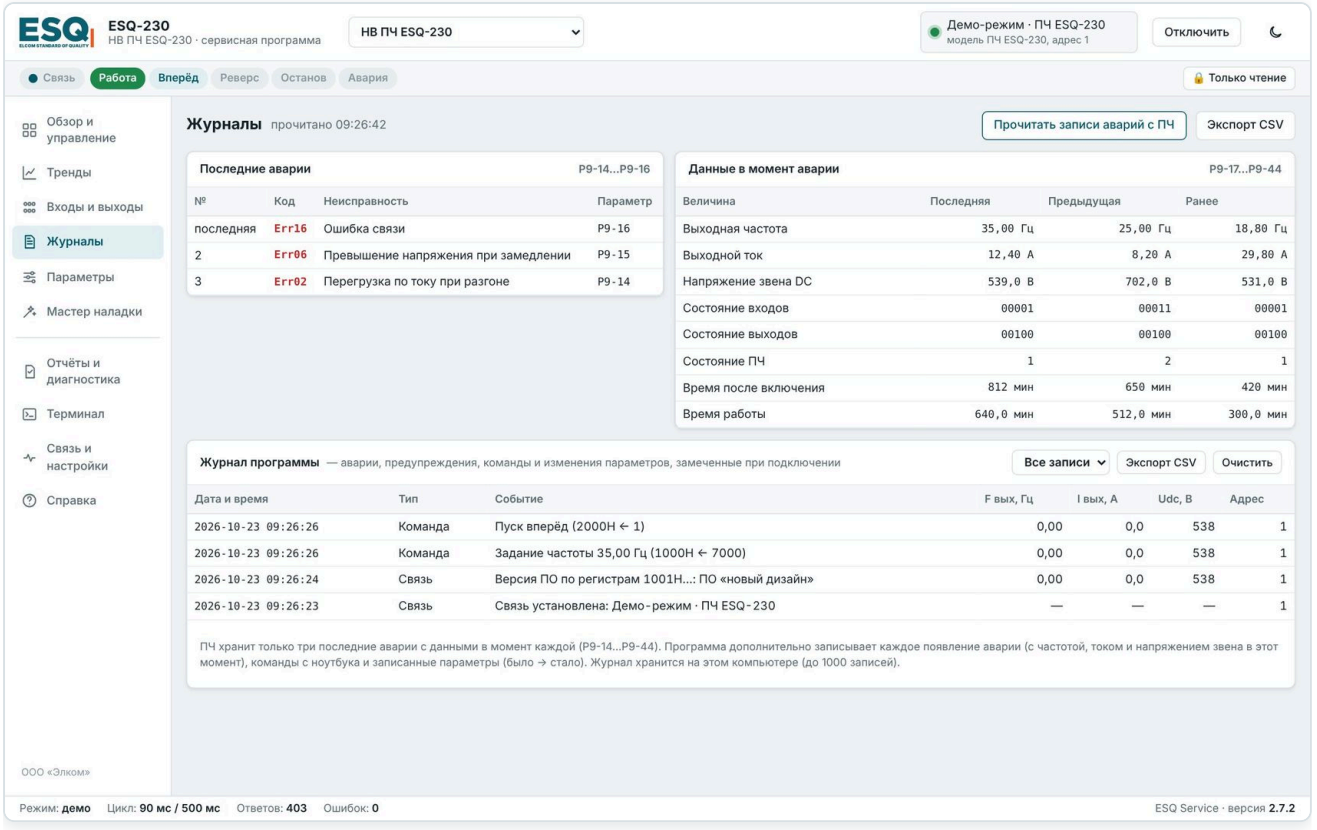


Рисунок 59 — Журналы ESQ-230

Записи аварий P9-14...P9-44 — три последние аварии с данными в момент аварии. **Журнал программы** — как у других НВ ПЧ.

13.5 Параметры

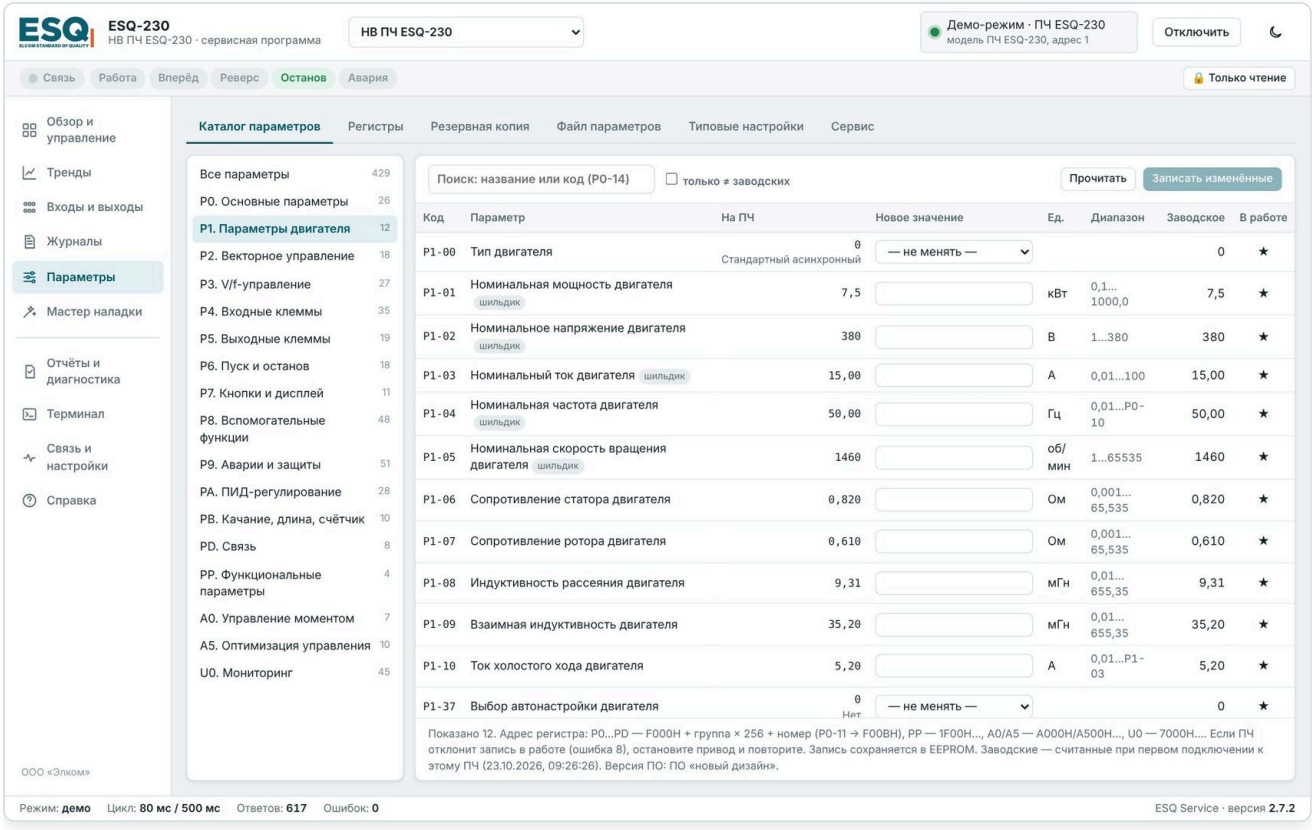


Рисунок 60 — Каталог параметров ESQ-230

- Каталог: значение с расшифровкой, новое значение, единицы, диапазон, заводское значение, признак «В работе». Если ПЧ отклонит запись в работе (ошибка 8), остановите привод и повторите.
- Адрес параметра: P0-11 — F00BH, PD-02 — FD02H, PP-01 — 1F01H, A5-00 — A500H, U0-00 — 7000H.
- Если задан пароль пользователя PP-00, ПЧ отвечает ошибкой 1 «неверный пароль»: введите пароль на панели или запишите его в регистр 1F00H (вкладка «Регистры»). PP-04 = 1 запрещает изменение параметров (ошибка 7).
- Резервная копия (`.json` и таблица CSV), файл параметров, типовые настройки (Modbus с тайм-аутом PD-04 = 5,0 с, при обрыве — Err16; панель; 2- и 3-проводное управление; AI1 0...10 В и 4...20 мА), свои шаблоны.
- Сервис: заводские значения параметров, сброс аварии, возврат к заводским (PP-01 = 1 или 3), очистка записей аварий (PP-01 = 2).

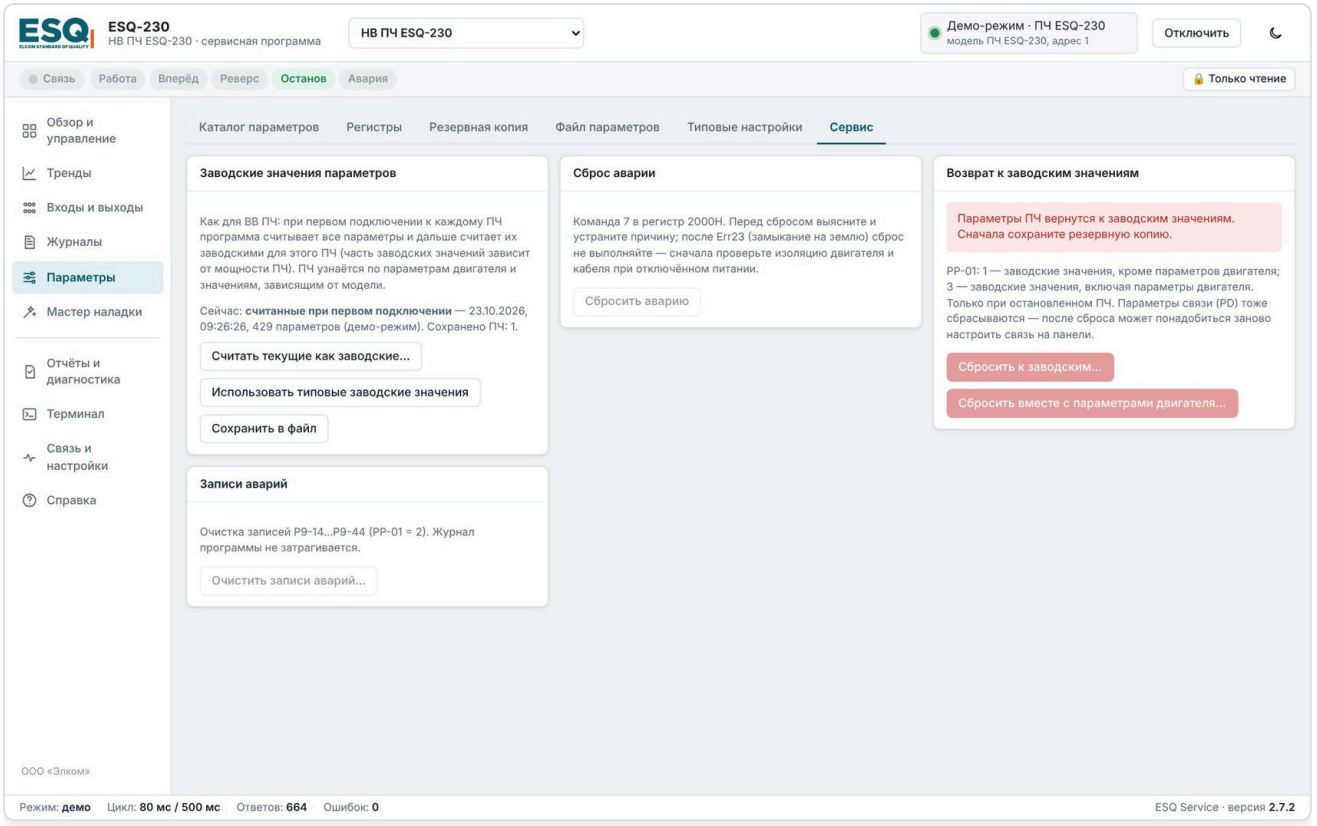


Рисунок 61 — Вкладка «Сервис» ESQ-230

13.6 Мастер наладки

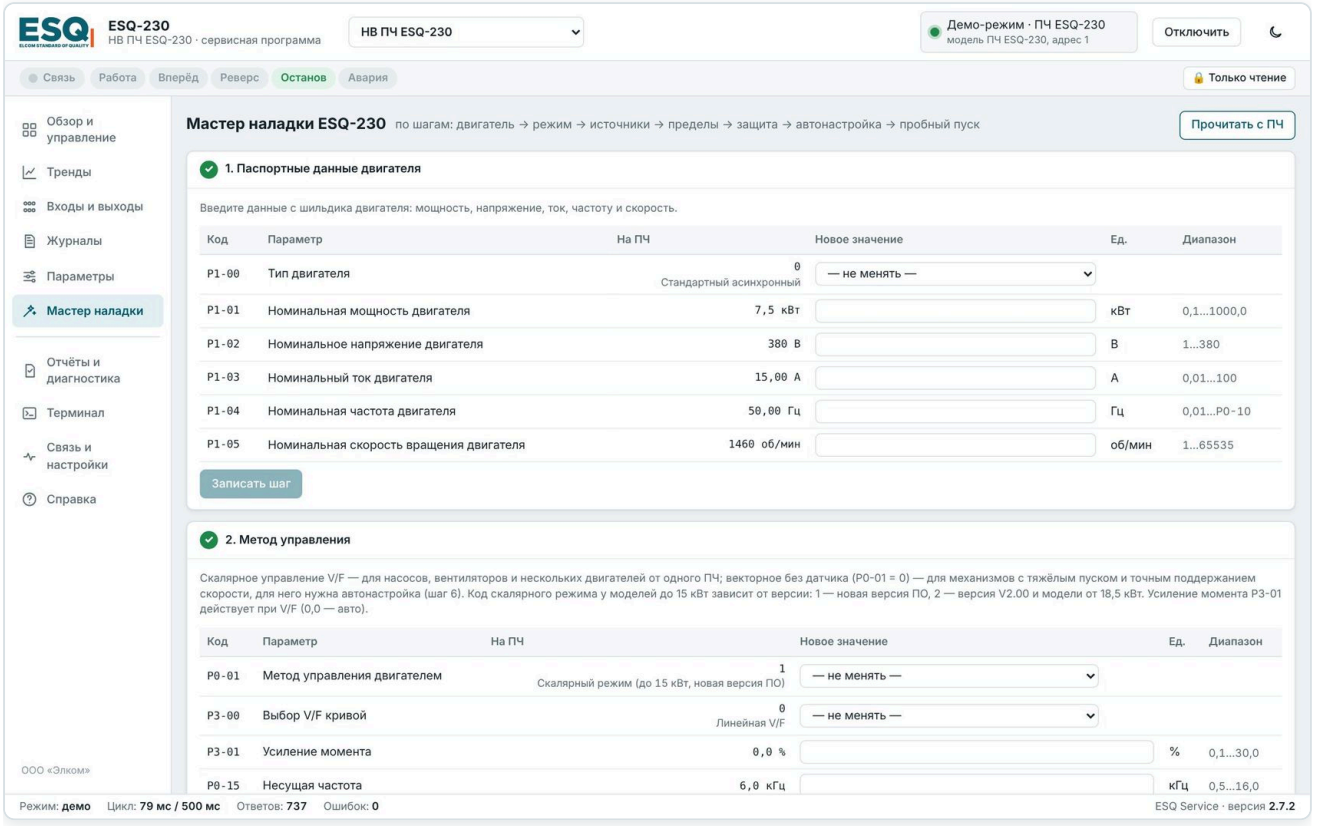


Рисунок 62 — Мастер наладки ESQ-230

Шаги: данные двигателя (группа P1); метод управления; источники команд и задания; пределы, разгон и замедление; защита и тайм-аут связи PD-04; автонастройка (P1-37) с контролем окончания; пробный пуск.

13.7 Регистры Modbus ESQ-230

Регистр	Назначение
`2000H`	Команда: 1 / 2 — пуск вперёд / назад, 3 / 4 — толчок, 5 — останов выбегом, 6 — стоп с замедлением, 7 — сброс аварии
`1000H`	Задание частоты, % от P0-10 (10000 = 100,00 %)
`3000H`, `8000H`, `8001H`	Состояние; код аварии; ошибка протокола
`1001H` …	Величины — расположение зависит от версии ПО
`7000H` …	Группа U0 (одинакова в обеих версиях)
`2001H`, `2002H`	Дискретные выходы по связи (функция 20); аналоговый выход по связи (функция 12)
`1F00H`	Пароль пользователя PP-00

14 Общие разделы

14.1 Тренды

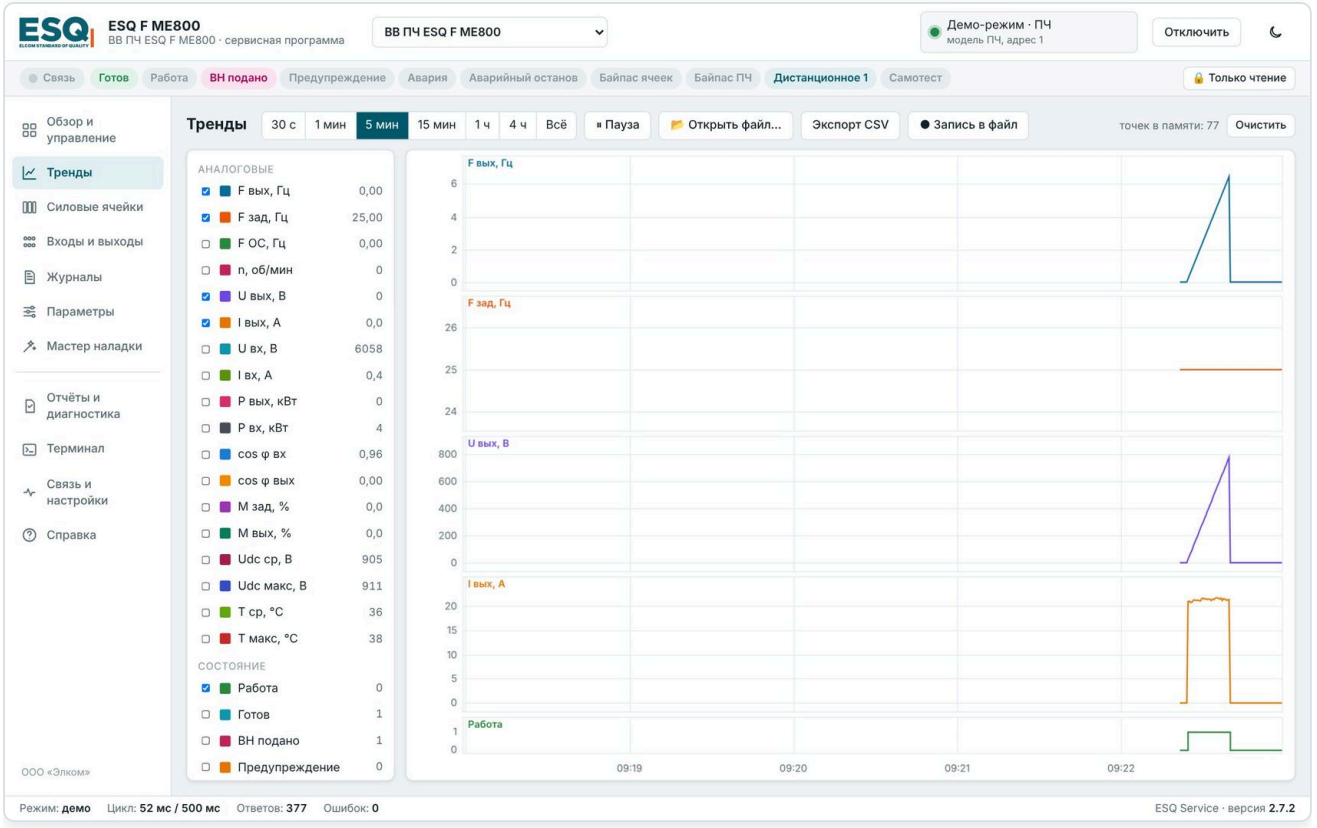


Рисунок 63 — Тренды

- Все величины устройства записываются в память с периодом опроса — до 120 000 точек на канал (около 16 ч при периоде 500 мс).
- Слева — список величин с текущими значениями: отметьте нужные для показа на графике. Сверху — окно времени (30 с … 4 ч, «Всё»), пауза, открытие файла, экспорт, запись в файл.
- В режиме реального времени график прокручивается плавно и непрерывно: новые значения появляются из-за правого края, масштаб по вертикали меняется плавно. Правый край отстаёт от текущего времени примерно на полтора периода опроса — так линия не обрывается в ожидании следующего ответа.
- На паузе график можно двигать мышью и масштабировать колесом; курсор показывает значения всех величин в выбранный момент.
- **«Экспорт CSV»** — выгрузка записанного; **«Запись в файл»** — непрерывная запись в CSV (файл обновляется каждые 10 с).
- **«Открыть файл…»** (или перетаскивание файла на график) — просмотр сохранённых трендов и аварийных записей без подключения. Тип устройства определяется автоматически.

14.2 Отчёты и диагностика

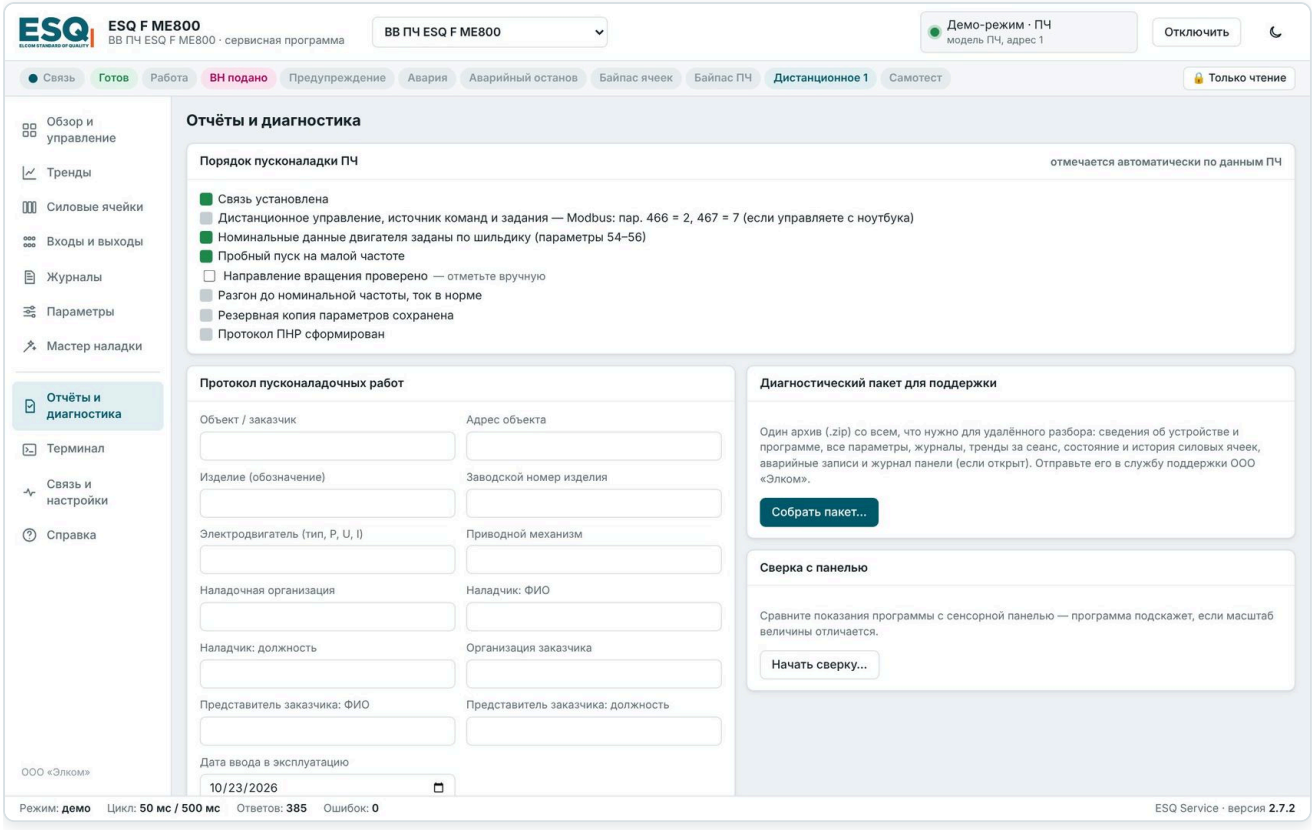


Рисунок 64 — Отчёты и диагностика

Порядок пусконаладки

Чек-лист, который отмечается автоматически по данным устройства: связь, данные двигателя, источники команд, автонастройка, контроль связи, пробный пуск, разгон до номинальной частоты, резервная копия, протокол ПНР. Проверку направления вращения отметьте вручную. Для ВВ ПЧ подробный чек-лист — в мастере наладки (шаг 0).

Протокол пусконаладочных работ

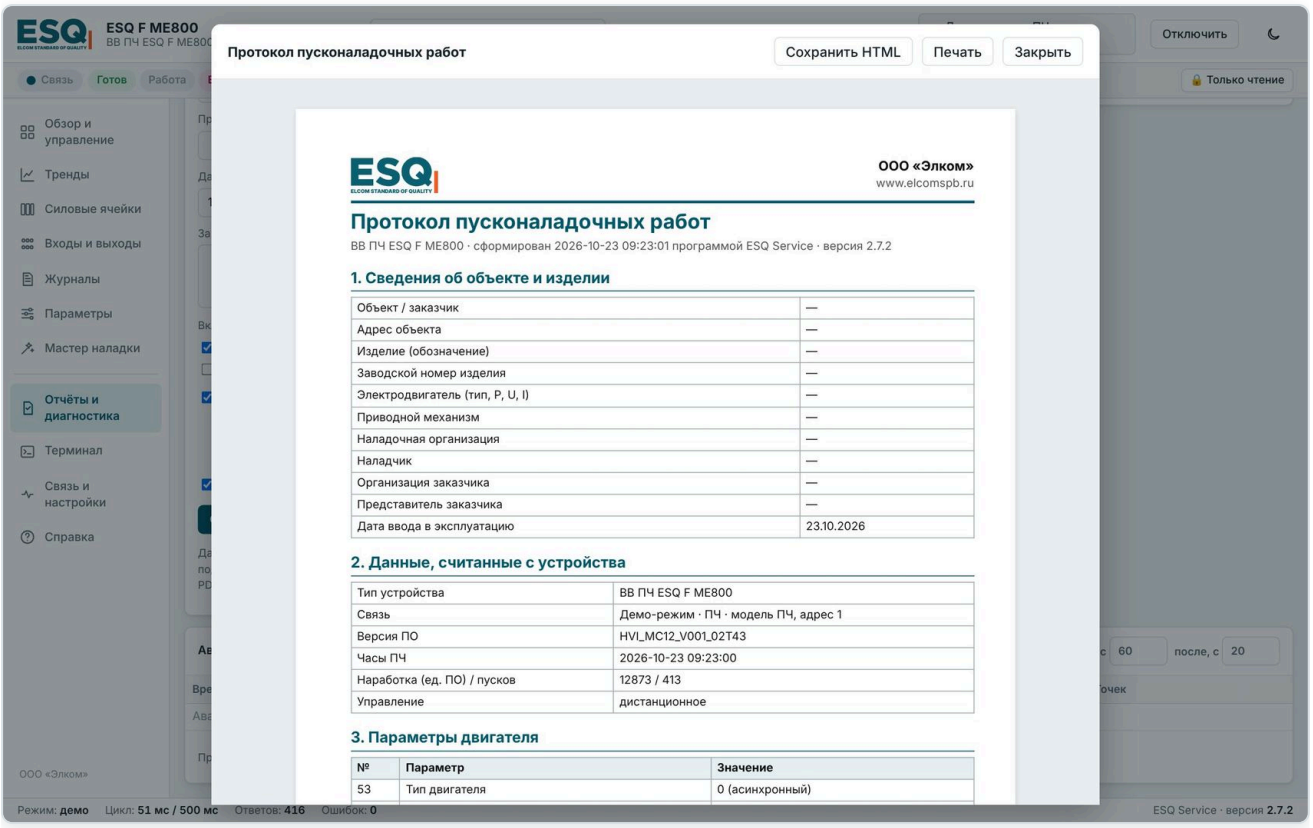


Рисунок 65 — Протокол ПНР

1. Заполните сведения об объекте: объект и адрес, изделие и заводской номер, двигатель и механизм, наладочная организация и заказчик, дата ввода.
2. Выберите разделы: параметры двигателя, параметры, отличающиеся от заводских, все параметры, графики, записи аварий, журнал пусков (УПП), состояние ячеек (ВВ ПЧ). Для ESQ F ME800-R протокол ПНР формирует мастер наладки (раздел 7.6).
3. Добавьте один или несколько графиков («+ ещё график»): из трендов текущего сеанса (последние 5 / 10 / 30 минут, час, весь сеанс, пуск, интервал), из журнала пусков УПП, из аварийной записи или из ранее записанного файла трендов CSV.
4. Нажмите **«Сформировать протокол»**. Программа прочитает данные с устройства и оформит протокол на листах А4: печать, сохранение в PDF или HTML.

Диагностический пакет

«Собрать пакет...» создаёт один ZIP-архив для удалённого разбора: сведения об устройстве и программе, все параметры (CSV и резервная копия), записи аварий, снимок мониторинга, журнал программы, тренды за сеанс и аварийные записи. Отправьте его в службу поддержки ООО «Элком».

«Чёрный ящик» аварий

При аварии или аварийном останове программа сохраняет тренды за заданное время до и после события (по умолчанию 60 с до и 20 с после). Выгрузка в CSV или просмотр на трендах; хранятся

последние 15 записей, копии CSV — в папке `Документы\ESQ Service\Аварии`. Записи ведутся, только пока программа подключена.

14.3 Связь и настройки

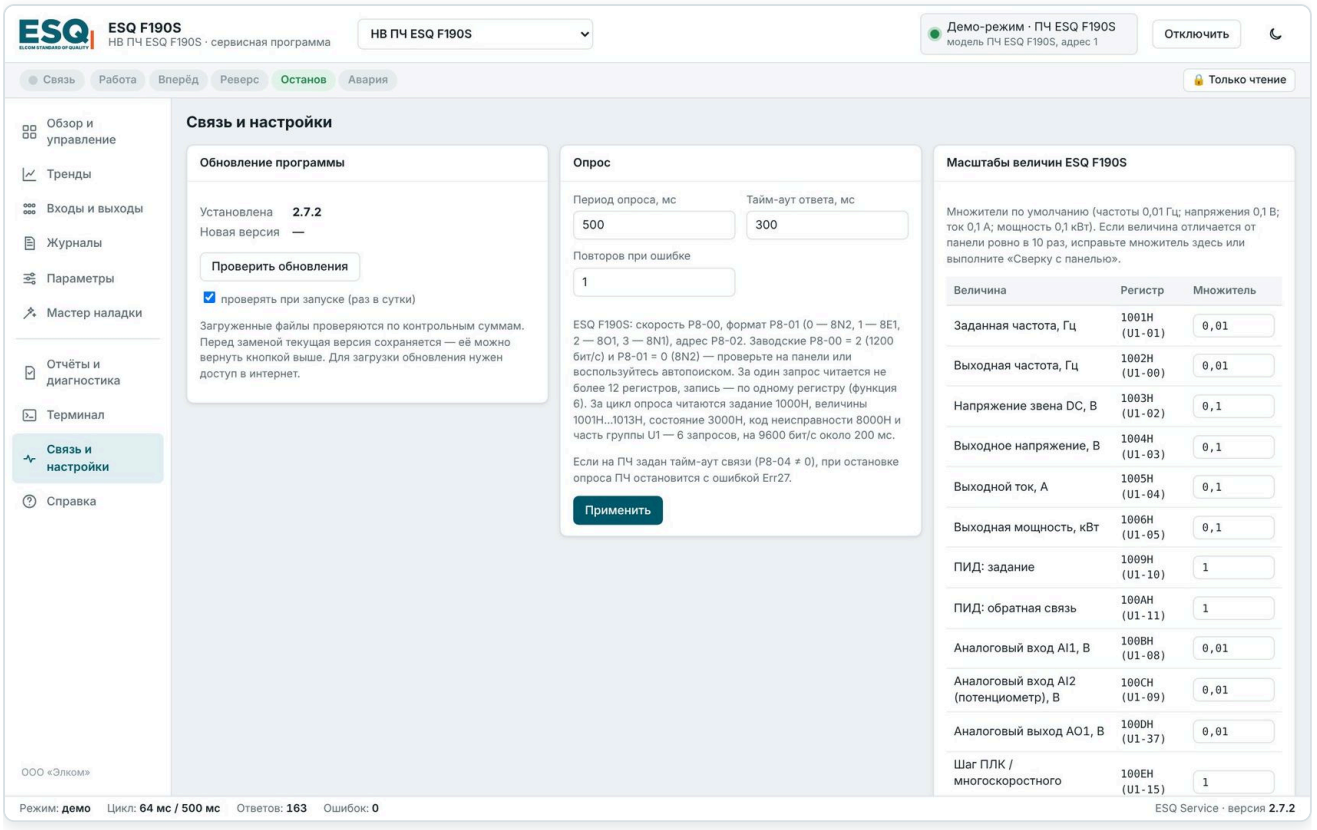


Рисунок 66 — Связь и настройки

- **Опрос** — период опроса (по умолчанию 500 мс), тайм-аут ответа, число повторов; справка по обмену с выбранным устройством.
- **Масштабы величин** — множители для каждой величины; исправляйте их, если значение отличается от панели ровно в 10 или 100 раз.
- **Пароль режима редактирования** — смена пароля и восстановление доступа.
- **Статистика связи** — успешные ответы, ошибки, тайм-ауты, ошибки CRC, исключения Modbus, время ответа и цикла.
- **Поиск адреса** — опрос адресов на текущей скорости и формате (ВВ ПЧ 1...99, УПП 1...32, НВ ПЧ и произвольное устройство 1...247).
- **Монитор обмена** — кадры Modbus запросов и ответов в шестнадцатеричном виде.
- **Подсказки для наладчика** — вернуть скрытые подсказки или отключить их.
- **Обновление программы** — проверка, установка и возврат предыдущей версии (раздел 2.3).

14.4 Подсказки для наладчика

Программа показывает подсказки в нужном месте, когда для этого есть повод по данным устройства:

Устройство	Подсказки
ВВ ПЧ ESQ F ME800	Источник команд или задания не Modbus; почему ПЧ не пускается; причины аварии и способы устранения; задание вне диапазона; большой ток при разгоне; запись на ходу; заводские данные двигателя; перегрев отдельных ячеек.
ВВ УПП ESQ F HVS	Команда не выполнена (переключатель «АСУ ТП»); плавный «Стоп»; проверка номинального тока; затянутый пуск и пуск на ограничении тока; интервал между пусками нескольких двигателей.
ESQ-500/600	Канал команд или частоты не «связь»; выключен контроль связи; задание вне пределов F01.11 / F01.12; большой ток при разгоне; запись «×» на ходу; нет данных двигателя; высокая температура; ограничение тока; величины не выведены в C-слоты.
ESQ-770	Команды или задание не по Modbus; выключен контроль связи; установлен пароль F07.00; задание вне пределов; большой ток при разгоне; запись «◎» на ходу; нет данных двигателя или двигатель мощнее ПЧ; высокая температура; предварительный сигнал перегрузки.
ESQ F790	Канал команд или частоты не «связь»; выключен контроль связи; задание вне пределов; большой ток при разгоне; запись «×» на ходу; нет данных двигателя; высокая температура ПЧ (F17.09); ограничение тока.
ESQ F ME800-R	Каналы команд и задания не «по связи»; авария и предупреждения по слову состояния; неисправные и шунтированные ячейки; перегрев ячеек; порядок пусконаладки.
ESQ F190S	Источник команд или частоты не «связь» (P0-04, P0-06); выключен тайм-аут связи P8-04; задание вне пределов P0-16 / P0-18; большой ток при разгоне; запись «★» на ходу; нет данных двигателя; векторное управление без автонастройки.
ESQ-230	Источник команд или частоты не «связь» (P0-02, P0-03); выключен тайм-аут связи PD-04; задание вне пределов P0-12 / P0-14; большой ток при разгоне; нет данных двигателя; высокая температура радиатора; векторное управление без автонастройки.
Общие	Что проверить при отсутствии связи; включён режим записи; много ошибок связи.

Любую подсказку можно скрыть крестиком.

14.5 Терминал

Раздел «Терминал» есть у всех устройств и работает через текущее подключение (COM-порт, Modbus TCP или демо). Запросы терминала встают в общую очередь обмена, поэтому не мешают опросу программы. Чтение (функции 01–04) доступно всегда, запись и произвольные кадры — только в режиме записи.

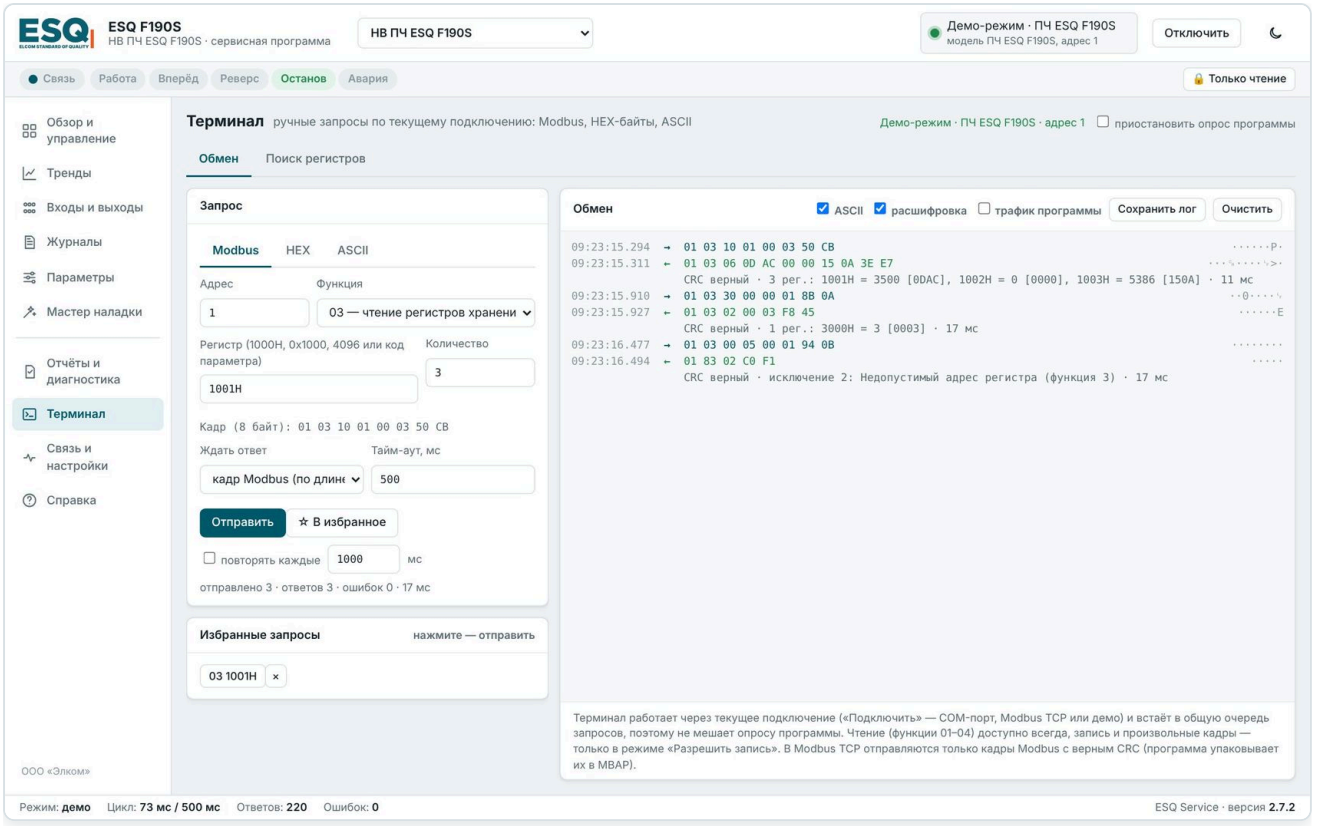


Рисунок 67 — Терминал, вкладка «Обмен»

Вкладка «Обмен»

- **Modbus** — конструктор запроса: адрес, функция (01, 02, 03, 04, 05, 06, 16), регистр (в виде `1000H`, `0x1000`, `4096` или кодом параметра выбранного ПЧ), количество или значение. Ниже показывается готовый кадр с CRC.
- **HEX** — произвольные байты, CRC16 Modbus дописывается автоматически (отметку можно снять). **ASCII** — текст с выбором конца строки.
- **Ждать ответ**: кадр Modbus (по длине), до паузы в приёме или не ждать; тайм-аут в миллисекундах.
- **Лог** — время, направление, байты HEX и ASCII и расшифровка ответа (значения регистров, исключения Modbus, ошибка CRC). Отметка «трафик программы» показывает в логе и запросы опроса; «Сохранить лог» — в текстовый файл.
- **Повтор** запроса с заданным периодом, история запросов (стрелки ↑ / ↓), «☆ В избранное» — кнопка для быстрой отправки сохранённого запроса.
- Отметка **«приостановить опрос программы»** оставляет на линии только запросы терминала (обзор, тренды и журналы при этом не обновляются).

В режиме Modbus TCP отправляются только кадры Modbus с верным CRC — программа сама упаковывает их в заголовок MBAP.

Вкладка «Поиск регистров»

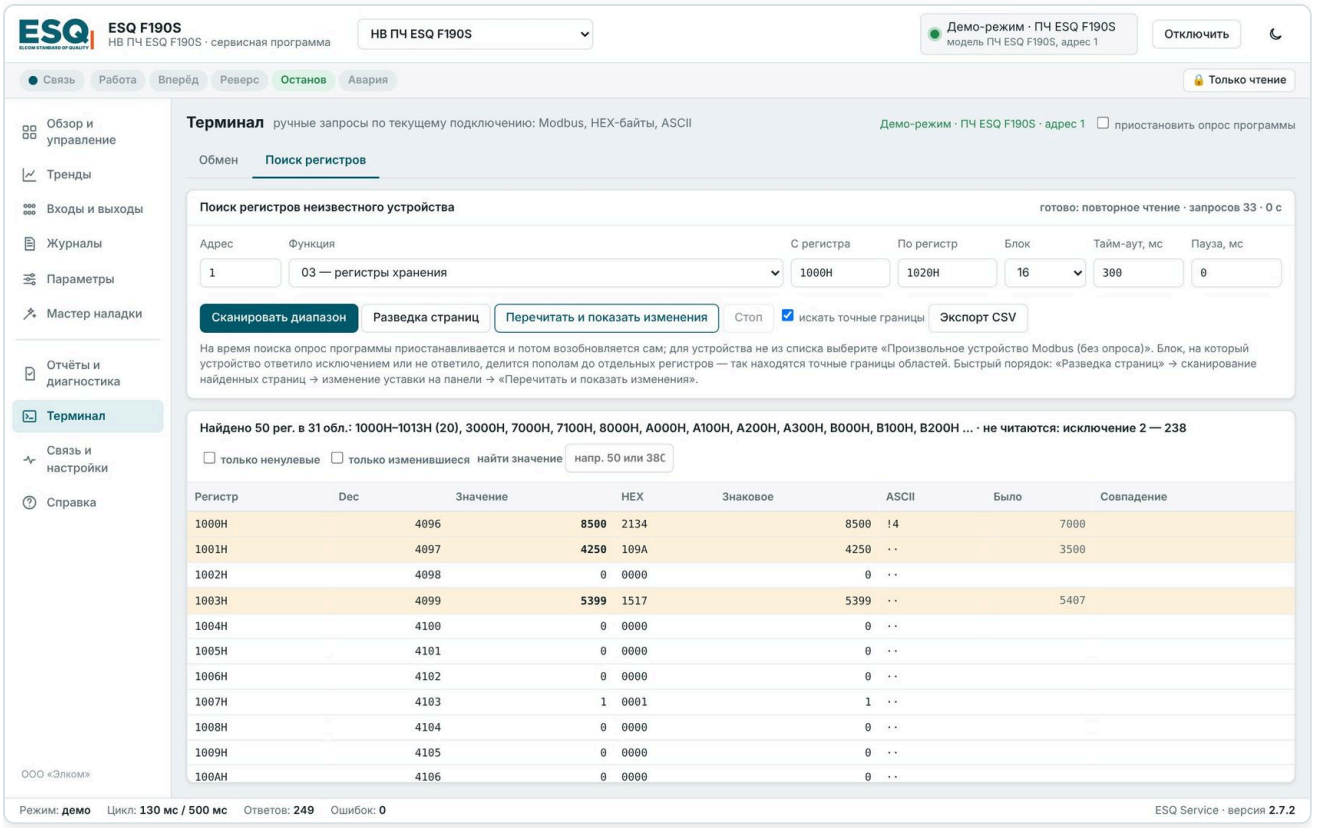


Рисунок 68 — Поиск регистров неизвестного устройства

Действие	Что делает
«Разведка страниц»	Читает по одному регистру в начале каждой из 256 страниц адресов (0000H, 0100H … FF00H) и показывает, где у устройства есть регистры.
«Сканировать диапазон»	Читает диапазон блоками (1…125 регистров). Если отмечено «искать точные границы», блок без ответа делится пополам до отдельных регистров; без отметки большие пустые диапазоны проходятся быстрее.
«найти значение»	Подсвечивает регистры с числом, видимым на панели, в том числе с множителями ×10, ×100, ×1000.
«Перечитать и показать изменения»	Перечитывает найденные регистры и подсвечивает изменившиеся — измените уставку на панели и нажмите кнопку.
«Экспорт CSV»	Сохраняет результаты в таблицу.

На время поиска опрос выбранной модели приостанавливается и затем возобновляется сам. Фильтры «только ненулевые» и «только изменившиеся» сокращают таблицу результатов.

14.6 Произвольное устройство Modbus

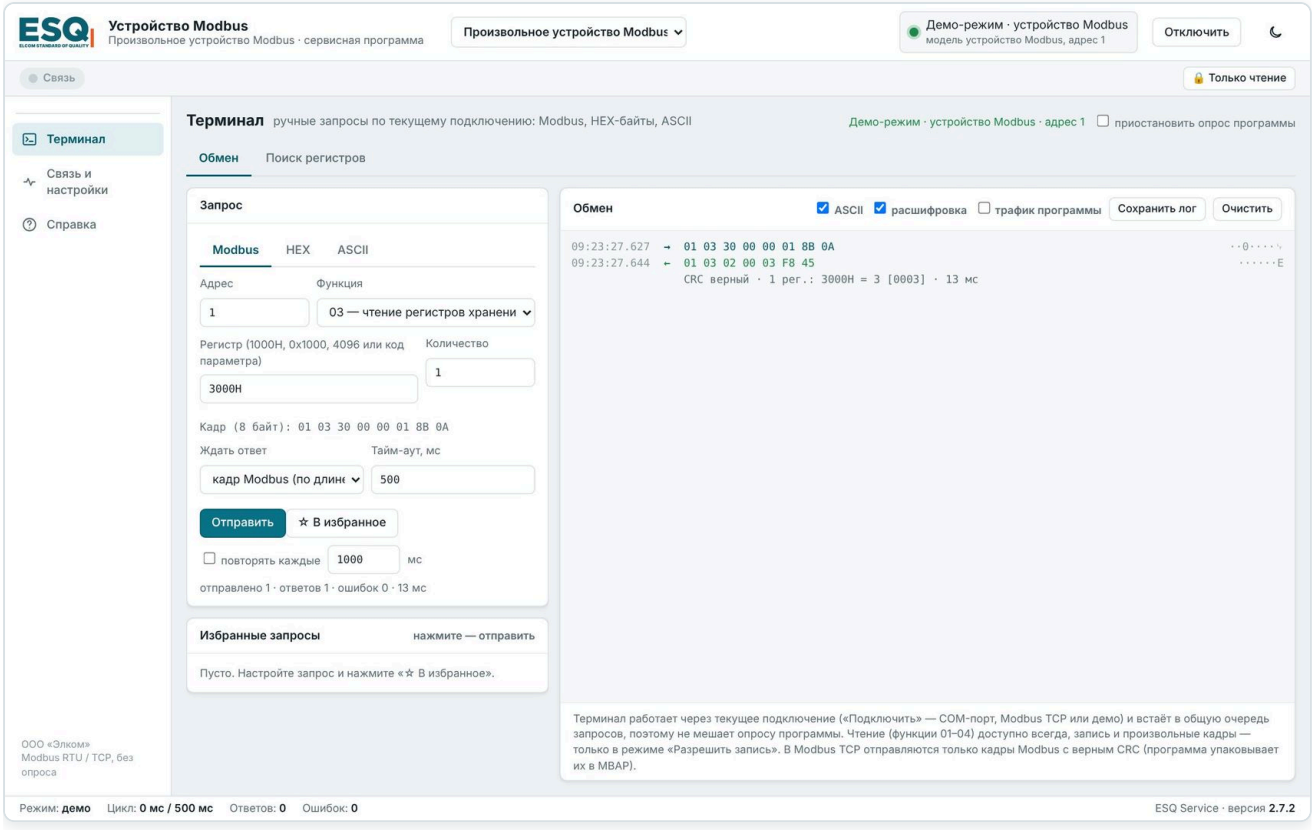


Рисунок 69 — Произвольное устройство Modbus

Для оборудования не из списка выберите вверху **«Произвольное устройство Modbus (без опроса)»** (группа «Другое»). Программа только открывает соединение и сама ничего не опрашивает; главный экран — «Терминал» с ручным вводом и поиском регистров, доступны также «Связь и настройки» и «Справка». Скорость, формат (включая 8N2) и адрес задаются в окне подключения и запоминаются отдельно; их можно найти кнопкой «Найти устройство автоматически». В демо-режиме для знакомства с терминалом используется встроенная модель.

14.7 Справка и документация

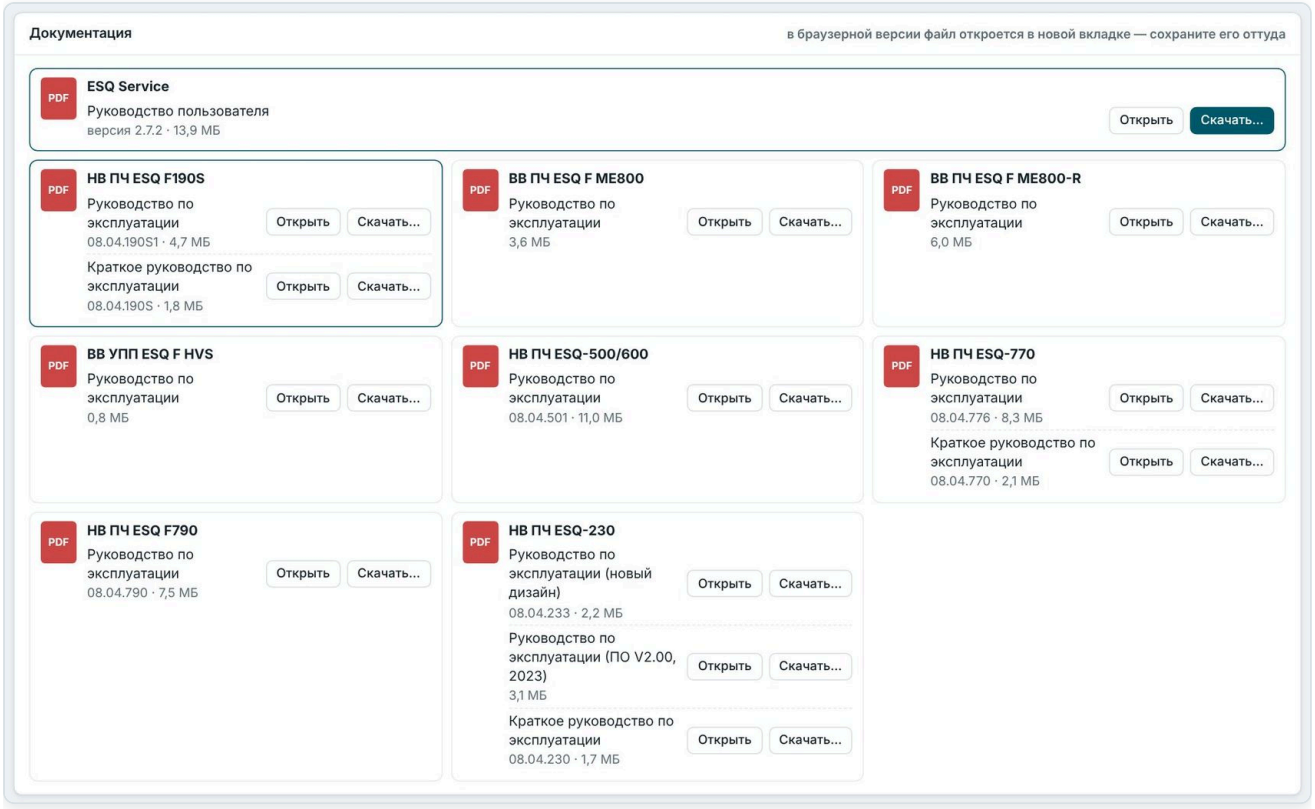


Рисунок 70 — «Справка» → «Документация»

Раздел «Справка» начинается с карточки **«Документация»**: руководство пользователя программы и руководства по эксплуатации всех поддерживаемых устройств, а для ESQ-770, ESQ F190S и ESQ-230 — также краткие руководства. Для ESQ-230 есть руководства обеих версий ПО. Документы выбранного устройства показываются первыми.

- **«Открыть»** — открывает PDF в программе просмотра, установленной на компьютере.
- **«Скачать...»** — сохраняет копию файла в выбранную папку (по умолчанию «Загрузки»), например чтобы передать на объект.

Руководства хранятся в папке программы и открываются без интернета; при выходе новой редакции они обновляются вместе с программой. В браузерной версии документ открывается в новой вкладке браузера.

Ниже карточки — краткое описание работы с каждым устройством: настройка связи, регистры и указания по пусконаладке.

15 Типовые сценарии работы

15.1 Пусконаладка ПЧ

1. Подключите адаптер к клеммам связи, выберите устройство в списке и подключитесь (при неизвестных настройках — «Найти устройство автоматически»). Выполните сверку с панелью, если программа её предложит.
2. Сохраните исходные параметры: **«Параметры» → «Резервная копия» → «Считать и сохранить»**.
3. Включите режим записи и откройте **«Мастер наладки»**. Для ВВ ПЧ начните с шага 0 «Готовность к подаче ВН». Пройдите шаги, записывая каждый шаг.
4. Для векторного управления выполните автонастройку.
5. Выполните пробный пуск на малой частоте, проверьте направление вращения, затем разгон до номинальной частоты.
6. Для НВ ПЧ проверьте выходы на шкаф или ПЛК: **«Входы и выходы»**, кнопка **«Тест»** у нужного выхода.
7. Сохраните итоговую резервную копию и сформируйте протокол ПНР.

15.2 Пуск двигателя от УПП

1. Подключитесь к УПП, проверьте номинальный ток двигателя (регистр 4) и масштаб токов.
2. Переключатель на панели УПП — «АСУ ТП (DCS)»; включите режим записи.
3. Нажмите «Пуск» и наблюдайте ток и выходное напряжение на обзоре или трендах.
4. Проверьте результат в разделе «Журналы» (журнал пусков): время разгона до байпаса и кратность пускового тока. Следующий пуск — не ранее чем через 15 минут.

15.3 Разбор аварии

1. На экране «Обзор и управление» прочитайте код аварии и рекомендации по устранению.
2. Откройте «Журналы»: записи аварий устройства и журнал программы покажут, что предшествовало аварии. Для ВВ ПЧ откройте полный журнал сенсорной панели.
3. В «Отчёты и диагностика» откройте запись «чёрного ящика» на трендах — ток, частота и напряжение до и после события.
4. Устраните причину и сбросьте аварию. Причины и способы устранения подробнее — в руководстве по эксплуатации устройства (**«Справка» → «Документация»**). При неясной причине соберите диагностический пакет и отправьте его в ООО «Элком».

15.4 Тиражирование настроек

1. На настроенном НВ ПЧ: **«Параметры» → «Типовые настройки» → «Сохранить отличия от заводских как шаблон…»**. Для ВВ ПЧ используйте резервную копию.

2. На следующем однотипном ПЧ выберите свой шаблон, нажмите «Сравнить с ПЧ», проверьте отмеченные строки и запишите их.
3. Данные двигателя введите в мастере наладки для каждого ПЧ отдельно.

15.5 Знакомство с неизвестным устройством

1. Выберите в списке устройств **«Произвольное устройство Modbus (без опроса)»** и подключитесь; при неизвестных настройках — «Найти устройство автоматически».
2. В **«Терминал» → «Поиск регистров»** нажмите **«Разведка страниц»**, затем просканируйте найденные страницы.
3. Найдите регистр по числу с панели (**«найти значение»**) или измените уставку на панели и нажмите **«Перечитать и показать изменения»**.
4. Проверьте найденные регистры ручными запросами на вкладке «Обмен» и сохраните результаты в CSV.

16 Хранение данных и ограничения

16.1 Где хранятся данные

Данные	Где хранятся
Настройки, пароль, журнал пусков УПП (до 200), журналы программы (до 1000 записей), свои шаблоны, заводские значения, аварийные записи (15), версия ПО ESQ-230, избранные запросы терминала	Профиль пользователя Windows на этом компьютере
Копии аварийных записей (CSV)	`Документы\ESQ Service\Аварии`
Тренды, протоколы, резервные копии, диагностические пакеты	Папка, указанная при сохранении (обычно «Загрузки»)
Тренды текущего сеанса	Оперативная память, до 120 000 точек на канал. Чтобы сохранить — «Экспорт CSV»

16.2 Ограничения

Устройство	Ограничения
Все	Программа видит только то, что устройство передаёт по Modbus. «Чёрный ящик» и журнал пусков работают, только пока программа подключена.
ВВ ПЧ ESQ F ME800	Около 130 параметров не имеют номера — ищите их во вкладке «Регистры». Значения аналоговых сигналов по Modbus не передаются.
ESQ F ME800-R	Параметры и журнал аварий панели по Modbus не передаются: параметры меняются только с панели, программа ведёт свой журнал. У компактного исполнения нет бита аварии в слове состояния.
ВВ УПП ESQ F HVS	Напряжения сети, журнал аварий панели и счётчики по Modbus не передаются; название неисправности смотрите на панели УПП; аварийного останова по Modbus нет.
ESQ-500/600	Кроме основных величин, передаются только шесть С-слотов. Не более 10 регистров за запрос (полное чтение на 9600 бит/с — около 10 с).
ESQ-770	Не более 16 регистров за запрос; регистры 2000H...300DH — только для записи (показывается последнее записанное значение). Если величина отличается от панели ровно в 10 раз, выполните «Сверку с панелью».
ESQ F790	Не более 10 регистров за запрос (полное чтение — около 15 с). Формат ELCDrive не используется — сохраняйте резервную копию программы (.json).
ESQ F190S	Не более 12 регистров за запрос. Температура ПЧ по Modbus не передаётся.
ESQ-230	Регистры 1001H... показываются «сырыми» значениями выбранной версии ПО. Если ПЧ отклонит запись параметра в работе (ошибка 8), остановите привод и повторите.
Произвольное устройство	Программа ничего не опрашивает: обзор, тренды, журналы и отчёты недоступны — только «Терминал».

17 Устранение неисправностей

Признак	Возможная причина	Что сделать
«Нет ответа», связь не устанавливается	Перепутаны A/B; не совпадают скорость, формат или адрес; связь Modbus выключена; порт занят	Поменяйте провода A/B; воспользуйтесь «Найти устройство автоматически»; проверьте настройки связи (раздел 4.1); закройте другие программы, использующие порт
Много ошибок CRC	Помехи, неверная скорость, нет или лишний терминатор	Проверьте экран и заземление, уменьшите скорость; на длинной линии поставьте терминатор 120 Ом, на короткой — попробуйте снять
Нет COM-порта в списке	Не установлен драйвер адаптера	Установите драйвер (CH340, FTDI, CP210x) и переподключите адаптер
Значения отличаются от панели в 10 или 100 раз	Другая версия ПО устройства	Выполните «Сверку с панелью» или исправьте масштаб в «Связь и настройки»
Команды не выполняются	Выключен режим записи; источник команд не Modbus	Включите режим записи. ME800 — № 466 = 2; ME800-R — дистанционное управление, F003, F005 «по связи»; HVS — переключатель «АСУ ТП»; ESQ-500/600 и F790 — F01.15 = 2, F01.00 = 4; ESQ-770 — F00.01 = 3, F00.02 = 0, F00.06 = 9; F190S — P0-04 = 2, P0-06 = 7; ESQ-230 — P0-02 = 2, P0-03 = 9
Параметр не записывается	ПЧ / УПП в работе; значение вне диапазона; параметр только для чтения	Остановите привод, проверьте диапазон. НВ ПЧ ESQ-500/600, F790 — исключение 5; ESQ-770 — исключения 7, 8, 9 (раздел 10.6); ESQ-230 — ошибка 1 (пароль PP-00), 7 (PP-04 = 1), 8 (в работе)
Не та версия регистров ESQ-230 (частота или ток в таблице 1001H… «не на своих местах»)	Версия ПО определена неверно	«Обзор» → «Регистры 1001H…» → «Определить по ПЧ» или выберите версию вручную
Терминал: «нет ответа» на запрос	Неверный адрес, функция или регистр; устройство не отвечает на этот регистр	Проверьте адрес и функцию; попробуйте другую область регистров или «Поиск регистров»
Не открывается руководство по эксплуатации	Файл ещё не загружен (старая версия) или нет программы для просмотра PDF	Обновите программу; установите программу просмотра PDF или нажмите «Скачать…» и откройте файл вручную
При обрыве связи НВ ПЧ продолжает работать	Контроль связи выключен	Примените шаблон «Управление по Modbus» или задайте контроль связи вручную

ВВ ПЧ не пускается	Не выполнены условия готовности	Смотрите блок «Готовность к работе» и подсказку на экране обзора

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Для разбора неисправности соберите диагностический пакет (**«Отчёты и диагностика» → «Собрать пакет...»**) и отправьте его в ООО «Элком» · www.elcomspb.ru.